

Pharmakologie II

By Medi Know



Los geht's!

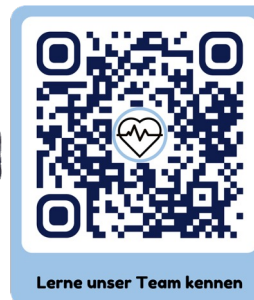


Medizin Next Level

Stell dir eine Medizin vor, bei der das Lernen und Arbeiten **Spaß macht** und bei der der **Mensch im Vordergrund** steht. Wenn du auch täglich daran arbeitest die Medizin von morgen ein Stück besser zu machen, dann werde Teil unserer Mission.

Wir machen **Schluss mit langweiligen schwarz-weiß Büchern**. Unsere Inhalte sind **übersichtlich, praktisch und innovativ**. So wird das Verstehen von komplexen medizinischen Themen kinderleicht. Ab jetzt hast du das Wissen immer **griffbereit** und **weiß, was zu tun ist** - egal ob im Berufsalltag oder bei der nächsten Prüfung.

Herzliche Grüße,
Chris und Andi ❤️
(Ärzte und Gründer von Medi Know)



Markierungen



-Suffixe



Indikationen



Besonderheiten



Wirkung



Nebenwirkungen



Da die Erstellung der Skripte sehr zeitintensiv war, haben wir die Skripte **personalisiert**. Eine unerlaubte Weitergabe kann dadurch **verfolgt und abgemahnt** werden.



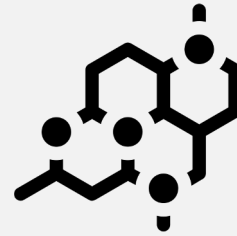
☰ Inhaltsverzeichnis

1. Endokrinologie	5
• Schilddrüse	5
• Thyreostatika	7
• Schilddrüsenhormone	8
• Nebennierenrinde	9
• Glukokortikoide	9
• Pankreas	13
• Insuline und Insulinanaloga	13
• Antidiabetika	16
2. Lipidsenker	20
3. Harnstoffwechsel	23
• Urikostatika & Urikosurika	24
4. Knochenstoffwechsel	26
• Vitamine und Hormone	26
• Vitamin D	26
• Calcitonin	27
• Parathormon-Analoga	27
• Bisphosphonate	28
5. Gastrointestinaltrakt	29
• Beeinflussung des Magen-pH-Wertes	29
• Protonenpumpeninhibitoren (PPIs)	30
• H ₂ -Antihistaminika	30
• Antazida	31
• Antiemetika	31
• Laxantien	34
• Antidiarrhoika	36
6. Antihistaminika	38
• H ₁ - und H ₂ -Antihistaminika	39
7. ZNS und Psyche	40
• Antidepressiva	40
• Monoaminhypothese	41
• Selektive Serotonin Reuptake Inhibitoren (SSRIs)	42
• Selektive Serotonin Noradrenalin Reuptake Inhibitoren (SSNRIs)	43
• Noradrenalin Dopamin Reuptake Inhibitoren	43
• Trizyklische Antidepressiva	44
• Tetrazyklische Antidepressiva	45
• Monoaminoxidase-Hemmer	46
• Weitere antidepressive Wirkstoffgruppen	47
• Antipsychotika	48
• Typische hochpotente Antipsychotika	49
• Typische niedrigpotente Antipsychotika	50
• Atypische Antipsychotika	51
• Malignes neuroleptisches Syndrom	52



☰ Inhaltsverzeichnis

• Benzodiazepine	53
• Benzodiazepin-ähnliche Substanzen (Z-Drugs)	55
• Clomethiazol	55
• Antikonvulsiva	56
• Lithium	59
• Lithiumintoxikation	60
• Parkinson-Medikamente	60
8. Antibiotika	64
• Zellwandsyntheseinhibitoren: β -Lactam Antibiotika	66
• Penicilline	67
• Cephalosporine	68
• Carbapeneme	70
• Monobactame	70
• Weitere Zellwandsyntheseinhibitoren:	71
• Glykopeptide	71
• Epoxide	72
• Hemmung der Proteinsynthese (50-Ribosom)	73
• Makrolide	73
• Lincosamide	74
• Oxazolidinone	75
• Hemmung der Proteinsynthese (30-Ribosom)	76
• Aminoglykoside	76
• Tetrazykline	76
• Glycylcycline	77
• Hemmung der Proteinsynthese (Peptidyltransferase)	78
• Chloramphenicol	78
• Einfluss auf das Bakterienchromosom	79
• Fluorchinolone (Gyrasehemmer)	79
• Nitroimidazole	80
• Folsäuresynthese	81
• Sulfonamide und Diaminopyrimidine	81
• Schädigung der Zellmembran	82
• Zyklische Lipoproteine	82
• Kationische Peptide	82
• Tuberkulostatika	84
9. Immunsuppressiva	85
• Klassische Immunsuppressiva	85
• Biologicals	88
10. Zytostatika	90
• Antimetabolite	91
• Alkylantien	91
• Topoisomerase-Inhibitoren	92
• Zytostatisch wirkende Antibiotika	92
• Mitosehemmstoffe	93
• Enzyme	93
• Zielgerichtete Tumormedikamente	95
11. Quiz	96



Allgemein

Die Endokrinologie befasst sich mit der **Sekretion von Hormonen durch Drüsen und deren Funktionsstörungen**. Im Folgenden betrachten wir verschiedene hormonelle Systeme und wie diese durch Medikamente gezielt beeinflusst werden können.

- **Schilddrüse**
- **Nebennierenrinde**
- **Insuline**
- **Antidiabetika**

Schilddrüse

Physiologie:

Die Schilddrüse ist ein endokrines Organ, das wichtige Hormone für die Regulation des **Stoffwechsels** und das **Körperwachstum** bildet. Zu diesen gehören das **Triiodthyronin (T₃)** und **Thyroxin (T₄)** sowie das **Calcitonin**.

- **Thyroxin (T₄):**
 - Speicherform (Halbwertszeit: 7 Tage)
 - Weniger wirksam
 - Wird durch Deiodase zum aktiveren T₃ umgewandelt
- **Triiodthyronin (T₃):**
 - Wirksamstes Schilddrüsenhormon (Halbwertszeit: 1 Tag)
 - Reguliert Körperwachstum und aktiviert diverse Stoffwechselprozesse
- **Calcitonin:**
 - Wird in C-Zellen in der Schilddrüse gebildet
 - Wird bei erhöhten Calcium-Spiegeln ausgeschüttet und senkt den Calciumspiegel
→ Hemmt die Osteoklastenaktivität und steigert die renale Calcium- und Phosphatausscheidung



Die Schilddrüsenhormone werden von den **Thyreozyten** synthetisiert. In Form von **Thyreoglobulin** wird das T₃ und T₄ in den **Schilddrüsenfollikeln gespeichert** und durch Spaltung ans Blut abgegeben.

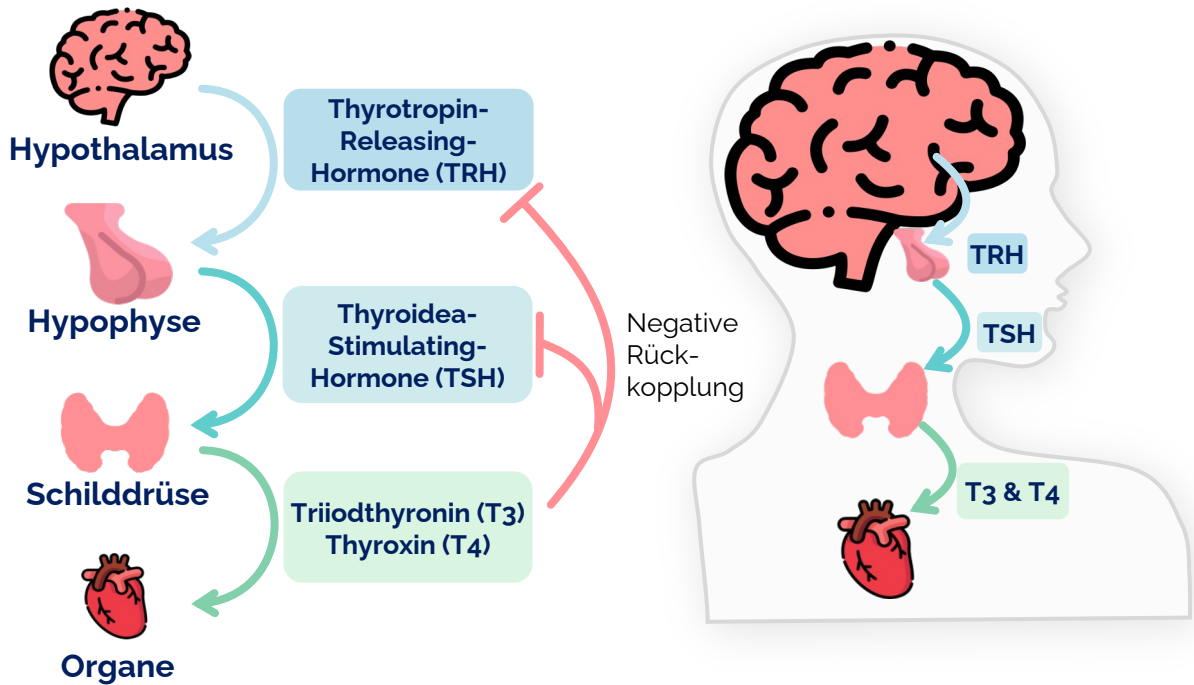
Regulation:

Die Sekretion der Schilddrüsenhormone wird über die Hypothalamus-Hypophysen-Achse reguliert. Das **Thyrotropin-Releasing-Hormone (TRH)** wird im **Hypothalamus** gebildet. Das **TRH stimuliert die TSH-Synthese** (TSH: Thyroidea stimulierendes Hormon) in der Hypophyse.



Endokrinologie

TRH wird bei **Stress, Kälte und körperlicher Belastung** ausgeschüttet. Das **Thyreoida-stimulierende-Hormon (TSH)** wird in der **Hypophyse** gebildet. Die Synthese und Sekretion wird durch das TRH gefördert. Das **TSH stimuliert** die Schilddrüsenfollikel zur Synthese und **Sekretion** der Schilddrüsenhormone **T3 und T4**. **T3 und T4 wirken im peripheren Gewebe**. Über eine **negative Rückkoppelung** hemmen hohe T3- und T4-Konzentrationen die Sekretion von TSH und TRH.



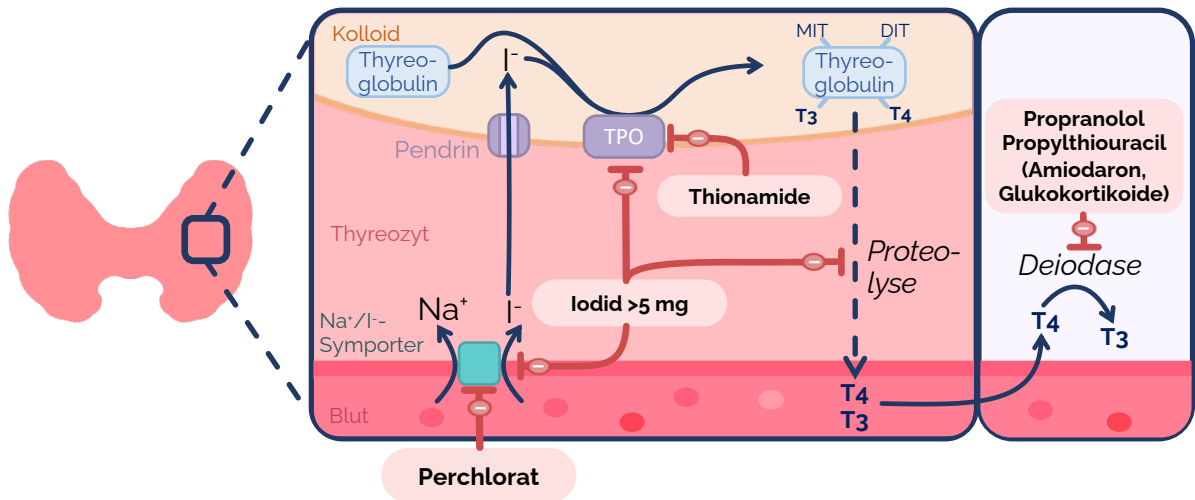
	Hypothyreose ↓	Hyperthyreose ↑
Definition	Schilddrüsenunterfunktion → Reduzierte Produktion der Schilddrüsenhormone	Schilddrüsenüberfunktion → Gesteigerte Produktion der Schilddrüsenhormone
Klinik 	- Bradykardie - Frieren, Kälteempfinden - Gewichtszunahme - Müdigkeit	- Tachykardie - Schwitzen, Wärmeempfinden - Gewichtsabnahme - Nervosität, Schlafstörungen
Labor 	- TSH ↑ - Manifeste Hypothyreose: T3/T4 ↓ - Latente Hypothyreose: T3/T4 normal	- TSH ↓ - Manifeste Hyperthyreose: T3/T4 ↑ - Latente Hyperthyreose: T3/T4 normal
Ätiologie 	Hashimoto-Thyreoiditis: (häufigste Ursache) → Autoantikörper gegen Thyreozyten mit Zerstörung des Schilddrüsenorgans Iatrogen: → Durch Schilddrüsenoperationen oder Radioiodtherapie - Starker Iodmangel	Morbus Basedow → Stimulation der Produktion von Schilddrüsenhormonen durch TSH-Rezeptor-Antikörper (TRAK) Schilddrüsenautonomie → Autonome Areale produzieren Schilddrüsenhormone ohne Kontrolle durch Hypothalamus und Hypophyse Iatrogen: durch Gabe von iodhaltigem Kontrastmittel oder Amiodaron



Thyreostatika:

Thyreostatika werden zur **Behandlung der Hyperthyreose** und der **thyreotoxischen Krise** eingesetzt. **Perchlorate** werden ebenfalls vor erhöhter Iod-Exposition (bspw. **vor der Gabe von iodhaltigen Kontrastmitteln**) präventiv appliziert. Iodid wird zum Schutz der Schilddrüse nach einem nuklearem Zwischenfall und als ergänzende Therapieoption bei therapierefraktärer Hyperthyreose eingesetzt (Iod-Plummerung).

Übersicht über Zielstrukturen der Thyreostatika



Wirkstoffe	Wirkung	Nebenwirkungen	Besonderheiten
Thionamide • Thiamazol • Carbi-mazol • Propyl-thiouracil	• Inhibition der Thyroperoxidase (TPO) → Weniger Schilddrüsenhormone werden synthetisiert → Wirkeintritt mit Latenz von 6-8 Tagen • Propylthiouracil hemmt zusätzlich die Deiodierung von T4 zu T3	• Struma-Entwicklung → Durch kompensatorische Erhöhung des TSHs (Wachstumsanreiz) • Agranulozytose • Allergische Hautreaktionen (Exanthem, Pruritus) bei Therapie mit Thiamazol/Carbi-mazol → Umstellung auf Propylthiouracil • Transaminasen-erhöhung • Cholestase	• Propylthiouracil: Mittel der Wahl in der Schwangerschaft • Kontraindikationen: Allergie, schwere Lebererkrankungen
Perchlorat	• Hemmung der Iodaufnahme in die Thyreozyten → Prophylaxe von iodinduzierten Hyperthyreosen (Gabe von iodhaltigem Kontrastmittel)	• Gastritis • Übelkeit • Allergische Reaktionen • Aplastische Anämie • Lymphadenopathie	• Kombination mit Thionamiden möglich
Iodid	• Iod ist ein essentieller Bestandteil der Schilddrüsenhormone • In hohen Dosen >5 mg pro Tag → Thyreostatischer Effekt (= Plummer-Effekt)	• Iodinduzierte Hyperthyreose • Iodakne	• Keine Iodgabe bei Verdacht auf ein Schilddrüsenkarzinom • Kontraindikationen: Iodallergie, manifeste Hyperthyreose, Schilddrüsenautonomie



Schilddrüsenhormone

Bei einer **Hypothyreose** werden **Schilddrüsenhormone substituiert**. In der Regel kommt dabei **L-Thyroxin bzw. Levothyroxin** zum Einsatz, welches dem körpereigenen **T₄** entspricht. Dieses wird dann im Körper zu dem **aktiven T₃** **konvertiert**.

• Wirkung:

Organ	Wirkungen der Schilddrüsenhormone
Herz 	• Vermehrte Expression kardialer β-Rezeptoren (= permissiver Effekt) → Gesteigerte Wirkung der Katecholamine (indirekte sympathomimetische Wirkung) • Erhöhung der Herzfrequenz und Kontraktionskraft → Steigerung des Herz-Zeit-Volumens
Lunge 	• Steigerung der Sauerstoffaufnahme
Stoffwechsel 	• Erhöhung des Grundumsatzes • Steigerung des Glukose-Stoffwechsels (Glukoseresorption$\uparrow$, Glykogensynthese$\uparrow$, Glukoneogenese$\uparrow$) • Stimulierung des Proteinmetabolismus (Proteinanabolismus) • Lipid-Stoffwechsel: abhängig von Stoffwechsellage Steigerung der Lipolyse (katabol) oder Liponeogenese (anabol) • Vermehrte Bildung der Natrium-Kalium-ATPase in vielen Geweben
Schilddrüse 	• Reduzierte TSH-Produktion und damit reduzierte Bildung weiterer Schilddrüsenhormone (negative Rückkopplung)
Wärmeregulation 	• Wärmeproduktion
Kindheit 	• Förderung des Skelett- und Körperwachstums • Entwicklung des Nervensystems

• Indikationen:

- Manifeste Hypothyreose
- Athyreose
- TSH-Suppression nach Radioiodtherapie oder nach Thyreoidektomie
- Iodmangelstruma

• Nebenwirkungen:

- Insbesondere sympathomimetische Nebenwirkungen wie Tachykardie, Tremor, Angina pectoris, Gewichtsverlust, Schlafstörungen, Nervosität, verstärktes Schwitzen, etc.
- Hyperthyreosis factitia (hyperthyreote Stoffwechsellage durch Überdosierung von Schilddrüsenhormonen)
- Gesteigerte Insulinresistenz

• Kontraindikationen:

- Hyperthyreose
- Tachykardie
- Frischer Myokardinfarkt
- Akute Pankreatitis



Cave: Schilddrüsenhormone werden zum Teil missbräuchlich zur Gewichtsreduktion, z.B. bei Anorexia nervosa verwendet.



Tipp: L-Thyroxin sollte grundsätzlich nüchtern und ca. 30 Minuten vor dem Frühstück mit Wasser eingenommen werden. Die Dosis der Schilddrüsenhormone kann an den TSH-Spiegel und die Symptome der Patient:innen angepasst werden.

Nebennierenrinde

Glukokortikoide:

In der **Nebennierenrinde** werden die physiologischen Glukokortikoide (syn. Kortikosteroide) **Cortisol** und **Cortison** synthetisiert. Neben den physiologischen Glukokortikoiden werden auch zahlreiche synthetische Derivate therapeutisch angewendet.



Info: Glukokortikoide sind die Wirkstoffe mit den meisten Indikationen!

- **Wirkstoffe:**
 - **Systemische Gabe:**

	Wirkstoff	Relative glukokortikoide Wirkung ¹	Cushing-Schwellen-Dosis ² (mg/Tag)	Charakteristika
Kurz-wirksam (8-12 Std.)	• Cortisol (Hydrocortison)	1	30	• 1. Wahl bei Substitution • Hydrocortison entspricht chemisch dem physiologischen Cortisol
Mittellang wirksam (12-36 Std.)	• Prednisolon	4	7,5	• Standardmedikament
	• Triamcinolon	5	6	• Auch geeignet für intraartikuläre Injektionen
Langwirksam (>48 Std.)	• Betamethason	30	1	• Nur kurzfristige Nutzung
	• Dexamethason	30	1	

1: Relative Wirkung im Vergleich zu Cortisol, dessen Wert 1 beträgt

2: Überschreitet man die Cushing-Schwellen-Dosis über längere Zeit, tritt ein Cushing-Syndrom/ Hypercortisolismus auf (angegebene Werte gelten für Erwachsene, bei Kindern liegt die Cushing-Schwellen-Dosis bei ca. 25% der angegebenen Dosis)

- **Dermale Gabe:** die dermalen Wirkstoffe werden nach Wirkstärke eingeteilt

Wirkstärken nach Niedner	Wirkstoff	Indikationen
Klasse I (schwach wirksam)	• Hydrocortison • Dexamethason • Prednisolon	• Leichte bis moderate Ekzeme
Klasse II (mäßig wirksam)	• Triamcinolonacetonid • Prednicarbat • Flumetasonpivalat	• Leichte bis moderate Ekzeme
Klasse III (stark wirksam)	• Mometasonfuroat • Betamethasonvalerat • Desoximetason	• Schwere Ekzeme, Hand- und Fußekzeme
Klasse IV (sehr stark wirksam)	• Clobetasolpropionat	• Schwere Ekzeme, Hand- und Fußekzeme • Nur für die Akuttherapie geeignet



Cave: Bei langfristiger dermaler Anwendung kann es zur Hautatrophie kommen! Besonders empfindlich ist die Gesichtshaut.

- **Inhalative Gabe:**
 - Budesonid, Beclometason, Fluticason

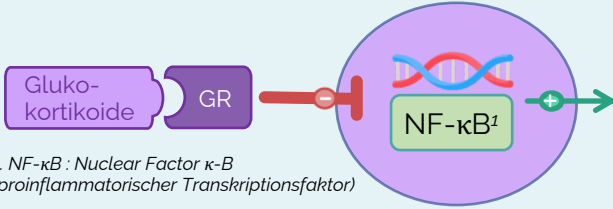


Info: Bei topischer Anwendung (inhalativ, dermal, intraartikulär) ist die systemische Bioverfügbarkeit wesentlich geringer als bei systemisch verabreichten Glukokortikoiden (Nebenwirkungen ↓).

Endokrinologie

• Wirkungen:

- Glukokortikoide binden an die physiologischen Glukokortikoid-Rezeptoren sowie teilweise an Mineralokortikoid-Rezeptoren
- Es werden **akute antiphlogistische Effekte** wie z.B. durch eine Membranstabilisierung (Minuten) von **längerfristigen Effekten** wie die **veränderte Genexpression** (Stunden bis Tage) unterschieden

Immunsuppression	 1. NF-κB : Nuclear Factor κ-B (proinflammatorischer Transkriptionsfaktor)	Synthese pro-inflammatorischer Faktoren: Interleukine (IL-1, IL-2, IL-6), TNF-alpha, COX2
Antiphlogistische Wirkung (entzündungshemmend)		
Katecholaminsensitivität		↑ Erhöhte Katecholaminsensitivität
Glukokortikoide Wirkungen	   	↑ Gesteigerte Glukoneogenese ↑ Blutzucker Abbau von Muskelproteinen ↑ Gesteigerte Lipolyse ↑ Knochenabbau, Osteoblasten-hemmung
Mineralokortikoide Wirkungen	• Natrium- und Wasserretention • Erhöhte Kaliumausscheidung • Erhöhte renale Calciumausscheidung	
Blut	• Umverteilung der Blutzellen • ↑ Erythrozyten, Thrombozyten, neutrophile Granulozyten • ↓ Lymphozyten, eosinophile und basophile Granulozyten	
Ödeme	• Antiödematöse Wirkung (insbesondere Einsatz bei Hirnödemen)	
Frühgeborene	• Induktion der Lungenreifung	

• Indikationen:

- **Substitutionstherapie**
 - Nebennierenrindeninsuffizienz (Morbus Addison)
 - Adrenogenitales Syndrom
- **Immunsuppression & antiphlogistische Therapie**
 - Organtransplantationen
 - Autoimmunerkrankungen (chronisch entzündliche Darmerkrankungen, rheumatologische Erkrankungen, Multiple Sklerose, etc.)
 - Allergie (akut und Dauertherapie)
- **Lokale Therapie (Salben)**
 - Vielzahl von Hauterkrankungen
- **Schwangerschaft**
 - Intramuskuläre Betamethason-Gabe zur Lungenreifung bei Wehen vor der 34. Schwangerschaftswoche



Endokrinologie

- **Tumore**

- Bspw. bei hämatologischen Neoplasien wie Lymphomen und Leukämien

- **Weitere:**

- Bei Hirntumoren: Reduktion des Hirndrucks und Reduktion des Hirnödems (antiödematöse Wirkung)
- Antiemetische Therapie: perioperative PONV-Prophylaxe
- Diagnostisch: Dexamethason-Hemmttest (Cushing-Diagnostik)

- **Nebenwirkungen:**

Die Nebenwirkungen sind abhängig von Dosis und Dauer der Glukokortikoidtherapie. Eine längerfristige Anwendung von systemischen Glukokortikoiden in höheren Dosen kann durch eine negative Rückkopplung zu einer Nebenniereninsuffizienz und im Verlauf zu einer Atrophie der Nebennierenrinden führen.



Cave: Um eine Nebenniereninsuffizienz bei langfristiger Glukokortikoidtherapie zu vermeiden, dürfen diese nicht unmittelbar abgesetzt werden, sondern müssen langsam ausgeschlichen werden!

Bereich		Nebenwirkung
Kohlenhydratstoffwechsel		• Erhöhter Blutzucker • Diabetogene Wirkung
Muskel		• Muskelatrophie • Myopathie
Lipidstoffwechsel		• Vermehrte Lipolyse (Fettabbau) und Umverteilung des Fettgewebes (→ Entwicklung von „Stammfettsucht“, „Stiernacken“ und „Mondgesicht“)
Knochen		• Knochenatrophie: durch Hemmung der Osteoblasten und der 1α-Hydroxylase (reduzierte Vitamin-D-Synthese) → Hypocalcämie • Osteoporoseprophylaxe mit Vitamin D und Calcium • Knochennekrosen • Wachstumshemmung bei Kindern → Regelmäßige Kontrollen der Körpergröße
Mineralokortikoide Wirkung		• Vermehrte Natrium und Wasserretention → Arterielle Hypertonie, Bildung von Ödemen • Vermehrte Kaliumausscheidung → Hypokaliämie
Blut		• Reduzierte Zytokinsynthese → Immunsuppression • Lymphozytopenie • Leukozytose mit überwiegendem Anteil an Neutrophilen • Erythrozyten $\uparrow$, Thrombozyten $\uparrow$ → Erhöhtes Thromboserisiko
Psyche		• Depressive Verstimmungen (Dysphorie) • Euphorie • Psychosen • Schlaflosigkeit
Sexualhormone		• Menstruationsstörungen, Hirsutismus (männlicher Behaarungstyp) • Impotenz bei Männern
Gastrointestinal		• In Kombination mit NSAR zehnfach erhöhtes Risiko für die Entstehung gastroduodenaler Ulzera
Auge		• Glaukom • Katarakt
Haut und Schleimhaut		• Atrophie (wie Zigarettenpapier mit Teleangiektasien) • Striae distensae • Steroidakne • Wundheilungsstörungen • Schleimhaut: Mundsoor (bei Candida-Befall), Heiserkeit



Endokrinologie

- **Kontraindikationen:**

Bei einer vitalen Bedrohung gibt es keine Kontraindikation für Glukokortikoide

- **Relative Kontraindikationen:**

- Ulkus ventriculi oder Ulkus duodeni (gastroduodenale Ulkuskrankheit)
- Infektionskrankheiten
- Osteoporose
- Erhöhte Thromboseneigung
- Glaukom
- Schwangerschaft



Tipp: Um die natürliche zirkadiane Rhythmik nachzuahmen, sollten systemische Glukokortikoide einmalig morgens vor 8 Uhr gegeben werden (morgens wird physiologisch am meisten Cortisol ausgeschüttet).



Pankreas

Insuline und Insulinanaloga:

Insulin ist ein **Peptidhormon**, das von den **Betazellen** der Langerhans-Inseln des Pankreas produziert wird. Es **senkt den Blutzucker** und kommt daher bei der Therapie des **Diabetes mellitus** zum Einsatz. Die **Gegenspieler** des Insulins sind das **Glukagon**, die **Katecholamine** und **Glukokortikoide**. Somit sorgt das Zusammenspiel dieser verschiedenen Hormone für eine Blutzucker-Homöostase.



• Wirkungen von Insulin

Insulin wirkt **anabol**, das heißt es **fördert den Aufbau** der **Kohlenhydrat-** und **Fettspeicher** sowie der **Proteine** für die Skelettmuskulatur. Gleichzeitig werden **katabole Stoffwechselvorgänge**, die den Energiespeicher des Körpers abbauen, **gehemmt**.

Zielort	Wirkungen	Folgen eines Insulinmangels
Kohlenhydratstoffwechsel	• Senkung des Blutzuckerspiegels: gesteigerte Glukoseaufnahme durch Einbau von GLUT4 in die Plasmamembran von Skelettmuskel- und Fettzellen • Gesteigerte Glykogensynthese in Leber und Muskeln • Reduzierte Glykogenolyse • Hemmung der Glukoneogenese in der Leber	• Hyperglykämie (erhöhter Blutzuckerspiegel im Blut)
Fettstoffwechsel	• Steigerung der Fettsäure- und Triglyzeridsynthese • Hemmung der Lipolyse und des Fettsäureabbaus	• Bildung von Ketonkörpern
Proteinstoffwechsel	• Gesteigerte Aminosäuresynthese und Proteinbiosynthese (insbesondere in der Skelettmuskulatur) • Hemmung des Proteinabbaus	• Vermehrte Harnstoffbildung • Gesteigerter Proteinabbau
Kaliumhaushalt	• Stimulation der Natrium-Kalium-ATPase in allen Zellen, wodurch K⁺ nach intrazellulär verlagert wird → Weniger Kalium im Blut	• Verminderte intrazelluläre Kaliumkonzentration • Hyperkaliämie
Wachstums- und Differenzierungsprozesse	• Induktion von Transkriptionsfaktoren der Proliferation	

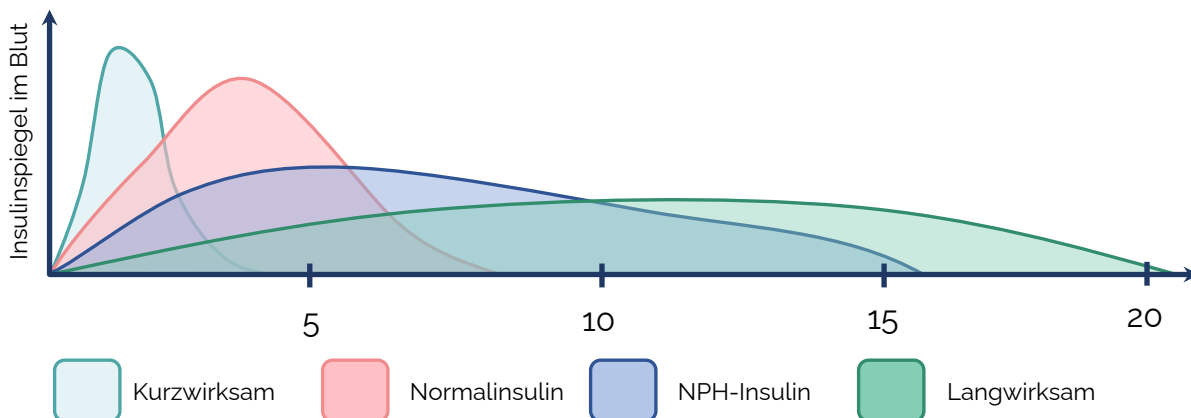
• Wirkstoffe:

Insuline	Wirkbeginn	Wirkmaximum	Einsatzgebiet und Besonderheiten
Normalinsulin	15–30 min	1–3 Std.	• Intensivierte konventionelle Insulintherapie (zu den Mahlzeiten), Insulinpumpe • Akute Blutzuckersenkung • Intravenöse Gabe möglich • Spritz-Ess-Abstand: 15-30 min
Kurzwirksame Insuline • Insulin aspart • Insulin lispro • Insulin glulisin	5–15 min	1 Std.	• Intensivierte konventionelle Insulintherapie (zu den Mahlzeiten) • Kein Spritz-Ess-Abstand • Schneller Wirkeintritt durch schnelleren Zerfall in die wirksamen Insulinmoleküle



Insuline	Wirk- beginn	Wirkmaximum	Einsatzgebiet und Besonderheiten
Verzögerungsinsulin			
NPH-Insulin (Intermediär- insulin, Neutrales Protamin Hagedorn)	45–90 min	4–10 Std.	- Als supportives Basalinsulin bei Diabetes mellitus Typ II (basal unterstützte orale Therapie) Spritz-Ess-Abstand: 30–60 min - Suspension aus Normalinsulin mit Protamin (durch das Protamin kommt es zur verzögerten Freisetzung)
Langwirksame Insulinanaloge			
- Insulin glargin - Insulin detemir	2–4 Std.	4–14 Std.	- Basalinsulin bei intensivierter konventioneller Insulintherapie - Basisinsulingabe 1x/Tag - Lange und gleichmäßige Wirkung durch langsamere Freisetzung - Glargin: Bildung von schwer löslichen Präzipitaten an der Injektionsstelle - Detemir: Bindung an Serumalbumin
Mischinsuline/Kombinationsinsuline			
Kombination von Normalinsulin mit NPH-Insulin	Abhängig vom Mischverhältnis (30/70 oder 50/50)		- Konventionelle Insulintherapie - Schnelle Wirkung des Normalinsulins und längere Wirkung des NPH-Insulins (biphasisches Wirkprofil)

Pharmakokinetik der Insuline



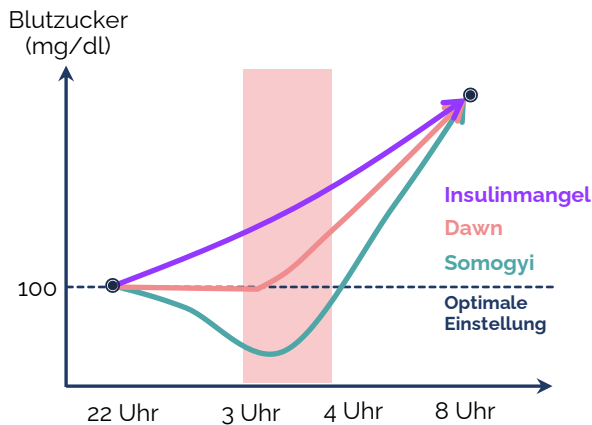
• Indikationen:

- **Diabetes mellitus Typ-1**
- **Diabetes mellitus Typ-2**, wenn eine Anpassung des Lebensstils und die Einnahme oraler Antidiabetika nicht zu einer ausreichenden Blutzuckerkontrolle geführt haben
- **Gestationsdiabetes**, wenn eine Ernährungsumstellung nicht zur Blutzuckerkontrolle ausgereicht hat
- **Bei Hyperkaliämie:** Gabe von Insulin-Glukose-Lösung zur Verschiebung des Kaliums nach intrazellulär



• Nebenwirkungen:

- **Hypoglykämie**
- Gewichtszunahme durch den anabolen Stoffwechsel
- Lipodystrophie an der Injektionsstelle (= krankhafte Verminderung des Fettgewebes)
- Selten: allergische Reaktionen, zum Beispiel auf Konservierungsmittel
- **Dawn-Phänomen:** Hyperglykämie am Morgen durch erhöhten Insulinbedarf in der zweiten Nachthälfte infolge vermehrter Ausschüttung von Wachstumshormon (GH)
- **Somogyi-Effekt:** zu hohe abendliche Insulindosis führt zu einer nächtlichen Hypoglykämie. Diese führt durch eine reaktive Gegenregulation zu einer Hyperglykämie am Morgen



• Resorptionszeit:

Abhängig von der Resorptionszeit können Wirkeintritt, Wirkmaximum und Wirkdauer variieren

Verkürzte Resorptionszeit	Verlängerte Resorptionszeit
• Manipulation des Gewebes (z.B. durch Massage) → Gesteigerte Hautdurchblutung • Tiefe subkutane Injektion → Höhere Kapillarisierungsdichte • Injektion in zentrale Bauchhaut	• Kälte → Verringerte Hautdurchblutung durch Vasokonstriktion • Adipositas → Schlechtere Hautdurchblutung • Oberflächliche subkutane Injektion → Geringere Kapillarisierungsdichte • Peripherer Injektionsort (bei Injektion in Oberschenkel dauert die Resorption länger als bei der Bauchhaut)



Antidiabetika

Antidiabetika sind alle Arzneimittel außer Insulin, die zur **Senkung des Blutzuckerspiegels** bei Patienten mit **Diabetes mellitus Typ II** eingesetzt werden. Um die Wirkung von Antidiabetika zu verstehen, ist es wichtig, die Physiologie der Insulinsekretion zu kennen.

Physiologie der Insulinsekretion:

Nahrungsaufnahme führt zu:

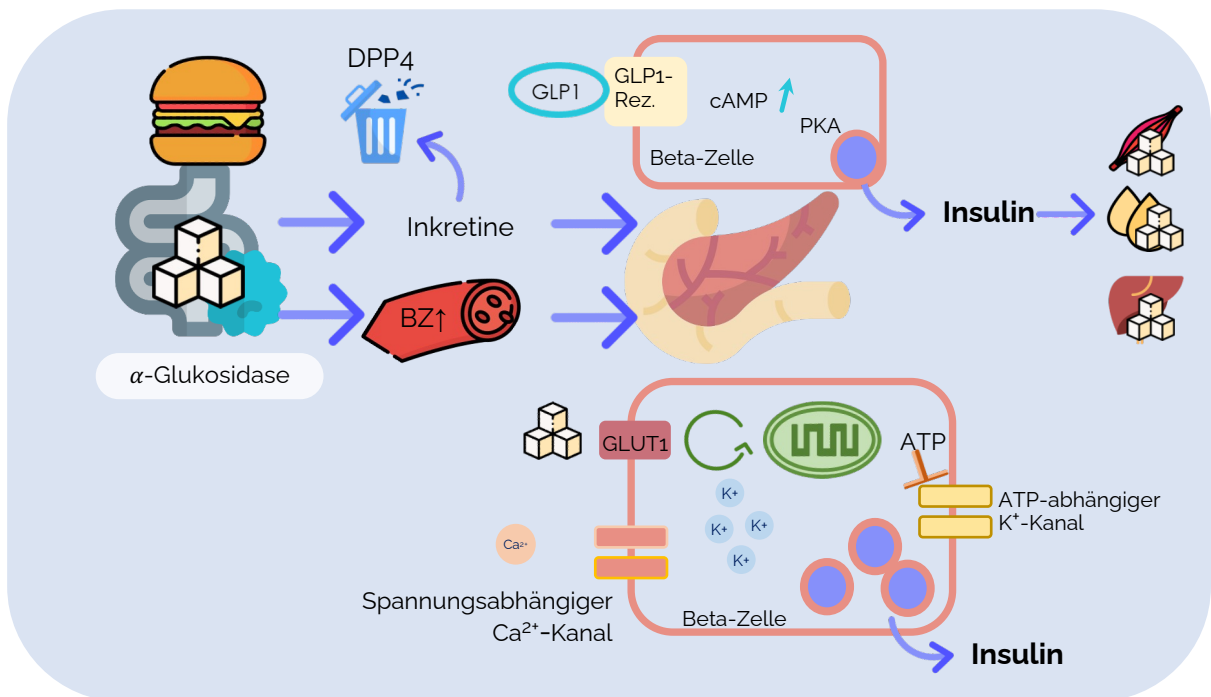
1. Inkretinfreisetzung wie Glucagon-like Peptide 1 (GLP-1)
2. Erhöhtem Blutzuckerspiegel (BZ)

1. Inkretinfreisetzung:

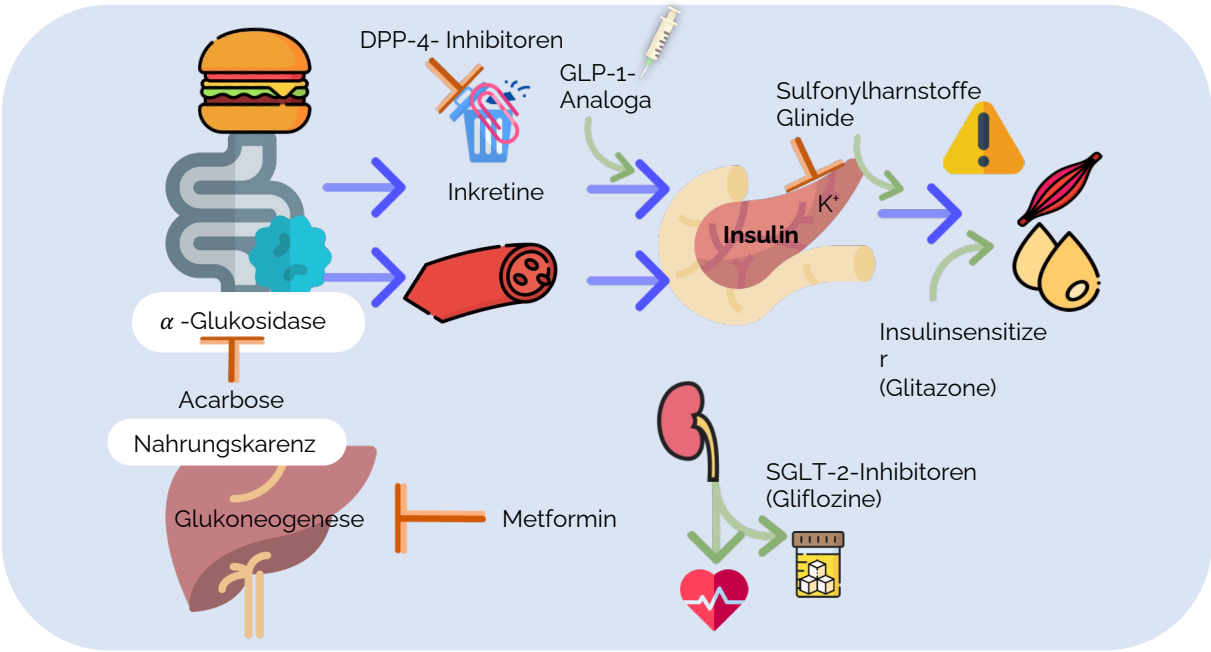
- Freisetzung von **Glucagon-like Peptide-1 (GLP-1)** aus enteroendokrinen Zellen des GI-Trakts → **Steigerung der Insulinsekretion** und Hemmung der Glucagonsekretion
- Verlangsamung der Magenentleerung (Sättigungsgefühl ↑ → Gewichtsreduktion)
- Abbau von GLP-1 durch das Enzym **Dipeptidylpeptidase-4 (DPP 4)**

2. Erhöhter Blutzucker:

- Aufnahme von Glukose in die Betazellen über den GLUT1-Transporter
- Phosphorylierung der Glukose zu Glukose-6-phosphat durch die Glukokinase
- Abbau von Glukose-6-phosphat über Glykolyse, Citratzyklus und Atmungskette → Intrazelluläres ATP steigt an
- ATP bindet an den ATP-abhängigen Kaliumkanal, der dadurch gehemmt wird → Depolarisation
- Ca^{2+} -Einstrom durch spannungsabhängigen Ca^{2+} -Kanäle → Exozytose der Insulinvesikel



Wirkung der Antidiabetika:



Wirkstoffe	Wirkung	Nebenwirkungen	Besonderheiten
Biguanide Metformin	- V.a. Hemmung der Glukoneogenese - Insulinwirkung wird durch einen gesteigerten Kohlenhydratumsatz verstärkt (keine Insulinsekretion!)	Laktatazidose: Metabolische Azidose - Typisch wäre eine kompensatorische Hyperventilation (pH-Wert ↓, paCO₂ ↓, Laktat-Wert ↑) - Diagnostik: BGA - Gewichtsverlust - GI-Probleme (Durchfall, Bauchkrämpfe, etc.)	1. Wahl bei Diabetes mellitus Typ II ab Stufe II (siehe unten) - Kontraindikationen: - Akutes Nierenversagen - GFR <30 mL/min - Herzinsuffizienz (NYHA III/IV) - Alkoholismus → Führen zu einer Akkumulation von Metformin und erhöhen das Risiko für eine Laktatazidose
GLP-1-Analoga - Liraglutid - Exenatid	- Bindung an GLP-1-Rezeptor - Verstärkte nahrungsabhängige Insulinsekretion - Hemmung der Glucagon-Ausschüttung	- Gewichtsabnahme - GI-Probleme: Magenentleerungsstörung Pankreatitis-Risiko ↑	Subkutane Applikation - Warnhinweis für erhöhtes Auftreten von (medullären) Schilddrüsenkarzinomen - Kontraindikationen: Pankreatitis - Schwere Niereninsuffizienz - Schwangerschaft - Diabetes mellitus Typ I
DPP-4-Inhibitoren - Sitagliptin - Vildagliptin	- Hemmung der Dipeptidyl-peptidase-4 → Hemmung des Abbaus von GLP-1 - Verstärkte Nahrungsabhängige Insulinsekretion	- Schwindel - Kopfschmerzen - Pankreatitis - GI-Probleme: Magenentleerungsstörung	Kontraindikationen: - Pankreatitis - Schwere Niereninsuffizienz - Schwangerschaft - Diabetes mellitus Typ I - Leberfunktionsstörungen



Wirkstoffe	Wirkung	Nebenwirkungen	Besonderheiten
Sulfonylharnstoffe - Glimepirid - Glibenclamid	Hemmung des ATP-abhängigen Kaliumkanals → Steigerung der Insulinausschüttung aus den Betazellen des Pankreas	Höchstes Risiko für eine Hypoglykämie! - Gewichtszunahme - Selten: Agranulozytose, Hämolyse	Kontraindikationen: - Schwere kardiovaskuläre Erkrankung - Schwere Niereninsuffizienz (GFR <30 mL/min) - Schwere Leberinsuffizienz
Glinide - Repaglinid - Nateglinid		Hypoglykämie - Gewichtszunahme	
SGLT-2-Inhibitoren - Dapagliflozin - Empagliflozin	Hemmung des Natrium-Glukose Symporters (SGLT-2) in den Nieren → Verstärkte Glukoseausscheidung über den Urin (Glukosurie)	Harnwegs- und Genitalinfektionen (erhöhte Glukosekonzentration im Urin begünstigt Wachstum von Mikroorganismen) - Exsikkose - Diabetische Ketoazidose	Kardioprotektiv bei Herzinsuffizienz (neben der Therapie des Diabetes mellitus Typ II werden die SGLT-2-Inhibitoren auch im Rahmen der Herzinsuffizienztherapie eingesetzt) Nephroprotektiv bei chronischer Niereninsuffizienz Kontraindikationen: - Fortgeschrittene chronische Niereninsuffizienz - Schwangerschaft - Diabetes mellitus Typ I - Alter <18 Jahre - Diabetische Ketoazidose - Rezidivierende Harnwegsinfekte
Glitazone Ciglitazon	Aktivierung von PPARγ (peroxisomal proliferator-activated receptor gamma) → Verminderung der peripheren Insulinresistenz (Insulinsensitizer)	Gewichtszunahme - Ödeme - Kardiale Dekompensation - Erhöhtes Frakturrisiko	Kontraindikationen: Herzinsuffizienz - Leberinsuffizienz - Harnblasenkarzinom
α-Glukosidasehemmer Acarbose	Hemmung der α-Glukosidase → Verzögerte Glukoseresorption im Gastrointestinaltrakt → Reduziert postprandiale Blutzuckerspitzen	GI-Probleme - Blähungen - Durchfall - Meteorismus	Kontraindikationen: - Chronische Erkrankungen des Verdauungstraktes - Schwangerschaft - Niereninsuffizienz



Gemeinsame Kontraindikationen: Alle Antidiabetika sind bei Diabetes mellitus Typ I und in der Schwangerschaft (Gestationsdiabetes) kontraindiziert! Dort ist eine Insulintherapie notwendig.



Tipp: Bei einer GFR < 30 mL/min können nur DPP4-Inhibitoren (Gliptine), Repaglinid, Pioglitazon eingesetzt werden.

Stufentherapie für Typ II Diabetiker

Stufe 1

Basistherapie (gilt für alle weiteren Therapiestufen):
Patient:innen-Schulung, Ernährungsumstellung, körperliche Aktivität, Gewichtsnormalisierung, Raucherentwöhnung

HbA1c-Ziel: 6,5-8,5%

↓ Wenn individuelles HbA1c-Ziel nach 3-6 Monaten nicht erreicht

Stufe 2

Metformin (bei KI anderes orales Antidiabetikum (OAD) oder Insulin)
ggf. bereits bei Erstdiagnose

↓ Wenn individuelles HbA1c-Ziel nach 3-6 Monaten nicht erreicht

Stufe 3

Zweifachtherapie (zwei Antidiabetika oder ein Antidiabetikum mit Insulin)
Bsp.: Metformin + DPP-4-Inhibitor, Metformin + Insulin, etc.

↓ Wenn individuelles HbA1c-Ziel nach 3-6 Monaten nicht erreicht

Stufe 4

Dreifachtherapie (zwei Antidiabetika + Insulin oder drei Antidiabetika)

- Metformin +
- Zweites OAD oder GLP-1-Rezeptor-Agonist
- Drittes OAD oder Insulin

↓ Wenn individuelles HbA1c-Ziel nach 3-6 Monaten nicht erreicht

Stufe 5

Intensivierte Insulintherapie
(ggf. in Kombination mit Antidiabetika)





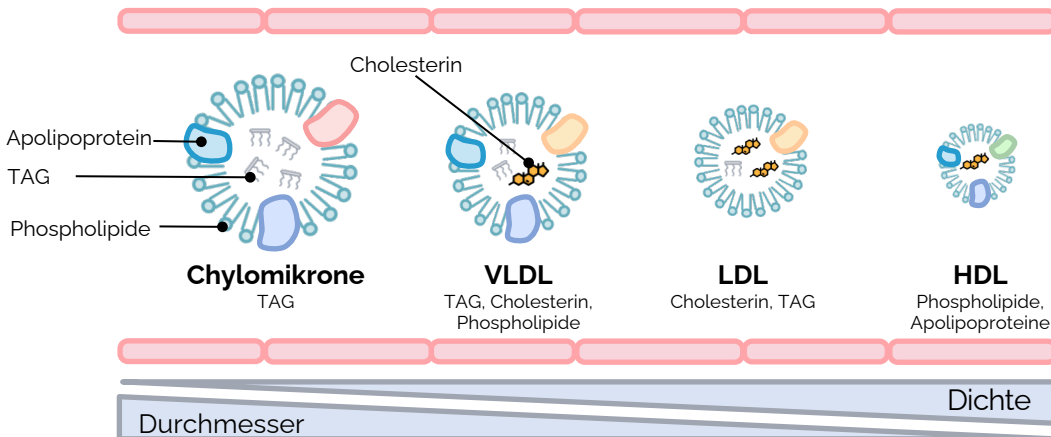
Allgemein

Lipidsenker kommen bei der Therapie von **Fettstoffwechselstörungen** („Dyslipidämien“) und im Rahmen der **Primär- und Sekundärprävention** von **kardiovaskulären Erkrankungen** zum Einsatz.

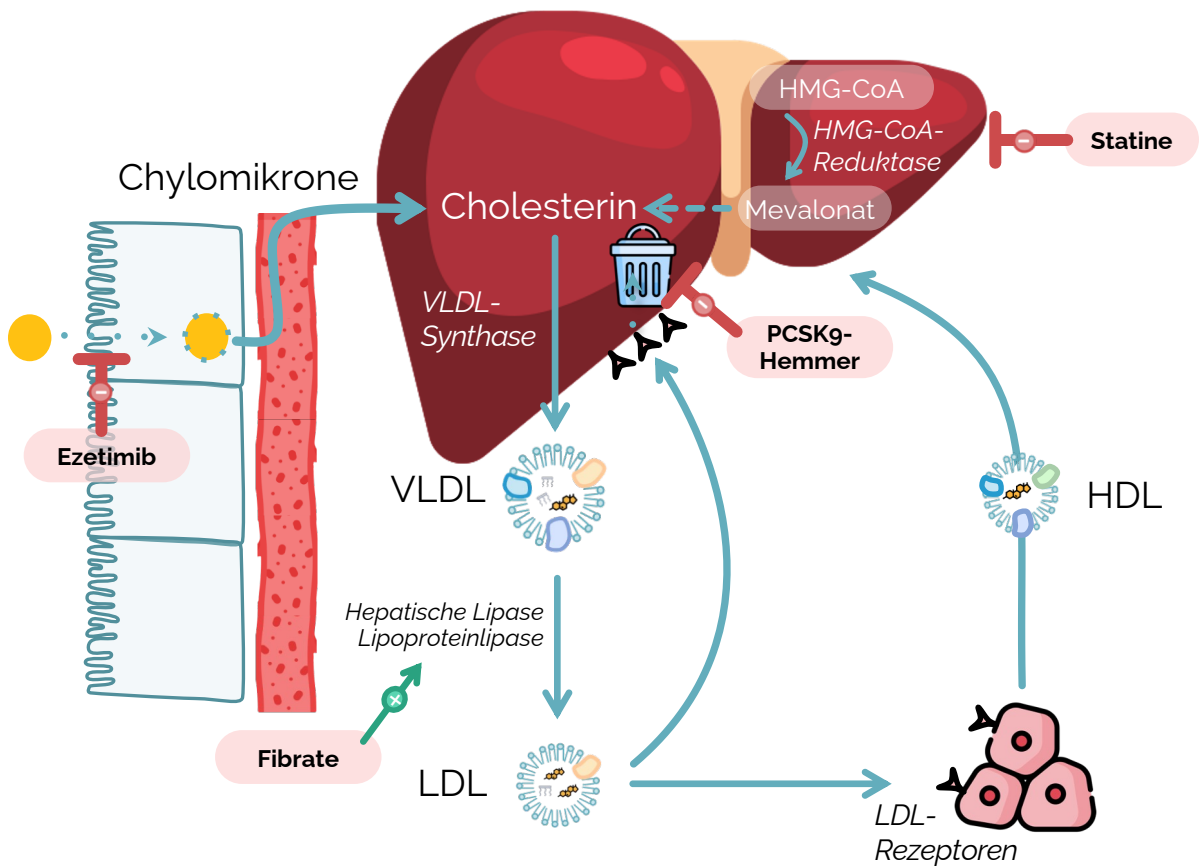
Physiologie:

Die verschiedenen Fette sind im Blut an verschiedene **Apolipoproteine** gebunden. Diese Komplexe werden als **Lipoproteine** bezeichnet. Je nach Zusammensetzung werden die Lipoproteine unterschiedlich benannt.

- **Chylomikronen** enthalten insbesondere **Triglyzeride** (TAG)
- Das **LDL** enthält verhältnismäßig viel **Cholesterin** und **Apolipoprotein B-100**
- Das **Lipoprotein (a)** ist eine Unterform des LDLs
- Das **HDL** besteht vor allem aus **Phospholipiden** und **Apolipoproteinen**



Die aufgenommenen Fette werden in den **Mukosazellen** des Darms zu **Chylomikronen**. Diese transportieren vor allem die **Triglyzeride** in die **Leber**. In der **Leber** wird das **VLDL** synthetisiert, das ins **Blut** abgegeben wird. Dort werden **freie Fettsäuren** durch die **Lipoproteinlipase** gespalten und es entsteht in der Folge **LDL**, das **Cholesterin** enthält. Das **LDL** zirkuliert durch das Blut und transportiert das **Cholesterin** entweder **zurück zur Leber** oder in das **extrahepatische** Gewebe. Dort wird es über **LDL-vermittelte Rezeptoren** aufgenommen. Das **HDL** hingegen **nimmt Cholesterin auf** und transportiert dieses von der **Peripherie zurück in die Leber**.



Atherogenität:

Die Bestimmung der Blutfettwerte ist insbesondere in der **kardiovaskulären Prävention** von Bedeutung.

- Die Blutfette spielen eine wichtige Rolle in der Entstehung von **Atherosklerose**
- In der Pathogenese der Atherosklerose spielt vor allem das **LDL** eine entscheidende Rolle, da dies von **Makrophagen** in den Gefäßwänden phagozytiert wird → Diese können das LDL nicht abbauen, gehen zugrunde und es kommt in der Folge zu einer Entstehung von **atherosklerotischen Plaques**
- Auch das **Lipoprotein (a)** spielt eine wichtige Rolle in der Pathogenese der Atherosklerose
- Das **HDL**-Cholesterin hingegen **senkt** das **Risiko** einer koronaren Atherosklerose → HDL wird im Volksmund daher als „gutes“ und LDL als „schlechtes“ Cholesterin bezeichnet

Pharmakologie:

Das Ziel der Therapie mit Lipidsenkern ist die **Absenkung der Blutfette** und eine **Stabilisierung bereits bestehender Plaques**. Dadurch sollen die Prozesse der Atherosklerose verlangsamt werden.

Man unterscheidet zwei verschiedene Indikationen:

1. **Primärprävention:** verhindert bzw. verzögert den **Eintritt** einer atherosklerotischen Erkrankung
2. **Sekundärprävention:** verhindert bzw. verzögert den **Progress** einer bereits manifesten Erkrankung (pAVK, KHK, ischämischer Schlaganfall)



Info: Eine medikamentöse lipidsenkende Therapie sollte immer auch von einer Lebensstilintervention begleitet werden.

Übersicht über die Wirkstoffgruppen

Wirkstoffe	Wirkung	Indikationen	Besonderheiten
Statine - Atorvastatin - Simvastatin - Rosuvastatin	- Hemmung der endogenen Cholesterinsynthese durch kompetitiven Antagonismus der HMG-CoA-Reduktase → Kompensatorisch erhöhte Expression der LDL-Rezeptoren → Senkung des LDL-Spiegels Plaquestabilisierung - Senkung des CRP-Spiegels	Primärprävention bei Pat. mit erhöhtem kardiovaskulären Risiko Sekundärprävention bei Pat. mit kardiovaskulärer Erkrankung (pAVK, KHK, ischämischer Schlaganfall)	Wechselwirkungen (CYP3A4) - Tipp: Statine abends verordnen (abends ist die endogene Cholesterinsynthese am höchsten) - Langsam aufdosieren Nebenwirkungen: Statin-Myopathie: → Muskelschmerzen, Muskelkrämpfe → Anstieg der CK - Komplikation: Rhabdomyolyse mit akutem Nierenversagen - Kopfschmerzen - Hepatotoxisch → Transaminasenerhöhung Kontraindikationen: - Leber- und Muskelerkrankungen, Schwangerschaft
Fibrate - Fenofibrat - Gemfibrozil	Aktivierung der Lipoproteinlipase → Senkung insbesondere der TAG (Triacylglyceride) und des VLDL-Spiegels	Alternative zu Statinen bei Hypertriglyceridämie	Cave: Bei Kombination von Fibraten mit Statinen besteht ein erhöhtes Myopathie-Risiko Nebenwirkungen: Muskelbeschwerden (Myopathie bis Rhabdomyolyse) - Diarrhö, Übelkeit - Cholelithiasis Kontraindikationen: - Leber- und Niereninsuffizienz
Cholesterin-resorptionsinhibitor Ezetimib	Hemmt die enterale Resorption von Cholesterin	Kombination mit Statinen bei unzureichender LDL-Senkung - Monotherapie bei Statinunverträglichkeit	Nebenwirkungen: - Hepatotoxisch - Muskelbeschwerden Kontraindikationen: - Leberinsuffizienz
PCSK9-Inhibitoren: Evolocumab	Hemmt den PCSK9-vermittelten Abbau des LDL-Rezeptors → Mehr LDL-Rezeptoren → Mehr LDL-Aufnahme in die Zellen	Kombination mit Statinen und Ezetimib bei unzureichender LDL-Senkung	Monoklonaler Antikörper Nebenwirkungen: Gelenkschmerzen Konzentrationsstörungen - Müdigkeit - Rhabdomyolyse
Anionenaustauscherharz Cholestyramin	Hemmt die Gallensäurerückresorption → Mehr Cholesterin wird zu Gallensäuren umgewandelt → Senkung der Cholesterinspiegel	- Kombination mit Statinen - Chologene Diarrhö - Pruritus und Ikterus	Wechselwirkungen → Verminderte Resorption von fettlöslichen Vitaminen (Vitamine E, D, K & A), Kontrazeptiva, Hydrochlorothiazid, Thyroxin Nebenwirkungen: Obstipation - Steatorrhö Kontraindikationen: - Gallengangs- und Darmverschluss





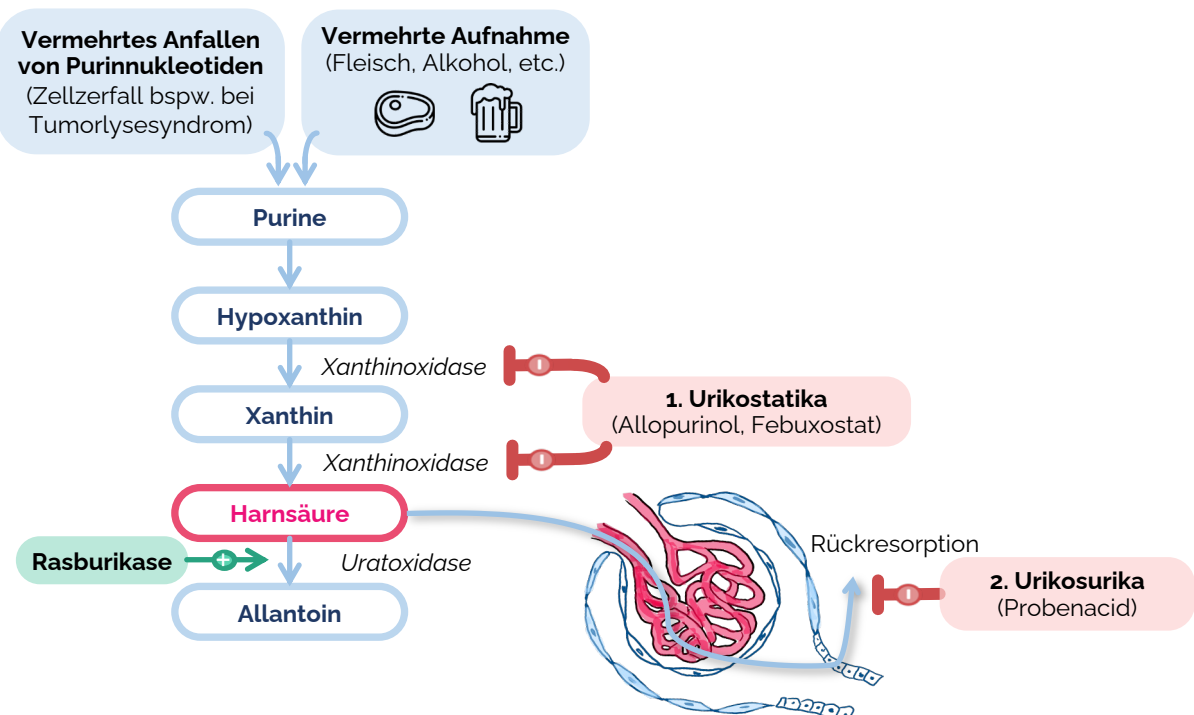
Allgemein

Arzneimittel zur Beeinflussung des Harnstoffwechsels werden bei der Behandlung der **Gicht** angewendet. Die Gicht ist charakterisiert durch eine **Ablagerung von Uratkristallen in Gelenken** infolge von erhöhten Harnsäurespiegeln (**Hyperurikämie**). Die Ausfällung der Kristalle führt zu einer lokalen, sehr schmerzhaften **Entzündungsreaktion** mit Einwanderung von Granulozyten. Dabei gilt: je höher der Harnsäurespiegel, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Löslichkeitsgrenze der Harnsäure überschritten wird und es zu einem akuten Gichtanfall kommt. Die häufigste Manifestationsform ist die Entzündung des **Großzehengrundgelenks** (ca. 60% der Fälle). Diese wird auch als **Podagra** bezeichnet.



Physiologie:

Die Harnsäure ist ein **Abbauprodukt der Purinnukleotide**. Purine wie Adenin und Guanin bilden einen zentralen Bestandteil der DNA und RNA. Der Purinabbau geschieht über die Zwischenprodukte Hypoxanthin und Xanthin. Die Harnsäure wird vor allem über die **Nieren** (ca. 80%) **ausgeschieden**. Sie wird frei filtriert, aber zu einem großen Teil im proximalen Tubulus rückresorbiert.



Harnstoffwechsel

Medikamentöse Harnsäuresenkung

- 1. Wahl: Urikostatika wie Allopurinol oder Febuxostat
- 2. Wahl: Urikosurika wie Probenacid oder Benzbromaron

Wirkstoffe	Wirkung	Nebenwirkungen	Besonderheiten
Urikostatika • Allopurinol • Febuxostat	• Reversible Hemmung der Xanthinoxidase → Weniger Harnsäure wird gebildet → Hypoxanthin und Xanthin sind besser wasserlöslich und werden leichter ausgeschieden	• Allergische Reaktionen • Zu Beginn der Therapie: Auslösung eines Gichtanfalls möglich	• Cave: bei Kombination von Allopurinol mit Azathioprin → Metabolite von Azathioprin werden über die Xanthinoxidase abgebaut → Erhöhte Wirkspiegel → Erhöhte Knochenmarkstoxizität • Wechselwirkungen: verminderte Wirkung von Allopurinol bei Kombination mit Thiaziden, Probenazid oder Benzbromaron Kontraindikationen: • Akuter Gichtanfall • Niereninsuffizienz • Schwangerschaft
Urikosurika • Probenecid • Benzbromaron	• Hemmung der tubulären Harnsäure-Rückresorption → Mehr Harnsäure wird renal eliminiert	• Zu Beginn der Therapie: Auslösung eines Gichtanfalls möglich • Urolithiasis → Durch Ausfällung der Harnsäure in den Nierentubuli	• Wechselwirkungen: Salicylate reduzieren die urikosurische Wirkung Kontraindikationen: • Akuter Gichtanfall • Niereninsuffizienz • Schwangerschaft
Rasburicase	• Steigert die Umwandlung von Harnsäure zu Allantoin → Allantoin ist sehr gut wasserlöslich und kann leicht renal eliminiert werden	• Allergische Reaktionen	• Insbesondere Einsatz zur Prophylaxe eines Tumorlysesyndroms • Eine Kombination mit Allopurinol ist nicht empfehlenswert → Durch Allopurinol fehlt der Rasburicase das Substrat Kontraindikationen: • Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel • Hämolytische Anämie

Medikamentöse Therapie des akuten Gichtanfalls

1. **COX-Hemmer** (Diclofenac, Indometacin, Ibuprofen)
2. **Prednisolon**
 - Ggf. auch Kombination von COX-Hemmern und Prednisolon



Cave: Bei Kombination von COX-Hemmern und Prednisolon besteht ein stark erhöhtes Risiko für GI-Ulzera! Daher ist zusätzlich die Gabe von Protonenpumpeninhibitoren empfohlen.

3. **Colchicin** (2. Wahl)



Colchicin:

- **Wirkung:**
 - Mitosespindelgift (Alkaloid der Herbstzeitlose)
 - **Verhindert die Mikrotubuli-Polymerisation**
 - Hemmt die Einwanderung der neutrophilen Granulozyten und die Phagozytose der Uratkristalle
- **Nebenwirkungen:**
 - **Geringe therapeutische Breite**
 - **Diarrhö**
 - **Übelkeit**
 - Erbrechen
 - Neuropathien
 - Nephrotoxisch (in hohen Dosen)
- **Kontraindikationen:**
 - Leber- und Niereninsuffizienz
 - Schwangerschaft
- **Wechselwirkungen:**
 - Erhöhte Colchicin-Konzentrationen bei Gabe von CYP3A4-Hemmern oder Kombination mit Inhibitoren des P-Glykoproteins
 - Z.b. mit Statinen (außer Pravastatin, da es nicht über CYP3A4 metabolisiert wird), Ciclosporin, Makroliden, Fluconazol, Ketoconazol, Verapamil, Propranolol, Carvedilol, Diltiazem, Amiodaron, Metformin, Phenytoin, Grapefruitsaft, Johanniskraut, Paracetamol



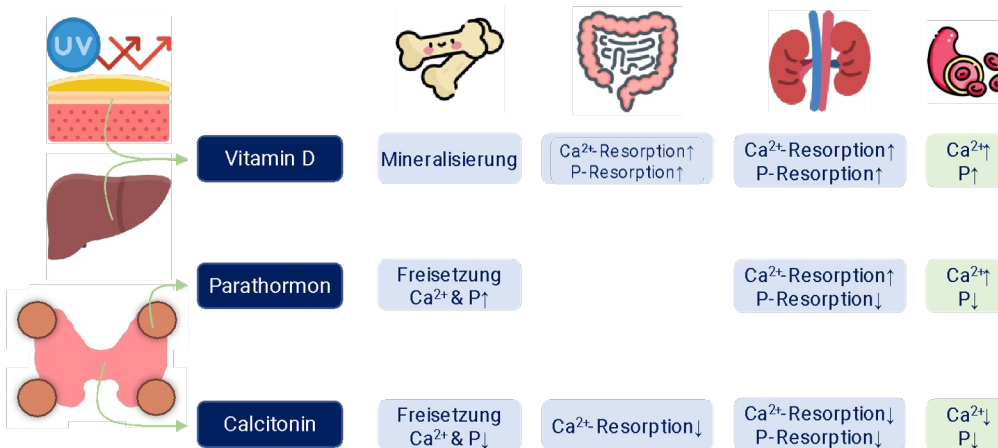
Während und nach der Gabe (Männer 6 Monate und Frauen 3 Monate) sollte aufgrund der erbgutschädigenden Wirkung von Colchicin sicher verhütet werden. Die Patient:innen sollten hierüber aufgeklärt werden.



Allgemein

Die Pharmakologie des Knochenstoffwechsels beschäftigt sich mit der Wirkung von Medikamenten auf den **Aufbau** und den **Abbau** von **Knochengewebe**. Der Knochenstoffwechsel ist ein komplexer Prozess, der von verschiedenen Faktoren wie **Mineralstoffen (Calcium, Bisphosphonate)**, **Hormonen (Parathormon, Calcitonin)**, **Vitaminen (Vitamin D)** und **Zellen (Osteoblasten, Osteoklasten)** reguliert wird. Durch die gezielte Beeinflussung dieser Faktoren können Medikamente den Knochenstoffwechsel positiv beeinflussen und so zur Vorbeugung und Behandlung von Knochenkrankungen wie **Osteoporose** beitragen. Ein wichtiger Baustein der Osteoporosetherapie ist zusätzlich eine **regelmäßige körperliche Aktivität**.

Vitamine und Hormone



Vitamin D:

- **Wirkstoffe**
 - Cholecalciferol (Vitamin D₃)
 - 1,25-Dihydroxycholecalciferol (Calcitriol/aktiviertes Vitamin D₃)
- **Physiologie**
 - Cholecalciferol wird zweimal hydroxyliert
 1. Leber: Cholecalciferol zu 25-Hydroxycholecalciferol
 2. Niere: 25-Hydroxycholecalciferol zu 1,25-Dihydroxycholecalciferol (= Calcitriol) durch die **1α-Hydroxylase**
- **Wirkung**
 - Darm und Niere: **Steigerung der Calcium- und Phosphatresorption**
 - Knochen: Förderung der Mineralisierung
- **Indikation**
 - Vitamin D₃ und Calcium:
 - **Osteoporoseprophylaxe**
 - Rachitisprophylaxe bei Kindern <2 Jahren



Knochenstoffwechsel

- Osteomalazie
- Sekundärer Hyperparathyreoidismus
- Calcitriol-Gabe: bei renaler Osteopathie (aufgrund einer chronischen Niereninsuffizienz kann die 1α -Hydroxylase das Vitamin D₃ nicht mehr aktivieren → Direkte Substitution des bereits aktivierten Vitamin D₃/Calcitriols)
- **Nebenwirkungen:**
 - **Hypercalcämie**
 - **Nierenfunktionsstörungen (durch Hypercalcämie in Kombination mit normwertigen oder erhöhten Phosphatspiegeln → ggf. Calcitriol-Pausierung und ggf. Hinzunahme eines Phosphatbinders bei reduzierter Nierenfunktion)**
 - Überdosierung:
 - Kalzifizierung von Organen (Nephrokalzinose, Blutgefäße, etc.)



Calcitonin:

- **Physiologie und Wirkung:**
 - Wird in den C-Zellen in der Schilddrüse gebildet
 - Wird bei erhöhten Calcium-Spiegeln ausgeschüttet und **senkt** den Calciumspiegel → **Hemmt die Osteoklastenaktivität** und steigert die renale Calcium- und Phosphatausscheidung
- **Indikationen**
 - **Hypercalcämie bei Malignomen**
 - Morbus Paget
 - Osteoporose (2. Wahl)
- **Nebenwirkungen**
 - Übelkeit, Erbrechen, Hitzegefühl, Hypocalcämie
- **Kontraindikationen**
 - Hypocalcämie



Parathormon-Analoga:

- **Wirkstoff**
 - Teriparatid
- **Wirkung:**
 - Niere: **steigert Calciumresorption und erhöht Phosphatausscheidung**
- **Indikationen**
 - Manifeste Osteoporose mit Frakturen
 - Osteoporose mit erhöhtem Frakturrisiko bei postmenopausalen Frauen
 - Langzeit-Glukokortikoid-Therapie bei Osteoporose und erhöhtem Frakturrisiko
- **Applikation**
 - Subkutane Applikation (täglich)
 - **Dauer: für maximal 24 Monate** (in Tierversuchen wurde ein erhöhtes Risiko für Osteosarkome gezeigt)
- **Nebenwirkungen**
 - Übelkeit, Gliederschmerzen, ggf. Anstieg der alkalischen Phosphatase

Selektive Östrogenrezeptor-Modulatoren (SERM):

- **Wirkstoff:**
 - Raloxifen
- **Wirkung:**
 - Hemmt die Osteoklasten (antiresorptiv)
- **Indikation:**
 - Mittel der 2. Wahl bei der Osteoporose-Therapie bei postmenopausalen Frauen



Knochenstoffwechsel

- **Nebenwirkungen**

- **Erhöhtes Risiko für Thromboembolien und Thrombosen** (tiefe Beinvenenthrombose, Lungenembolie, etc.)
- Hitzewallungen
- Ödeme

Bisphosphonate

Bisphosphonate sind eine Gruppe von Medikamenten, die insbesondere zur Therapie von Knochenerkrankungen wie **Osteoporose** oder **malignombedingten Osteolysen** eingesetzt werden. Sie wirken durch **Hemmung der Osteoklasten** und können so den **Knochenabbau reduzieren** und das Risiko von Knochenbrüchen verringern. Bisphosphonate sind seit vielen Jahren in der klinischen Praxis etabliert und gehören zu den am häufigsten verschriebenen Medikamenten zur Behandlung von Osteoporose.

- **Wirkstoffe**

- Alendronat
- Risedronat
- Clodronat
- Zoledronat

- **Wirkung:**

- Bisphosphonate **binden** an die Oberfläche von Knochen, insbesondere in den Bereichen, wo der Knochenabbau stattfindet, den sogenannten **Resorptionslakunen** → Die Bindung führt zur **Hemmung der Osteoklasten** → Verminderte Knochenresorption

- **Indikationen**

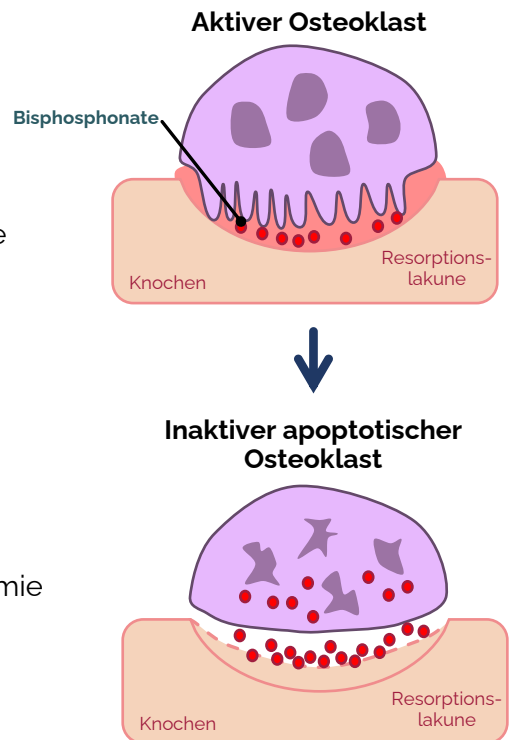
- **1. Wahl bei Osteoporose**
- Malignome
 - Osteolytische Metastasen/Hypercalcämie
 - Koanalgetikum bei Knochenschmerzen durch Knochenmetastasen
 - Multiples Myelom
- Morbus Paget

- **Nebenwirkungen**

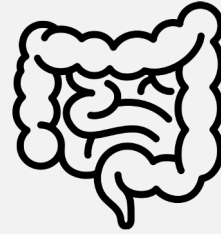
- **Hypocalcämie**
- **Ösophagitis**
- **Aseptische Kieferknochennekrose**
- Nephrotoxisch
- Atypische Femurfrakturen

- **Kontraindikationen**

- **Schwere Niereninsuffizienz** (GFR <30–35 mL/min abhängig vom Präparat)
- Schwangerschaft
- Hypocalcämie



Tipp: Einnahme der Bisphosphonate mindestens 30 min vor dem Frühstück in aufrechter Körperhaltung/im Stehen, mit stillem Wasser. Dadurch wird zum einen die Komplexbildung mit Calcium verhindert und zum anderen das Ösophagitis-Risiko gesenkt.



Allgemein

Dieses Kapitel beinhaltet die wichtigsten Medikamentengruppen, die im Gastrointestinaltrakt ihre Wirkungen entfalten:

- I. Beeinflussung des Magen-pH-Wertes
 - Protonenpumpeninhibitoren
 - H₂-Antihistaminika
 - Antazida
- II. Antiemetika
- III. Laxantien
- IV. Antidiarrhoika

I. Beeinflussung des Magen-pH-Wertes

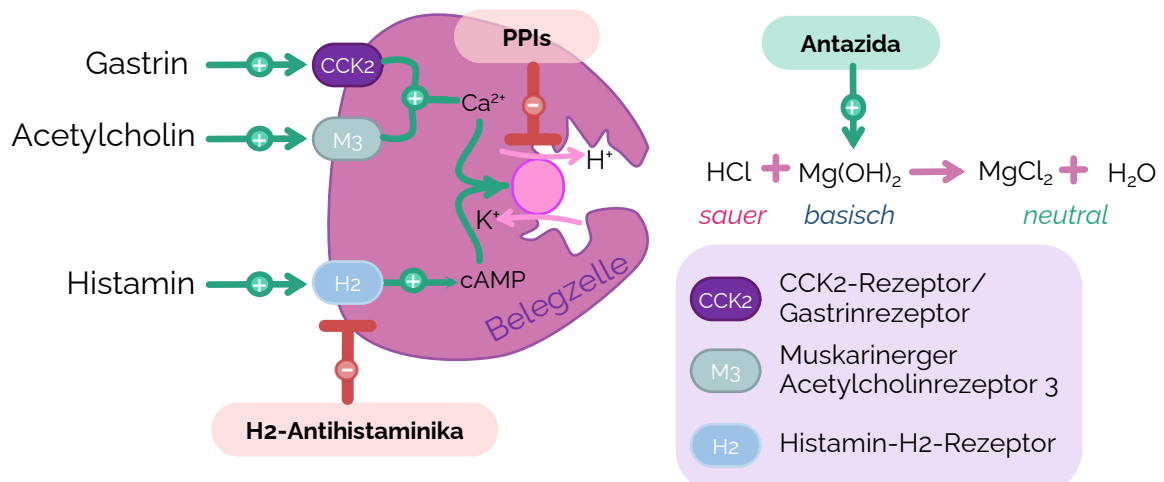
Der pH-Wert im Magen kann durch zwei verschiedene Wege angehoben werden:

1. **Hemmung der Säuresekretion**
 - Protonenpumpeninhibitoren
 - H₂-Antihistaminika
2. **Neutralisierung der Magensäure**
 - Antazida



Cave: Manche Medikamente werden durch den pH-Wert-Anstieg schlechter resorbiert (bspw. Betablocker, L-Thyroxin, Eisensalze).

Pharmakologische Beeinflussung des Magen-pH-Wertes:



Gastrointestinaltrakt

Protonenpumpeninhibitoren (PPIs):

Die Protonenpumpeninhibitoren gehören zu den am häufigsten verordneten Medikamenten.

- **Wirkung:**
 - PPIs hemmen irreversibel die **H⁺-K⁺-ATPase** (Protonenpumpe) der Belegzellen
→ Reduzierte Säuresekretion
- **Wirkstoffe:**
 - Omeprazol
 - Esomeprazol (S-Enantiomer)
 - Pantoprazol
- **Pharmakokinetik:**
 - PPIs sind säurelabil (zerfallen in Säure) → Daher werden sie als **magensaftresistente** Kapseln oder Tabletten verabreicht oder intravenös gegeben (PPIs zerfallen nicht direkt im Magen, sondern passieren den Magen, werden anschließend ins Blut aufgenommen und gelangen über das Blut zu den Belegzellen, an denen sie wirken)
- **Indikationen:**
 - **Ulcus ventriculi und Ulcus duodeni**
 - Refluxösophagitis
 - Kombinationstherapie bei Helicobacter-pylori-Eradikation
 - Begleittherapie bei längerfristiger NSAR-Einnahme
 - Zollinger-Ellison-Syndrom (Gastrinom → Hypergastrinämie → Übermäßige Salzsäuresekretion)
- **Nebenwirkungen:**
 - Müdigkeit, Kopfschmerzen, Sehstörungen
 - Hypomagnesiämie
 - Erhöhte **Infektionsgefahr** (bakterielle Gastroenteritis → pH-Wert im Magen ist nicht mehr sauer genug, um Bakterien vollständig abzutöten, **Pneumonie**)
 - Reaktive Hypergastrinämie
 - Selten: akute interstitielle Nephritis



Cave: PPIs werden über **CYP2C19** verstoffwechselt. **Clopidogrel** wird durch CYP2C19 aktiviert. Bei gleichzeitiger Einnahme (insbesondere mit Omeprazol/esomeprazol) kann es zu einer reduzierten Thrombozytenaggregationshemmung kommen! Bei einer bestehenden Indikation für ein PPI gilt Pantoprazol als sicherer Kombinationspartner.

H2-Antihistaminika:

Die H2-Antihistaminika bzw. H2-Rezeptor-Antagonisten wurden überwiegend durch die stärker wirksamen Protonenpumpeninhibitoren ersetzt.

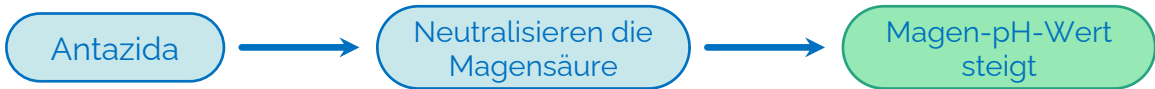
- **Wirkung:**
 - Kompetitiver **Antagonismus am H2-Rezeptor** → Reduzierte Säuresekretion
- **Wirkstoffe:**
 - Ranitidin
 - Cimetidin
- **Indikationen:**
 - **2. Wahl:** Therapie und Prophylaxe des Ulcus ventriculi und Ulcus duodeni
 - Stressulkusprophylaxe
- **Nebenwirkungen:**
 - Müdigkeit, Kopfschmerzen
 - **Gynäkomastie** bei Männern
 - Galaktorrhö bei Frauen



Gastrointestinaltrakt

Antazida:

Als Antazida werden basische Wirkstoffe bezeichnet, welche die Magensäure neutralisieren.



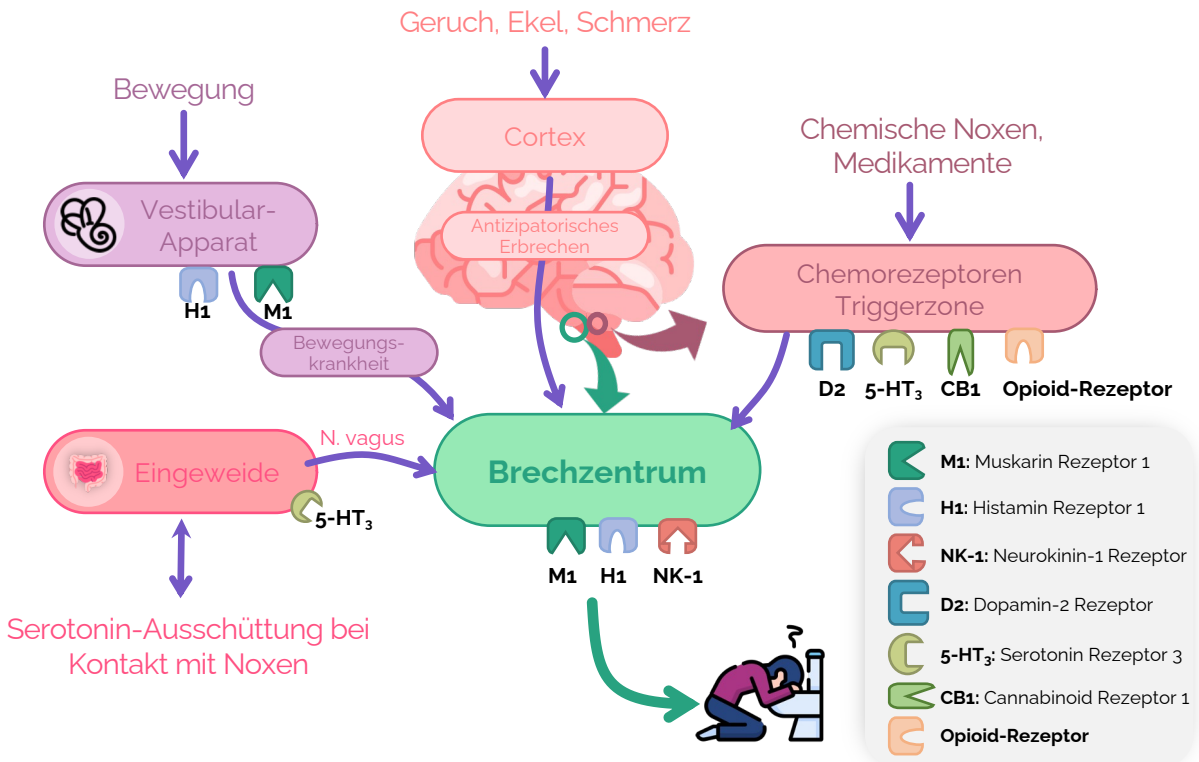
- **Wirkstoffe:**
 - Aluminiumhydroxid ($\text{Al}(\text{OH})_3$) → Lange Wirkung
 - Magnesiumhydroxid ($\text{Mg}(\text{OH})_2$) → Schneller Wirkeintritt
 - Calciumcarbonat (CaCO_3) → CO_2 -Bildung im Magen
- **Indikationen:**
 - Sodbrennen
- **Nebenwirkungen:**
 - Aluminiumhydroxid, Calciumcarbonat: Obstipation
 - Magnesiumhydroxid: Diarrhö, Hypermagnesiämie
- **Wechselwirkungen:**
 - **Komplexbildung** mit anderen Wirkstoffen (Tetracykline, NSAR, Fluorchinolone) → Abstand von mindestens 2 Stunden bis zur Einnahme anderer Medikamente

II. Antiemetika

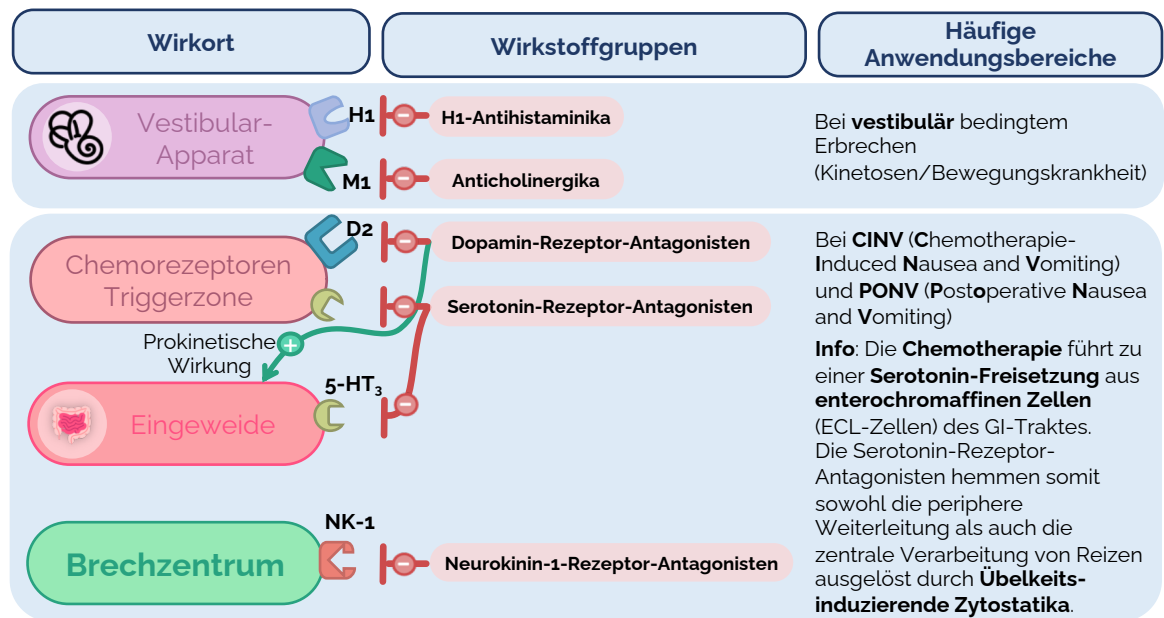
Die Gruppe der Antiemetika ist sehr **heterogen**. Das Erbrechen wird durch das **Brechzentrum in der Medulla oblongata** koordiniert. Das anatomische Korrelat des Brechzentrums ist die Area postrema sowie der Ncl. tractus solitarius. In der folgenden Übersicht haben wir alle Einflussfaktoren, die auf das Brechzentrum wirken und die beteiligten Rezeptoren zusammengestellt.



Tipp: 5-HT steht für 5-Hydroxytryptamin und ist ein Synonym für Serotonin.



Gastrointestinaltrakt



Wirkstoffe	Wirkung	Indikationen	Besonderheiten
H1-Antihistaminika (1. Generation) - Dimenhydrinat - Diphenhydramin	- Zentrale Hemmung des H1-Rezeptors → Antiemetische Wirkung → Sedierende Wirkung	Symptomatische Therapie von Übelkeit und Erbrechen (insbesondere bei Kinetosen)	Nebenwirkungen: Sedierung, Schläfrigkeit Anticholinerge Nebenwirkungen: Mydriasis, Mundtrockenheit, Tachykardie, Hyperthermie, Obstipation, etc. Kontraindikationen: - Engwinkelglaukom - Prostatahyperplasie
Anticholinergika Scopolamin	Zentrale Hemmung von M1-Muskarinrezeptoren → Antiemetische Wirkung	Symptomatische Therapie von Übelkeit und Erbrechen (insbesondere bei Kinetosen)	Missbrauch als Halluzinogen bei hohen Dosen möglich Nebenwirkungen: Anticholinerge Nebenwirkungen (s.o.) - Zentrale Dämpfung Kontraindikationen: - Engwinkelglaukom - Prostatahyperplasie - Myasthenia gravis - Paralytischer Ileus - Demenz
Dopamin-Rezeptor-Antagonisten - Domperidon (kaum ZNS-gängig) - Metoclopramid (MCP)	- Hemmung der D2-Rezeptoren → Antiemetische Wirkung - Prokinetische Wirkung → Beschleunigung der Magenentleerung	- Symptomatische Therapie von Übelkeit und Erbrechen Einsatz bei Motilitätsstörungen (Gastroparese, oder postoperativ)	Nebenwirkungen (~ Antipsychotika): Extrapyramidal-motorische Störungen (EPMS) bei MCP vor allem bei Kindern → Therapie: Biperiden - Prolaktinerhöhung QT-Zeit-Verlängerung Kontraindikationen: - Prolaktinom - Long-QT-Syndrom - Mechanischer Ileus
Droperidol	Zentrale Hemmung der D2-Rezeptoren → Antiemetische Wirkung	2. Wahl bei der PONV-Therapie	Cave: Wechselwirkungen durch CYP3A4-Metabolisierung Nebenwirkungen: QT-Zeit-Verlängerung - Blutdruckabfall - Schläfrigkeit



Wirkstoffe	Wirkung	Indikationen	Besonderheiten
Serotonin-Rezeptor-Antagonisten - Ondansetron - Granisetron	Zentrale und periphere Hemmung des 5-HT₃-Rezeptors → Antiemetische Wirkung	Therapie und Prophylaxe von Übelkeit und Erbrechen (insbesondere bei CINV und PONV)	Cave: keine Kombination von Apomorphin mit Ondansetron! - Nebenwirkungen: - Kopfschmerzen - Wärmegefühl QT-Zeit-Verlängerung - Kontraindikationen: - Schwangerschaft
Neurokinin-1-Rezeptor-Antagonisten - Aprepitant (oral) - Fosaprepitant (i.v. → Besser wasserlöslich)	Hemmung des NK-1 Rezeptors → Verhindert die Bindung des physiologischen Liganden Substanz P → Antiemetische Wirkung	Therapie und Prophylaxe von Übelkeit und Erbrechen (insbesondere bei CINV)	- Cave: zahlreiche CYP3A4-Wechselwirkungen - Nebenwirkungen: Transaminasenerhöhung - Verminderter Appetit - Kopfschmerzen - Obstipation - Schluckauf
Glukokortikoide Dexa-methason	Antiemetischer Wirkmechanismus unbekannt	Insbesondere bei PONV- und CINV-Prophylaxe	- Nebenwirkungen: - Immunsuppression - Bluthochdruck - Osteoporose - Hautveränderungen - GI-Ulcus - Nebennierenrindeninsuffizienz - Glaukom, Katarakt - Elektrolytveränderungen - Kontraindikationen: - In der Notfalltherapie keine absoluten KIs Weitere im Kapitel Endokrinologie



PONV (Postoperative Übelkeit und Erbrechen)

Allgemein: PONV ist eine sehr häufige Komplikation der Allgemeinanästhesie. Es gibt einige bekannte Risikofaktoren, welche im Apfel-Score zusammengefasst werden. Um das Auftreten von PONV zu reduzieren, sollte eine präoperative PONV-Prophylaxe durchgeführt werden.

- Apfel Score:**
 - Weibliches Geschlecht
 - PONV/Kinetose in der Anamnese
 - Nichtraucherstatus
 - Postoperative Opioidgabe geplant
- PONV-Prophylaxe:**
 - Allgemein:**
 - Regionalanästhesie der Allgemeinanästhesie vorziehen
 - TIVA der balancierten Anästhesie mit Inhalationsanästhetika vorziehen
 - Postoperative Opioidgabe vermeiden
 - Medikamentöse Prophylaxe:**
 - Häufig: präoperativ Dexamethason i.v.
 - Weitere: Ondansetron, Droperidol, Dimenhydrinat, Aprepitant



III. Laxantien

Verstopfung bzw. Obstipation ist ein sehr **häufiges Krankheitsbild**. In Deutschland sind ca. 10% der Bevölkerung betroffen (Prävalenz). Obstipation kann die Lebensqualität stark einschränken, daher ist die Kenntnis der konservativen und medikamentösen Therapie wichtig.



Definition: Obstipation

Obstipation ist charakterisiert durch eine **harte Stuhlkonsistenz** und eine **reduzierte Stuhlfrequenz (<3 mal/Woche)** trotz starken Pressens. Laxantien bzw. Abführmittel sind Medikamente, die die Stuhlentleerung fördern.

Allgemein:

Initial sollte eine Ernährungsumstellung mit **gesteigerter Ballaststoff- und Flüssigkeitsaufnahme** und mehr körperliche Aktivität durchgeführt werden. Beim Versagen der Initialtherapie kann eine medikamentöse Laxantientherapie durchgeführt werden.

Sonderfall: Opioid-induzierte Obstipation:

Im Rahmen einer Therapie mit Opioiden sollte **begleitend** eine **präventive Laxantientherapie** mit **Macrogol** durchgeführt werden. Alternativ können Naloxon-haltige Kombinationspräparate zum Einsatz kommen, welche die periphere Wirkung auf den Darm abschwächen, ohne aber die zentrale schmerzhemmende Wirkung des Opioids zu beeinflussen (*siehe Kapitel Opioidrezeptor-Antagonisten*).

Laxantienübersicht:

Es werden allgemein 4 verschiedene Gruppen unterschieden

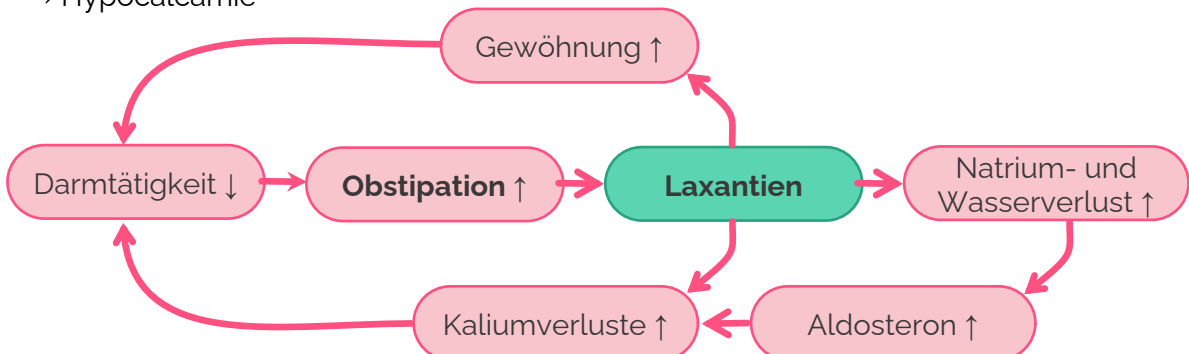
1. Osmotisch wirkende Laxantien
2. Hydragoge Laxantien
3. Quellmittel
4. Gleitmittel

Allgemeine Nebenwirkungen der Laxantien:

Bei chronischem Laxantien-Abusus kann es mit Ausnahme der Quellmittel zu einem **Teufelskreis** mit reduzierter Darmtätigkeit und **erneuter Obstipation** kommen.

Weitere Nebenwirkungen sind:

- Hypokaliämie
- Hyponatriämie mit sekundärem Hyperaldosteronismus
- Hypocalcämie

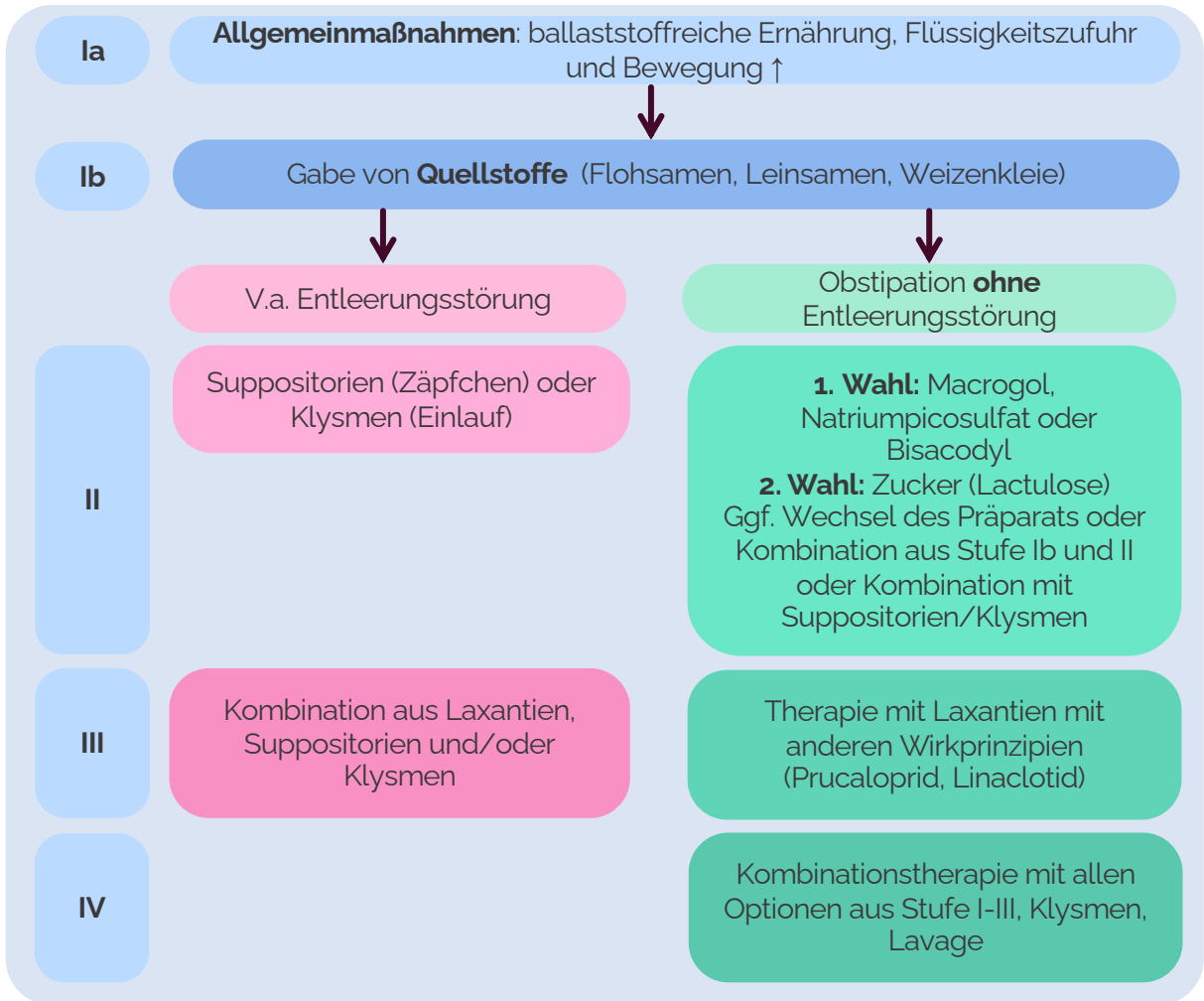


Gastrointestinaltrakt

Wirkstoffe	Wirkung	Indikationen	Besonderheiten
1. Osmotisch wirkende Laxantien a) Isoosmotisch Macrogol	Osmotische Wasserbindung	Obstipation - Darmentleerung vor Koloskopie oder Darmchirurgie - Aufweichung des Stuhls	Gute Wirksamkeit (1. Wahl)
b) Zucker und Zuckeralkohole - Lactulose - Lactose	- Osmotische Wasserbindung - Lactulose: bakterielle Metabolisierung mit pH-Wert-Senkung → Reduzierte Ammoniakbildung durch Hemmung der bakteriellen Urease	Obstipation - Lactulose insbesondere bei Therapie der hepatischen Enzephalopathie (Ammoniak ↓)	Bei längerer Kolonpassagezeit, Wirksamkeit reduziert
c) Salzhaltige/salinische Laxantien - Natriumsulfat (Glaubersalz) - Magnesiumsulfat (Bittersalz) - Magnesiumhydroxid	Osmotische Wasserbindung	Anwendung nicht empfohlen	Nebenwirkungen: - Gefahr von Elektrolytverschiebungen bei Resorption (Hypernatriämie, Hypermagnesiämie) - Gefahr einer Nierenschädigung und eines paralytischen Ileus
2. Hydragoge Laxantien - Bisacodyl - Natriumpicosulfat (Diphenylmethan-derivat)	Prokinetische Wirkung - Niedrige Dosis: → Reduzierte Flüssigkeitsresorption (antiresorptiv) - Hohe Dosis: → Gesteigerte Flüssigkeitssekretion (hydragog)	Obstipation - Darmentleerung vor Koloskopie oder Darmchirurgie	- Bisacodyl-Zäpfchen → Schneller Wirkeintritt (10-20 min) - Bisacodyl oral → Wirkeintritt nach 6-12 Stunden
Anthranoide	Pflanzlicher Farbstoff mit abführender Wirkung	Obstipation - Darmentleerung	Nebenwirkung: (Pseudo-)Melanosis coli → Harmlose Dunkelfärbung der Kolonmukosa
3. Quellmittel - Leinsamen - Flohsamen - Weizenkleie	Vermehrte Wasserbindung durch Quellung → Erhöhtes Stuhlvolumen → Motilitätssteigerung	Prophylaxe und Therapie der Obstipation	Cave: bei unzureichender Flüssigkeitsaufnahme → Gefahr eines mechanischen Ileus
4. Gleitmittel Paraffin	Verbesserte Stuhlpassage → Stuhl weicher und gleitfähiger	Anwendung nicht empfohlen	Nebenwirkungen: - Reduzierte Resorption fettlöslicher Vitamine (E, D, K & A) Lipidpneumonie bei Aspiration - Fremdkörperreaktion Kontraindikationen: - Ileus - Appendizitis



Stufentherapie bei Obstipation:



IV. Antidiarrhoika

Durchfall ist beim Menschen ein häufiges Symptom als Ausdruck von verschiedensten Ursachen (infektiöse Erreger, Nahrungsmittelallergie, Medikamentennebenwirkungen, Stress). In der Regel ist Durchfall harmlos und **selbstlimitierend**. Bei der Therapie sollte die Behandlung der zugrunde liegenden Ursache mit eingeschlossen werden.



Definition: Diarrhö

Von einer Diarrhö spricht man bei Vorliegen von mindestens einem der folgenden Symptome:

1. Häufige Stuhlentleerungen ≥ 3 ungeformte Stühle pro Tag
 2. Verminderte Stuhlkonsistenz (Wassergehalt $>75\%$)
 3. Erhöhtes Stuhlgewicht (>250 g pro Tag)
- **Akute Diarrhö:** ≤ 4 Wochen
 - **Chronische Diarrhö:** >4 Wochen

Nicht-medikamentöse Therapie:

Häufig ist die nicht-medikamentöse Therapie bestehend aus ausreichender Flüssigkeitszufuhr, Schonkost (Suppen, geriebener Apfel, etc.) und der Applikation von einer Wärmflasche bei Krämpfen ausreichend.



Gastrointestinaltrakt

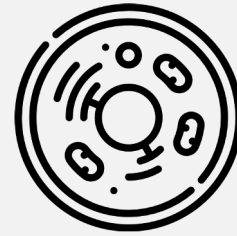
Medikamentöse Therapie:

Da Antidiarrhoika bei falscher Anwendung die Erkrankungsdauer und -schwere verlängern können, wird ein **routinemäßiger Einsatz nicht empfohlen**.

Bei Nachweis eines **bakteriellen Erregers** können zusätzlich **Antibiotika** zum Einsatz kommen.

Wirkstoffe	Wirkung	Besonderheiten
Orale Rehydrationslösungen - Oralpädon® - Elotrans®	Ersatz von Elektrolyten und Flüssigkeit	Einsatz ab dem Säuglingsalter möglich
Motilitätshemmer Loperamid (Mehr im Opioidkapitel Pharmakologie Teil 1)	Reduziert Peristaltik durch Bindung an Opioidrezeptoren in der Darmwand	- Keine analgetische Wirkung - Nicht ZNS-gängig Cave: Loperamid ist Substrat von P-Glykoprotein und CYP3A4 Nebenwirkungen: QT-Zeit-Verlängerung - Obstipation - Blähungen - Kopfschmerzen - Schwindel Kontraindikationen: - Nicht an Kinder <2 Jahren Ileus - Obstipation - Akuter Schub einer Colitis Ulzerosa - Bakterielle Diarrhö mit Fieber oder blutigem Stuhl → Loperamid würde Toxinausscheidung verzögern - Pseudomembranöse Kolitis
Probiotika - Lactobacillus - Saccharomyces boulardii	Fördern Aufbau einer gesunden Darmflora	- Können Erkrankungsdauer verkürzen - Evidenz begrenzt
Enkephalinase-Inhibitoren Racecadotril	Reduziert die Sekretion von Wasser und Elektrolyten ins Darmlumen → Antisekretorische Wirkung	Nebenwirkungen: - Kopfschmerzen - Hautausschläge Kontraindikationen: - Bakterielle Diarrhö mit Fieber oder blutigem Stuhlgang - Pseudomembranöse Kolitis
Verdauungsenzyme - Pankreatin - Lactase	Ersatz der körpereigenen Enzyme	
Weitere Mittel: Kohle	Bindet unspezifisch Toxine im Darm → Adsorbierende Wirkung	Cave: mindestens 2 Stunden Abstand bis zur Einnahme weiterer Medikamente
Kaolin (weißer Ton)	Aluminiumsilikat mit adsorbierender Wirkung	Cave: mindestens 2 Stunden Abstand bis zur Einnahme weiterer Medikamente
Apfelpulver	Das enthaltene Pektin bindet Wasser und schützt die Darmschleimhaut	Cave: mindestens 2 Stunden Abstand bis zur Einnahme weiterer Medikamente





Allgemein

Antihistaminika **reduzieren** die Wirkung des körpereigenen Gewebshormons **Histamin**. Histamin ist ein biogenes Amin und bindet an 4 verschiedene Rezeptoren (H1-H4). Histamin steigert die **Salzsäureproduktion** an den Belegzellen des Magens, ist beteiligt an IgE-vermittelten **allergischen Reaktionen** vom Soforttyp, induziert Übelkeit und Erbrechen und fördert die **Wachheit**.

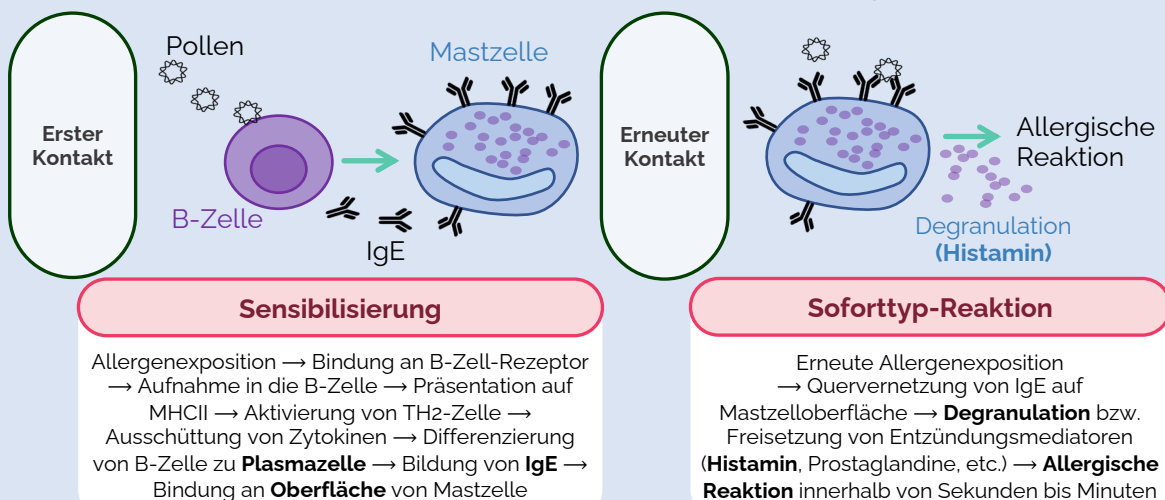
Pharmakologisch sind der H1- und der H2-Rezeptor am bedeutendsten.

Es werden H1- und H2-Antihistaminika unterschieden. Die H1-Antihistaminika werden weiter unterteilt in eine 1. Generation, welche ZNS-gängig sind und sedierend wirken, und eine 2. Generation, welche kaum sedierend wirken.

Physiologie:

Rezeptor	Wichtige Lokalisationen	Effekt
H1-Rezeptor	• Endothelzellen • Glatte Muskulatur	• Steigerung der Gefäßpermeabilität → Quaddelbildung • Konstriktion der glatten Muskulatur der Bronchien → Bronchokonstriktion • Vasodilatation mit Senkung des peripheren Widerstandes
H2-Rezeptor	• Belegzellen des Magens	• Stimulation der Salzsäuresekretion

Allergische Reaktion vom Soforttyp



Antihistaminika

Die **H1-Antihistaminika** werden vor allem im Rahmen der Therapie von **allergischen Reaktionen** eingesetzt.

- Urtikaria
- Allergische Rhinitis/Konjunktivitis
- Allergische Arzneimittelreaktion
- Nahrungsmittelallergie
- Anaphylaktischer Schock (i.v.- oder i.m.-Gabe)

Daneben werden die **H1-Antihistaminika der 1. Generation** auch aufgrund ihrer **sedierenden Wirkung** als **Schlafmittel** verwendet. Durch den Antagonismus an zentralen H1-Rezeptoren im Vestibularorgan haben sie zudem einen hohen Stellenwert als **Antiemetikum** bei Kinetosen (*mehr im Abschnitt zu den Antiemetika*). Bei den H1-Antihistaminika der 1. Generation handelt es sich um sogenannte **„dirty drugs“**. Denn sie blockieren nicht nur H1-Rezeptoren, sondern auch muskarinerge Rezeptoren. Dadurch treten **anticholinerge Nebenwirkungen** auf. Das heißt, die Wirkung des Acetylcholins wird reduziert. Vor allem **ältere Menschen** haben ein erhöhtes Risiko für anticholinerge Nebenwirkungen. Dies liegt zum einen an einer Degeneration der cholinergen Funktionen im Alter und zum anderen an einer erhöhten Permeabilität der Blut-Hirn-Schranke.



Anticholinerge Nebenwirkungen, die man kennen sollte, sind: Verengung des Kammerwinkels → Mydriasis → Gefahr eines Glaukoms (KI: Glaukom), Mundtrockenheit, Tachykardie, Obstipation, Harnverhalt, Hyperthermie und eine eingeschränkte geistige Leistungsfähigkeit insbesondere bei älteren Menschen (*mehr zum Thema „Anticholinergika“ im Pharmakologie-Skript Teil 1*)

Übersicht über die Antihistaminika:

Wirkstoffe	Wirkung	Indikationen	Besonderheiten
H1-Antihistaminika 1. Generation • Diphenhydramin • Dimenhydrinat • Dimetinden • Meclozin • Clemastin • Promethazin	• Kompetitiver Antagonismus am H1-Rezeptor → Reduziert die allergische Broncho-konstriktion → Reduziert Erhöhung der Gefäßpermeabilität • Zentrale Wirkung (vor allem bei 1. Generation aufgrund von Lipophilie): → Sedierend → Antiemetisch	• Allergische Reaktionen • Anaphylaktischer Schock • Schlafmittel • Antiemetikum	• Cave: verstärkte sedierende Wirkung bei gleichzeitiger Einnahme von Alkohol oder zentral wirksamer Pharmaka (Benzodiazepine, Opioide, Antidepressiva, etc.) - Nebenwirkungen: • Stark sedierend • Anticholinerge Nebenwirkungen (s.o.)
2. Generation • Cetirizin • Loratadin • Fexofenadin • Azelastin		• Allergische Reaktionen • Anaphylaktischer Schock	Nebenwirkungen: • Weniger stark ausgeprägt (leichte Müdigkeit, anticholinerge Nebenwirkungen)
H2-Antihistaminika • Ranitidin • Cimetidin	• Kompetitiver Antagonismus am H2-Rezeptor → Senkt Salzsäure-sekretion im Magen	• 2. Wahl: Therapie und Prophylaxe des Ulcus ventriculi und des Ulcus duodeni • Stressulkus-prophylaxe	Nebenwirkungen: • Müdigkeit, Kopfschmerzen • Gynäkomastie bei Männern • Galaktorrhö bei Frauen





Allgemein

Viele verschiedene Substanzgruppen beeinflussen das ZNS und die Psyche. Häufig werden sie unter dem Begriff Psychopharmaka zusammengefasst. Sie greifen in neuronale Prozesse des Gehirns ein und sollen zu einer bestimmten Veränderung der psychischen Verfassung führen. Einige zentral wirkende Medikamentengruppen haben wir bereits in anderen Kapiteln erläutert (Anästhetika, Antihistaminika, Antidementiva). Dieser Abschnitt beinhaltet die folgenden Themen:

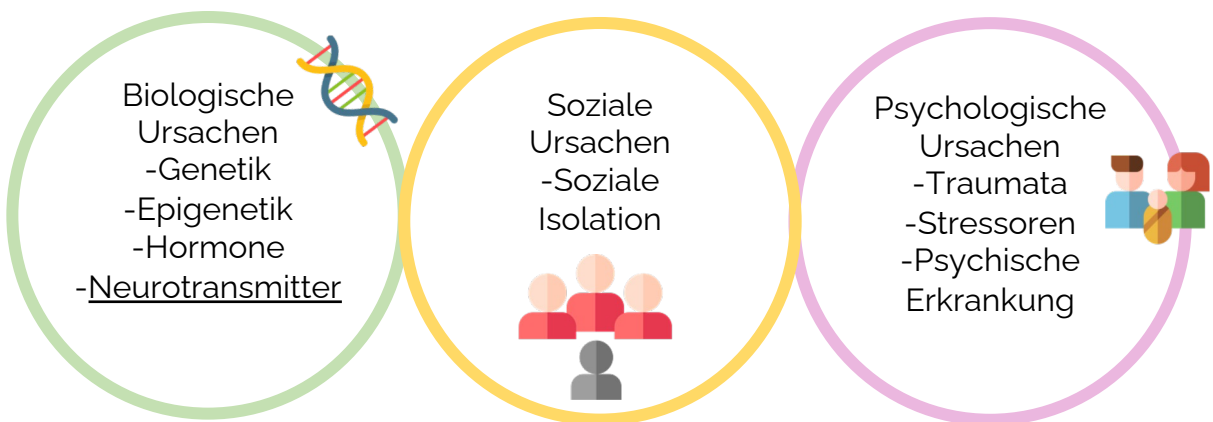
- **Antidepressiva**
- **Antipsychotika**
- **Benzodiazepine**
- **Z-Substanzen**
- **Antikonvulsiva**
- **Lithium**
- **Parkinson-Medikamente**

Antidepressiva

Im Laufe ihres Lebens erkranken ca. **9-12%** der Deutschen an einer Depression. Es ist damit eine sehr häufige Erkrankung in Deutschland. Die Leitsymptome der Depression sind:

- 1. Gedrückte Stimmung**
- 2. Interessensverlust**
- 3. Verminderung des Antriebs**

Die vielfältigen Ursachen, die eine Depression bedingen können, werden im **biopsychosozialen Modell** zusammengefasst:



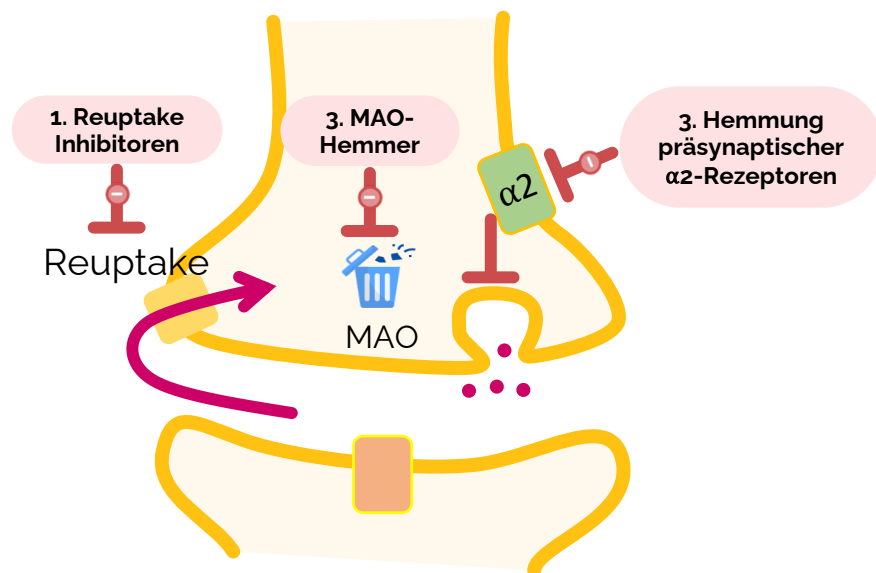
Monoaminhypothese

Die Monoaminhypothese umfasst die Theorie, dass die Depression durch den **Mangel eines der drei Monoamine (Serotonin, Noradrenalin oder Dopamin)** verursacht wird. Diese Hypothese beruht vor allem auf der Pharmakologie der Antidepressiva, welche insbesondere durch die Erhöhung der Monoamine antidepressiv wirken.

Wirkprinzipien der Antidepressiva:

Antidepressiva haben vor allem **drei** Hauptwirkmechanismen:

- 1. Hemmung der neuronalen Wiederaufnahme (Reuptake) von Monoaminen** aus dem synaptischen Spalt
→ Mehr Serotonin, Noradrenalin oder Dopamin befindet sich im synaptischen Spalt
 - Selektive Serotonin Reuptake Inhibitoren (SSRIs)
 - Selektive Serotonin Noradrenalin Inhibitoren (SSNRIs)
 - Noradrenalin Dopamin Reuptake Inhibitoren
 - Trizyklische Antidepressiva (TZAs)
 - Johanniskraut
- 2. Hemmung von präsynaptisch inhibierenden α_2 -Rezeptoren** auf serotonergen und noradrenergen Neuronen
→ Vermehrte Freisetzung von Serotonin und Noradrenalin
 - Tetrazyklische Antidepressiva (Mirtazapin)
- 3. Hemmung der Monoaminoxidase (MAO)**
→ Die MAO ist ein mitochondrielles Enzym, welches die Monoamine Serotonin, Noradrenalin und Dopamin abbaut
→ Durch die Hemmung des Abbaus erhöht sich die Serotonin- und NoradrenalinKonzentration im synaptischen Spalt
 - Monoaminoxidase-Hemmer



ZNS und Psyche

Indikationen der Antidepressiva:

Antidepressiva werden bei verschiedenen Krankheitsbildern eingesetzt. Dazu gehören:

- Depression
- Angst- und Panikstörungen
- Zwangsstörungen
- Phobien
- Posttraumatische Belastungsstörungen
- Belastungsinkontinenz
- Schmerztherapie (Co-Analgetika)

Wirkeintritt:

Der Wirkeintritt von Antidepressiva ist in der Regel um **2-6 Wochen verzögert**. Die **Nebenwirkungen** treten **direkt bei Behandlungsbeginn** auf, sind jedoch **meistens vorübergehend** (die Patient:innen sollten hierüber aufgeklärt werden, um ein selbstständiges Absetzen durch die Patient:innen zu verhindern).

Selektive Serotonin Reuptake Inhibitoren (SSRIs):



Info: Die SSRIs sind gegenwärtig die am häufigsten eingesetzte Gruppe der Antidepressiva.

Wirkstoffe:

- Citalopram
- Escitalopram (wirksames S-Enantiomer von Citalopram)
- Sertralin
- Fluoxetin
- Paroxetin

Wirkung:

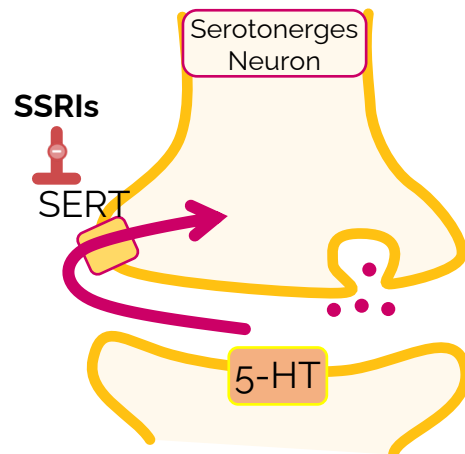
- Selektive Hemmung **des Serotonin-Reuptake-Transporters (SERT)**
→ Erhöhung von Serotonin im synaptischen Spalt
→ Antriebssteigerung und Stimmungsaufhellung

Nebenwirkungen:

- Unruhe (Antriebssteigerung)
→ Initial erhöhte Suizidalität (die Nebenwirkungen treten häufig vor dem positiven Wirkeffekt auf – die **Nebenwirkungen sind meistens vorübergehend** und treten insbesondere in den **ersten 4 Wochen nach Therapiebeginn** auf)
- **Serotonin-Syndrom**
- Übelkeit
- Sexualstörungen
- **QT-Zeit-Verlängerung** → Gefahr für **Torsade-de-pointes-Tachykardien**

Besonderheiten:

- Cave: keine Kombination mit anderen serotonerg wirksamen Medikamenten (MAO-Hemmer, Tramadol) → **Gefahr eines Serotonin-Syndroms**
- **CYP450-Wechselwirkungen** (Fluoxetin und Paroxetin sind starke CYP2D6-Inhibitoren)



Merkhilfe: Ein depressives Paar zittert sehr flux.

Escitalopram
Paroxetin
Citalopram
Sertralin
Fluoxetin

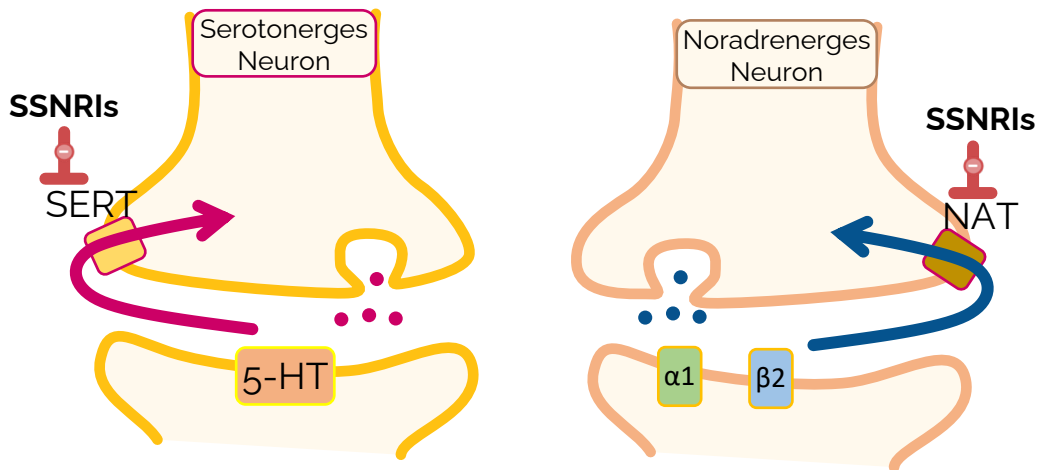


Selektive Serotonin Noradrenalin Reuptake Inhibitoren (SSNRIs):

- **Wirkstoffe:**
 - Duloxetine
 - Venlafaxin



Info: Duloxetine wird ebenfalls zur Therapie der Belastungsinkontinenz eingesetzt.

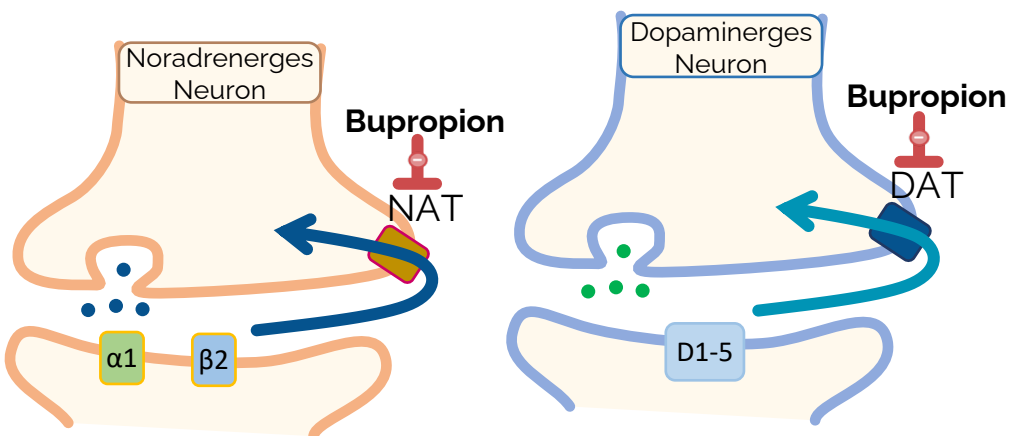


- **Wirkung:**
 - Selektive Hemmung des **Serotonin- und Noradrenalin-Reuptakes (SERT, NAT)**
 - Erhöhung von Serotonin und Noradrenalin im synaptischen Spalt
 - Antriebssteigerung und Stimmungsaufhellung
- **Nebenwirkungen:**
 - Unruhe (Antriebssteigerung) → Initial erhöhte Suizidalität
 - Serotonin-Syndrom
 - **Übelkeit**
 - Sexualstörungen
 - QT-Zeit-Verlängerung → Gefahr für **Torsade-de-pointes-Tachykardien**



Noradrenalin Dopamin Reuptake Inhibitoren:

- **Wirkstoff:**
 - Bupropion



ZNS und Psyche

- **Wirkung:**
 - Hemmung der **Noradrenalin- und Dopamin-Wiederaufnahme (NAT, DAT)**
→ Antriebssteigerung und Stimmungsaufhellung
- **Nebenwirkungen:**
 - Kopfschmerzen
 - Unruhe
 - Übelkeit

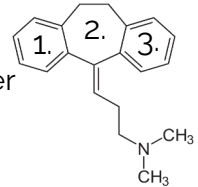


Info: keine sexuellen Funktionsstörungen.



Trizyklische Antidepressiva (TZAs):

Die trizyklischen Antidepressiva sind eine alte Wirkstoffgruppe. Es besteht daher **eine große klinische Erfahrung**. Der Name beruht auf der chemischen Struktur, welche durch drei fusionierte Ringstrukturen charakterisiert ist. Sie werden auch als Nicht-selektive-Monoamin-Reuptake-Inhibitoren (NSMRI) bezeichnet.



Aufgrund der nicht-selektiven Wirkungsweise von TZAs tritt ein breites Spektrum von Nebenwirkungen auf. Sie werden daher analog zu den Antihistaminika der 1. Generation zu den "dirty drugs" gezählt.

• **Wirkstoffe:**

Wirkstoffe	Wirkung
Amitriptylin-Typ • Amitriptylin • Trimipramin • Doxepin	• Stark sedierend • Einsatz als Co-Analgetikum
Desipramin-Typ • Desipramin (außer Handel) • Nortriptylin	• Antriebssteigerung
Imipramin-Typ • Imipramin • Clomipramin	• Antriebssteigerung



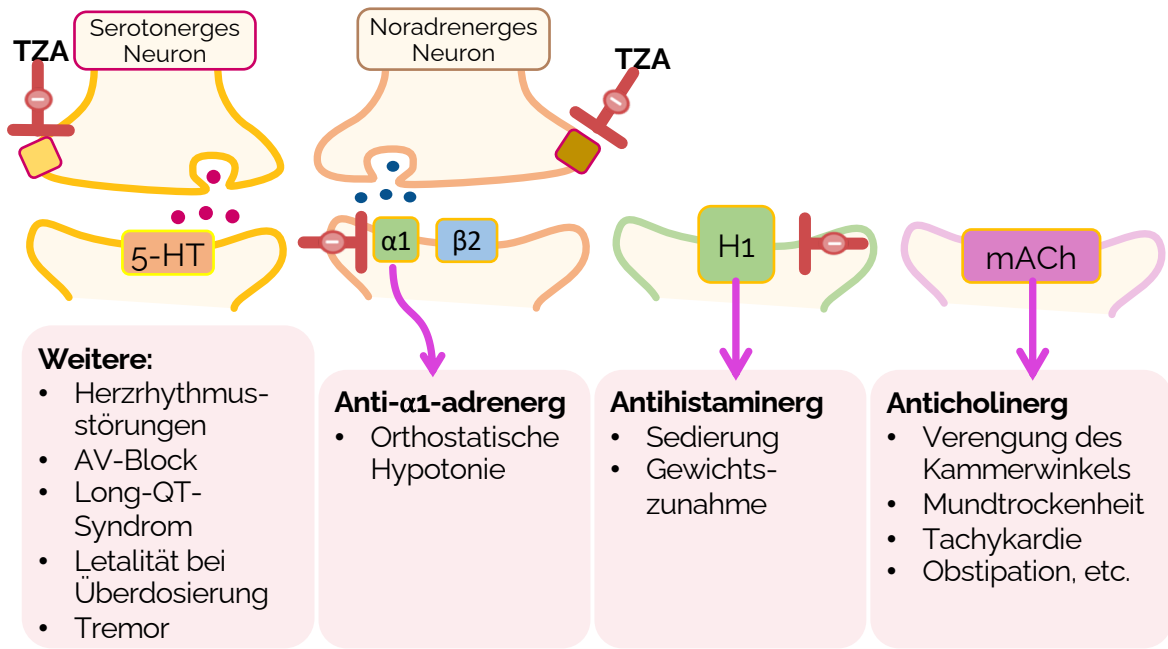
Merkhilfe: Abends trinkt man **Dosenbier**
→ Amitriptylin, Trimipramin, Doxepin
Cave: Duloxetine ist ein SSNRI, Doxepin ist ein TZA!

- **Wirkung:**
 - Hemmung des **Serotonin- und Noradrenalin-Reuptakes (SERT, NAT)**
 - Antagonismus am α_1 -Adrenozeptor → Anti- α_1 -adrenerg
 - Antagonismus am H1-Rezeptor → Antihistaminerg
 - Antagonismus am Muskarinrezeptor → Anticholinerg



ZNS und Psyche

• Wirkung und resultierende Nebenwirkungen



• Besonderheiten:

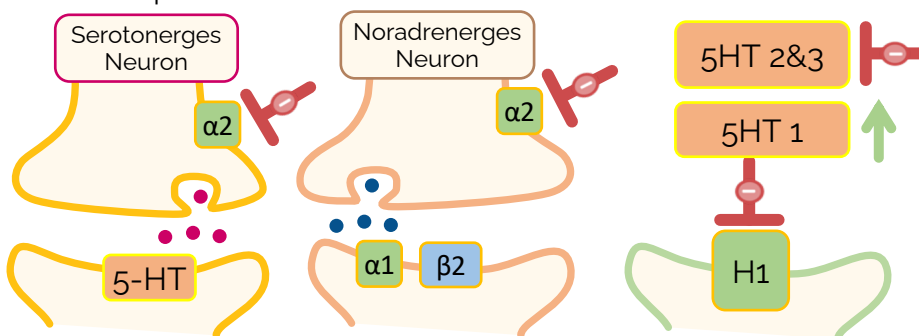
- **Missbrauch** durch Überdosierung in suizidaler Absicht
- Zahlreiche **Wechselwirkungen** bspw. mit MAO-Hemmern (Serotonin-Syndrom), Anticholinergika (anticholinerges Syndrom), Antihypertensiva, Antiarrhythmika sowie Antipsychotika
- **CYP450-Wechselwirkungen**

Tetrazyklische Antidepressiva:

Die tetrazyklischen Antidepressiva sind eine Weiterentwicklung der trizyklischen Antidepressiva.

• Wirkstoff:

- Mirtazapin



• Wirkung:

- Antagonismus an **präsynaptischem α_2 -Adrenozeptor**
- Antagonismus an 5-HT₂- und 5-HT₃-Rezeptoren → gesteigerte serotonerge Neurotransmission über 5-HT₁-Rezeptoren
- Antagonismus an Histaminrezeptoren

• Nebenwirkungen:

- Sedierung → Reaktionsvermögen eingeschränkt (Autofahren)
- **Agranulozytose**
- Gewichtszunahme
- Orthostatische Hypotonie



ZNS und Psyche

- **Besonderheiten:**

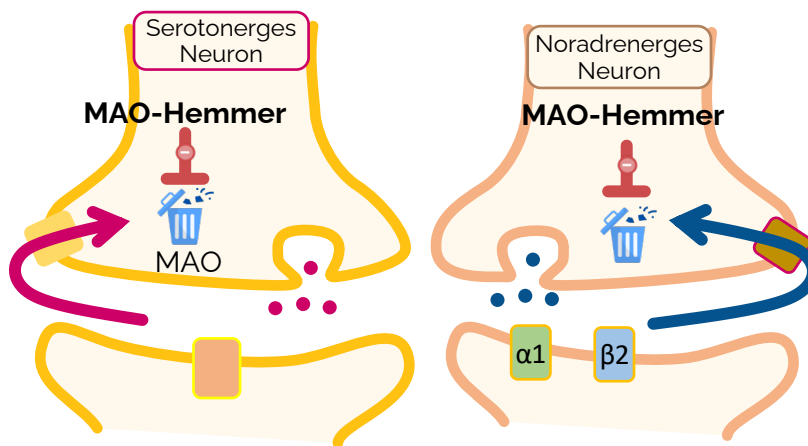
- Mirtazapin ist **Substrat von CYP3A4**
 - CYP3A4-Induktoren erniedrigen Mirtazapinspiegel (Carbamazepin, Johanniskraut, Rifampicin)
 - CYP3A4-Inhibitoren erhöhen Mirtazapinspiegel (Amiodaron, Makrolide, Grapefruitsaft)

Monoaminoxidase-Hemmer:

Es werden zwei Isoenzyme der Monoaminoxidase unterschieden (MAO-A und MAO-B). Die Monoamine **Serotonin** und **Noradrenalin** werden vor allem durch die **MAO-A** abgebaut. **Dopamin** wird dagegen durch die **MAO-B** abgebaut. Daher werden **MAO-A-Hemmer** für die Therapie der **Depression** eingesetzt und **MAO-B-Hemmer** (Rasagelin, Selegelin) finden Verwendung in der **Parkinsontherapie**.

- **Wirkstoffe:**

- Moclobemid (selektiver MAO-A-Hemmer)
- Tranylcypromin (unselektiver MAO-Hemmer → MAO-A&B)



- **Wirkung:**

- Hemmung der MAO
 - Durch die Hemmung des Abbaus werden Serotonin und Noradrenalin vermehrt freigesetzt

- **Nebenwirkungen:**

- Unruhe
- Kopfschmerzen
- Übelkeit
- **Serotonin-Syndrom** (siehe nächste Seite)
- Tranylcypromin: hypertensive Krise bei Aufnahme von tyraminreichem Essen (vor allem in gereiftem Käse und Rotwein enthalten = „Cheese-Effekt“)

- **Besonderheiten:**

- **Cave:** bei Kombination mit anderen serotonerg wirkenden Substanzen
 - erhöhtes Risiko für das Serotonin-Syndrom



Weitere antidepressiv-wirksame Wirkstoffgruppen:

Johanniskraut

Als wichtigster Wirkstoff im Johanniskraut gilt Hyperforin.

- **Wirkung:**
 - Hemmung des Serotonin- und Noradrenalin-Reuptakes
- **Nebenwirkungen:**
 - Verdauungsbeschwerden
 - Photosensibilisierung
 - **Serotonin-Syndrom**
- **Besonderheiten:**
 - CYP3A4-, CYP2C9- und CYP2C19-**Induktion**
→ Kontrazeptiva, Mirtazapin, Benzodiazepine, Immunsuppressiva und bestimmte AIDS-Medikamente geringer wirksam

Melatonin-Analoga

Ziel dieser Wirkstoffgruppe ist es, den **Schlaf-Wach-Rhythmus** von an Depression Erkrankten wieder zu **resynchronisieren**.

- **Wirkstoff:**
 - Agomelatin
- **Wirkung:**
 - Agonismus an den melatonergen MT1- und MT2-Rezeptoren
 - Antagonistisch an den 5-HT_{2C}-Rezeptoren im Nucleus suprachiasmaticus („innere Uhr des Menschen“)
→ Verbessert die Schlafqualität
- **Nebenwirkungen:**
 - Erhöhte Leberwerte
 - Kopfschmerzen
 - Übelkeit



Serotonin-Syndrom

- **Ursache:**
 - Zentraler Serotoninüberschuss, welcher in der Regel durch eine kombinierte Einnahme von serotonerg wirksamen Substanzen auftritt (MAO-Hemmer, SSRIs, TZAs)
- **Symptome:**
 1. Vegetativ: Tachykardie, Fieber, Diarrhö
 2. Psyche: Verwirrtheit, Agitiertheit, psychomotorische Unruhe, Angst, Koma
 3. Neuromuskulär: Tremor, Hyperreflexie
- **Therapie:**
 - Absetzen der ursächlichen Wirkstoffe
 - Bei Unruhe: Benzodiazepine
 - Flüssigkeits- und Elektrolytsubstitution

Antipsychotika

Antipsychotika wurden früher auch Neuroleptika („nervenberuhigende Medikamente“) genannt. Die Bezeichnung ist mittlerweile obsolet. Die Antipsychotika sind eine heterogene Wirkstoffgruppe, welche mit verschiedensten Rezeptoren interagieren. Allen Antipsychotika gemeinsam ist jedoch ein **kompetitiver Antagonismus am D2-Dopaminrezeptor**.

Indikationen:

- Schizophrenie
- Manie
- Wahnzustände
- Organisch bedingte Psychosen
- Unruhezustände
- Schlafstörungen



Cave:

- **Alle Antipsychotika senken die Krampfschwelle!**
- **Antipsychotika machen nicht abhängig**
- **Es besteht eine Antipsychotika-Überempfindlichkeit bei Patienten mit einer Lewy-Body-Demenz**

Schizophrenie:

Die Schizophrenie umfasst Erkrankungen, welche mit Psychosen einhergehen. Psychosen sind charakteristische psychische Störungen (bspw. Halluzinationen, Wahn, Ich-Störungen). Die Symptomatik der Schizophrenie wird grob in **Positiv-** und **Negativsymptomatik** unterteilt.

- Positivsymptome kommen zur normalen Wahrnehmung hinzu und werden daher auch Plussymptome genannt
 - **Plussymptome:**
 - Halluzinationen (vor allem akustische Halluzinationen)
 - Wahnstörungen
 - Ich-Störungen
 - Formale Denkstörungen
- Negativsymptome sind reduziert im Vergleich zum normalen Gefühlserleben und werden daher auch als Minussymptome bezeichnet
 - **Negativsymptome (6 „A“s):**
 - Affektverflachung (verringerte Schwingungsfähigkeit/emotionale Modulationsfähigkeit)
 - Alogie (Verarmung der Sprache)
 - Apathie (Teilnahmslosigkeit/Gleichgültigkeit gegenüber den Menschen und der Umwelt; Abwesenheit von Emotionen und Interessen)
 - Anhedonie (Verlust der Fähigkeit, Freude zu empfinden, in Situationen, die früher Freude bereitet haben)
 - Asozialität (Verhaltensweisen, die nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen und der Gesellschaft (vermeintlich oder tatsächlich) schaden)
 - Aufmerksamkeitsstörung

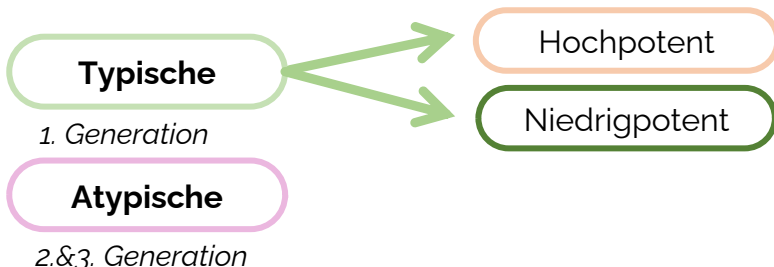
ZNS und Psyche

Einteilung der Antipsychotika:

Entsprechend des Wirkprofils werden **typische** von **atypischen Antipsychotika** unterschieden. Die typischen Antipsychotika können weiter nach der antipsychotischen Potenz in **hoch-** bzw. **niedrigpotent** klassifiziert werden.

Nach Wirkprofil

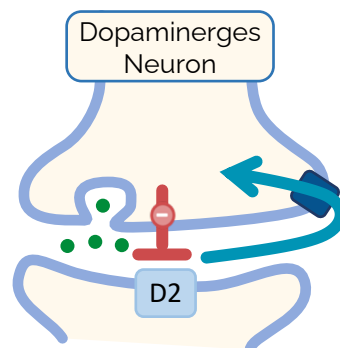
Nach antipsychotischer Potenz



Typische hochpotente Antipsychotika:

Die typischen hochpotenten Antipsychotika sind charakterisiert durch einen **ausgeprägten D2-Antagonismus** und eine **gute Wirksamkeit auf die Plussymptomatik**. Es besteht gleichzeitig ein erhöhtes Potential für **extrapyramidalmotorische Störungen (EPMS)**. Sie werden gerne im Rahmen der Notfalltherapie (bspw. bei aggressivem Verhalten) eingesetzt.

- **Wirkstoffe:**
 - Haloperidol
 - Benperidol
 - Flupentixol
 - Fluphenazin
- **Wirkung:**
 - **D2-Antagonismus**
 - Reduktion der Positivsymptomatik
 - Keine Verbesserung der Negativsymptomatik
- **Nebenwirkungen:**
 - Häufig **extrapyramidalmotorische Störungen (EPMS)**
→ Durch Blockade der D2-Rezeptoren im nigrostriatalen System
 - **Hyperprolaktinämie**
→ Durch Blockade der D2-Rezeptoren im tuberoinfundibulären System
→ Führt zu einer Galaktorrhö bei Frauen und einer Gynäkomastie bei Männern
 - **QT-Zeit-Verlängerung**
 - Malignes neuroleptisches Syndrom (MNS)



Extrapyramidalmotorische Störungen (EPMS)

Definition: Gruppe an Bewegungsstörungen, welche durch den D2-Antagonismus im nigrostriatalen System ausgelöst werden. Es werden 4 verschiedene Formen unterschieden (Übersicht auf der nächsten Seite). Ein besonders hohes Risiko für die Entstehung von extrapyramidalmotorischen Störungen besteht bei den **typischen hochpotenten Antipsychotika**. Das atypische Antipsychotikum **Clozapin** löst als einziger antipsychotischer Wirkstoff **keine EPMS** aus.

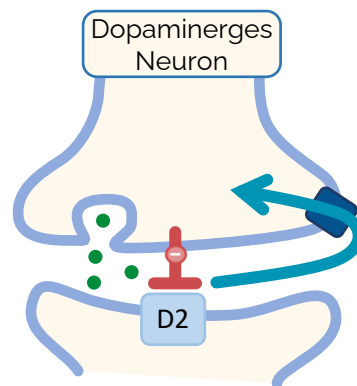
Übersicht über die extrapyramidalmotorischen Störungen

Form	Beginn der Symptome	Symptome	Therapie
1. Frühdyskinesie	7 Tage nach Therapiebeginn	- Zungen- und Schlundkrämpfe - Torticollis („Schiefhaltung des Kopfes“) - Blickkrämpfe - Hyperkinesien der mimischen Muskulatur	- Dosisreduktion - Umstellung auf anderes Antipsychotikum Biperiden (Anticholinergikum)
2. Parkinsonoid	1-8 Wochen nach Therapiebeginn	- Rigor - Tremor - Akinese	- Dosisreduktion - Umstellung auf anderes Antipsychotikum Biperiden
3. Akathisie	1-8 Wochen nach Therapiebeginn	- Sitzunruhe - Stehunruhe - Reizbarkeit	- Dosisreduktion - Umstellung auf anderes Antipsychotikum Propranolol
4. Spätdyskinesie (potentiell irreversibel!)	Monate bis Jahre nach Therapiebeginn	- Hyperkinetische Bewegungsstörung (vermehrte unwillkürliche Bewegungen) - Kau-, Saug- und Schmatzbewegungen	- Umstellung auf Clozapin (keine EPMS) - Dosisreduktion oder Absetzen!

Typische niedrigpotente Antipsychotika:

Die typischen niedrigpotenten Antipsychotika binden nur mit **niedriger Affinität an den D2-Rezeptor**. Sie wirken daher erst bei **hohen Dosen antipsychotisch**. Bei dieser Wirkstoffgruppe ist daher der **sedierende Effekt** führend. Es handelt sich um „dirty drugs“, welche ebenfalls antihistaminerge, anti- α_1 -adrenerge und anticholinerge Nebenwirkungen besitzen.

- **Wirkstoffe:**
 - Chlorpromazin („mittelpotent“)
 - Melperon
 - Pipamperon
 - Levomepromazin
 - Promethazin
- **Wirkung:**
 - Weniger EPMS & Hyperprolaktinämie
 - Kaum antipsychotisch
- **Nebenwirkungen:**



Antihistaminerg

- Sedierung
- Gewichtszunahme

Anti- α_1 -adrenerg

- Orthostatische Hypotonie

Anticholinerg

- Verengung des Kammerwinkels
- Mundtrockenheit
- Tachykardie
- Obstipation, etc.

QT-Zeit-Verlängerung

ZNS und Psyche

• Besonderheiten:

- Melperon und Pipamperon werden aufgrund der sedierenden Wirkung als Schlafmittel in der Geriatrie eingesetzt
- Promethazin wirkt überwiegend antihistaminerg und kann die Wirkung von Opioiden verstärken
→ Missbrauch: Kombination mit Codein-haltigem Hustensaft („purple drank“)

Atypische Antipsychotika:

Diese sind eine heterogene Wirkstoffgruppe mit einem breiten Wirkspektrum. Abhängig vom jeweiligen Rezeptorprofil sollte der passende Wirkstoff ausgewählt werden. Sie besitzen eine **antagonistische Wirkung an 5-HT-Rezeptoren** sowie an **Dopaminrezeptoren (D2, D3, D4)**.

Allgemein:

- Weniger EPMS & Hyperprolaktinämie
- Bessere Wirksamkeit auf die primäre Negativsymptomatik
- Alle atypischen Antipsychotika können zu einer **QT-Zeit-Verlängerung** führen

Wirkstoff	Nebenwirkungen	Besonderheit
Clozapin	• Agranulozytose • Myokarditis • Verstärkter Speichelfluss • Gewichtszunahme • Metabolisches Syndrom (erhöhte Blutzucker-Konzentration, erhöhte Blutfettwerte) • Antihistaminerg, anti-α1-adrenerg, anticholinerg	• Keine EPMS • Keine Hyperprolaktinämie • Wirksamkeit bei therapieresistenter Schizophrenie (keine wesentliche Besserung unter Therapie mit 2 verschiedenen Antipsychotika (mindestens 1 atypisches) in ausreichend hoher Dosierung über jeweils mindestens 6 Wochen) • Cave: bei Kombination mit Benzodiazepinen
Olanzapin	• Gewichtszunahme • Metabolisches Syndrom	
Quetiapin	• Metabolisches Syndrom	• Sedierung führend • Zugelassen zur Augmentation (=Verstärkung) von Antidepressiva • Zweitniedrigstes EPMS-Risiko
Risperidon	• EPMS (selten) • Hyperprolaktinämie	• Bei anhaltender Aggression bei mäßig bis schwerer Alzheimer-Demenz (p.o.)
Aripiprazol	• EPMS (selten)	• Partialagonist am D2-Rezeptor • Gilt als gewichtsneutral



Agranulozytose

- **Definition:** starke Reduktion der Leukozyten im Blut ($<500/\mu\text{l}$)
- **Symptome:** klassische Trias
 1. Stomatitis aphtosa
 2. Halsschmerzen (Angina agranulocytotica)
 3. Fieber



Malignes neuroleptisches Syndrom (MNS)

Das maligne neuroleptische Syndrom ist eine gefürchtete Komplikation der Antipsychotikatherapie. Es handelt sich um eine **Nebenwirkung aller Antipsychotika**. Sie tritt jedoch **häufiger** bei **hochpotenten Antipsychotika** auf. Das MNS ist unabhängig von Dauer und Dosierung des Antipsychotikums. Pathophysiologisch scheint ein **Dopaminmangel** in bestimmten Hirnregionen zugrunde zu liegen.

Symptome:

1. Vegetativ:

- Hohes Fieber
- Tachykardie
- Tachypnoe

2. Psychiatrisch:

- Vigilanzminderung (verminderte Wachheit)
- Stupor
- Verwirrtheit
- Mutismus

3. Extrapiramidalmotorisch:

- Rigor
- Tremor
- Akinesie



• Diagnostik:

- Erhöhte Kreatinkinase (CK)
- Erhöhte Transaminasen
- Leukozytose
- Metabolische Azidose

• Therapie:

- Antipsychotika absetzen
- Flüssigkeitssubstitution
- Dopaminagonisten (Bromocriptin)
- Dantrolen
- Ultima Ratio: Elektrokonvulsionstherapie (EKT)



Bei schwerem Verlauf ist eine intensivmedizinische Betreuung notwendig!

• Differentialdiagnosen:

- Serotonin-Syndrom
- Maligne Hyperthermie (*siehe Anästhetika*)
- Perniziöse Katatonie



Katatonies Dilemma: klinisch sind die perniziöse Katatonie und das MNS sehr ähnlich. Das Dilemma besteht darin, dass bei einer perniziösen Katatonie die Gabe von Antipsychotika notwendig ist während das MNS das sofortige Absetzen dieser Medikamente erfordert.

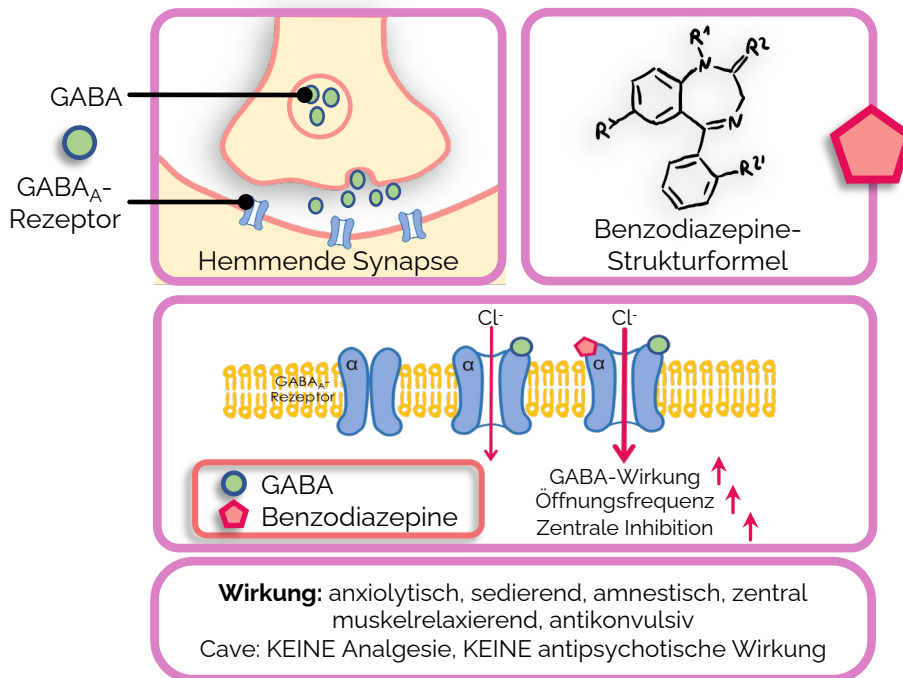
Benzodiazepine

Benzodiazepine haben eine Vielzahl von Indikationen und werden daher häufig verschrieben. Ihre Wirkung entfalten sie über die **Bindung an GABA_A-Rezeptoren**. Dadurch **erhöhen** sie die **Affinität** des Neurotransmitters GABA für den Rezeptor.



GABA und GABA-Rezeptoren

- GABA ist ein inhibitorischer Neurotransmitter, der an die GABA-Rezeptoren bindet
- GABA-Rezeptoren gehören zur Gruppe der ligandengesteuerten Ionenkanäle
 - Sie befinden sich auf der Postsynapse und vermitteln einen Cl⁻-Einstrom
 - Es kommt zu einer Hyperpolarisation und die Erregbarkeit der Neuronen ist reduziert
- Wirkung:**
 - Benzodiazepine binden an **die α-Untereinheit der GABA_A-Rezeptoren**
 - GABA-Wirkung verstärkt
 - Öffnungsfrequenz der GABA_A-Rezeptoren erhöht
 - Verstärkte zentrale Inhibition



Indikationen:

Wirkung		Indikation
Anxiolytisch (angstlösend)		- Angststörungen - Panikattacken - Spannungszustände
Sedierend		- Prämedikation (v.a. Midazolam) in der Anästhesie - Schlafstörungen - Unruhezustände
Amnestisch (zeitliche oder inhaltliche Erinnerung störend)		- Prämedikation - Analgesedierung
Zentral muskelrelaxierend		- Zentrale Spastiken - Muskelverspannungen
Antikonvulsiv		- Akuttherapie der Epilepsie - Fieberkrampf



Bei längerfristigem Einsatz kommt es zur Downregulation der Rezeptoren und zum Wirkverlust. Insbesondere die antikonvulsive Wirkung ist davon betroffen, sodass die Benzodiazepine nicht zur Dauertherapie geeignet sind!



Tipp: Auch Alkohol bindet an den GABA_A-Rezeptor. Benzodiazepine werden daher ebenfalls zur Linderung der Alkoholentzugssymptomatik eingesetzt.

Wirkdauer	Wirkstoffe	Applikation	Indikation
Kurz (HWZ <5 Std.)	- Midazolam (Dormicum®) - Triazolam	- Oral, i.v. - Oral	- Prämedikation, Narkoseeinleitung - Einschlafstörungen
Mittel	- Lorazepam (Tavor®) - Oxazepam - Lormetazepam - Alprazolam	- Oral, i.v. - Oral - Oral - Oral	- Durchschlafstörungen - Angststörungen und Erregungszustände
Lang (HWZ >24 Std.)	- Diazepam (Valium®) - Clonazepam	- Oral, i.v., rektal - Oral, i.v.	- Angststörungen und Erregungszustände - Epilepsie - Muskelrelaxierung - Alkoholentzug

- **Nebenwirkungen:**
 - **Amnesie**
 - **Abhängigkeit** und Missbrauch
 - **Atemdepression** (vor allem bei Kombination mit anderen atemdepressiv wirksamen Substanzen)
 - Muskelschwäche → Sturzgefahr
 - Appetitsteigerung
 - Libidoverlust
 - Gleichgültigkeit
 - Hangover am nächsten Tag
 - **Paradoxe Reaktion** mit Rededrang, Angst und Unruhe (v.a. ältere Menschen)
- **Kontraindikationen:**
 - **Myasthenia gravis**
 - **Schwangerschaft und Stillzeit**
 - Respiratorische Insuffizienz (COPD)
 - Schlafapnoe
 - Ataxie
 - Kombination mit Alkohol
 - Suchterkrankungen
- **Besonderheiten:**
 - Je kürzer die Wirkdauer ist, desto höher ist das Abhängigkeitspotential (bspw. Lorazepam > Diazepam)
 - **Rebound Insomnie:** Schlaflosigkeit bei plötzlichem Absetzen → Ausschleichen
 - Benzodiazepine sind plazentagängig → **Floppy-Infant-Syndrom** mit Entzugserscheinungen bei Einnahme von Benzodiazepinen während der Schwangerschaft





Info: Ein Suizid durch eine Benzodiazepin-Überdosierung ist durch die geringe Toxizität sehr unwahrscheinlich. Als Antidot steht Flumazenil als kompetitiver Benzodiazepin-Antagonist zur Verfügung.

Benzodiazepin-ähnliche Substanzen (Z-Substanzen)

Z-Substanzen weisen eine andere chemische Struktur auf als Benzodiazepine. Sie binden allerdings ebenfalls an den **GABA_A-Rezeptor** und haben daher eine **ähnliche Wirkung**.

- **Wirkstoffe:**
 - Zolpidem
 - Zopiclon
- **Wirkung:**
 - **Agonismus an GABA_A-Rezeptoren**
 - Wirken vor allem sedierend und hypnotisch (geringer anxiolytisch und muskelrelaxierend)
- **Indikationen:**
 - **Schlafstörungen**
- **Nebenwirkungen:**
 - **Schläfrigkeit**
 - Kopfschmerzen
 - Beim Absetzen: Alpträume und Schlaflosigkeit
- **Besonderheit:**
 - Ebenfalls mit **Flumazenil antagonisierbar**
 - Seltener Abhängigkeit, Hangover und Rebound-Insomnie

Clomethiazol

Clomethiazol ist ein Wirkstoff, welcher ebenfalls eine ähnliche Wirkung wie Benzodiazepine besitzt. Er wirkt durch eine **GABA_A-Interaktion sedierend, hypnotisch und antikonvulsiv**.

- **Indikation:**
 - **Alkoholentzugssyndrom (Delirium tremens)**



Cave: Clomethiazol hat selbst ein hohes Abhängigkeitspotential. Eine Gabe sollte nur kurzfristig unter stationärer Überwachung erfolgen!

- **Nebenwirkungen:**
 - **Atemdepression**
 - **Verstärkte Speichel- und Bronchialsekretion**
 - Schläfrigkeit
 - Niesreiz
- **Kontraindikationen:**
 - **Obstruktive Atemwegserkrankungen**
 - Ateminsuffizienz
 - Schlafapnoe
 - Schwangerschaft und Stillzeit
 - Kombination mit Alkohol

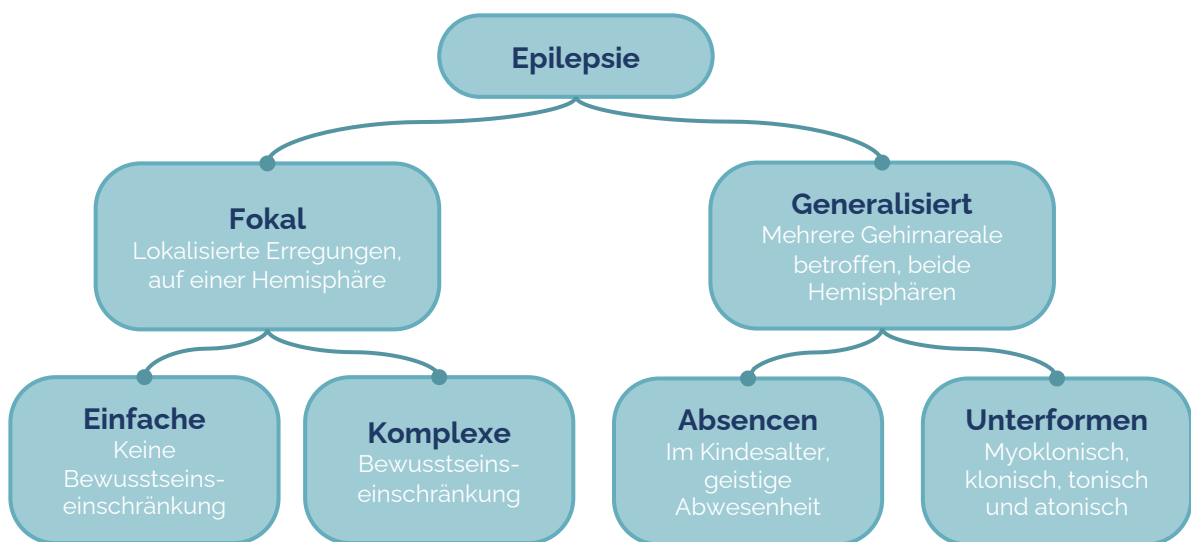


Antikonvulsiva

Antikonvulsiva bzw. Antiepileptika werden zur symptomatischen Therapie von **epileptischen Anfällen** eingesetzt. Es handelt sich dabei um eine heterogene Wirkstoffgruppe, welche durch die Interaktion mit **verschiedenen zentralen Ionenkanälen und Rezeptoren antikonvulsiv** wirkt.

Epilepsie:

Epileptische Anfälle entstehen durch **unkontrollierte elektrische Entladungen**. Hierdurch kann es je nach zerebralem Entladungsgebiet zu unterschiedlichen Symptomen (unkontrollierte Bewegungen, Sehstörungen, Bewusstseinsstörungen, Krampfanfälle) kommen. Abhängig davon, ob die Entladungen nur ausgewählte Bereiche einer Hemisphäre oder beide Gehirnhälften betreffen, unterscheidet man zwischen **fokalen** und **generalisierten** Anfällen. Die medikamentöse Therapie richtet sich nach der Anfallsform.



Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Gleichgewicht zwischen neuronaler Hemmung und Erregung zu Gunsten der neuronalen Erregung verschoben wurde.

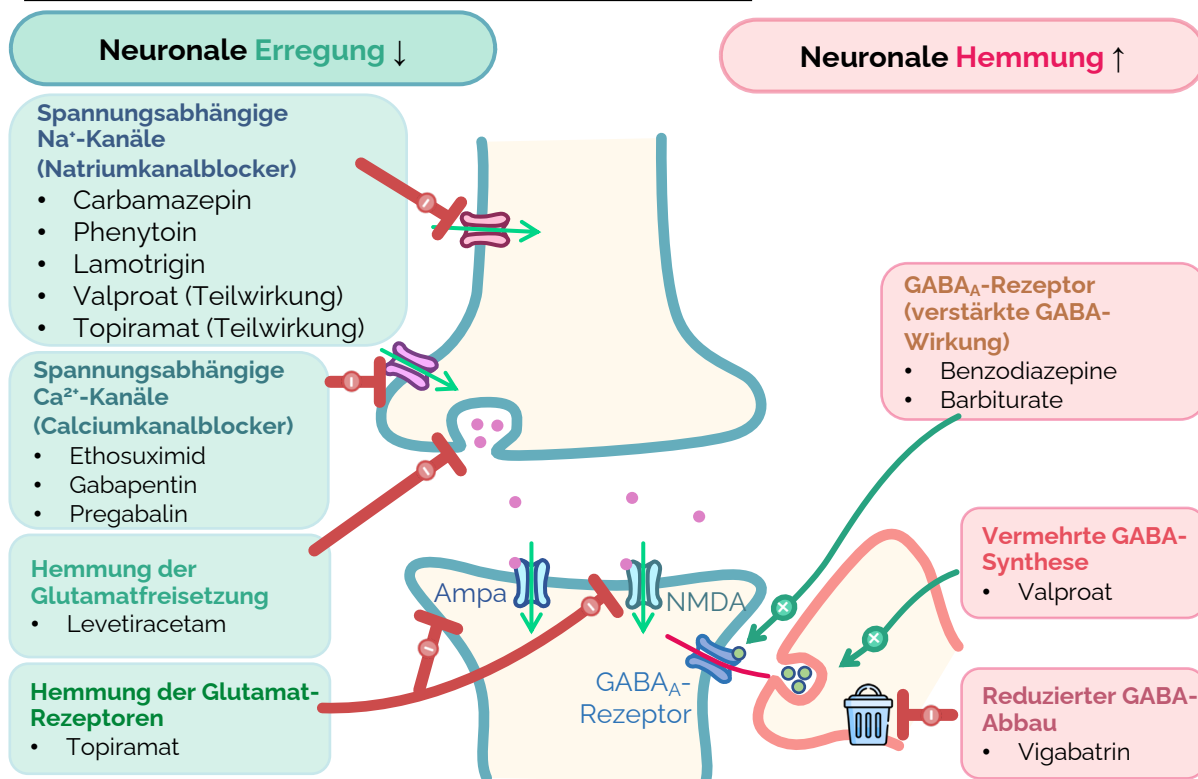
Status epilepticus:

Der Status epilepticus ist definiert als ein **persistierender epileptischer Anfall** oder eine Serie **nicht vollständig reversibler epileptischer Anfälle**. Er ist **potentiell lebensbedrohlich** aufgrund der Gefahr eines Atemstillstands, einer Azidose und eines Hirnödems.

Angriffspunkte der Antikonvulsiva:

Antikonvulsiva **reduzieren** die **neuronale Erregbarkeit**. Sie hemmen spannungsabhängige aktivierende Na^+ - bzw. Ca^{2+} -Kanäle oder aktivieren inhibitorische GABA-Rezeptoren.

Übersicht über die Wirkorte der Antikonvulsiva:



Indikationen:

- Richtet sich nach der Anfallsform

Fokale Epilepsieformen		
Wirkstoffe	Spezifische Nebenwirkungen	Besonderheiten
Lamotrigin (1. Wahl)	- Schwächegefühl - Kopfschmerzen - Übelkeit	Einschleichen notwendig → Gefahr von gefährlichen Hautreaktionen (Stevens-Johnson-Syndrom) - Mittel der Wahl in der Schwangerschaft
Levetiracetam (1. Wahl)	- Schläfrigkeit - Reizbarkeit	- Gut verträglich - Einsatz in Kombinations- und Monotherapien
Carbamazepin (2. Wahl)	- Hyponatriämie - Leukopenie	Teratogenität im 1. Trimenon Starke CYP3A4 und CYP2C19 Induktion
Pregabalin (2. Wahl)	- Sehstörungen - Gewichtszunahme	Entzugssymptomatik beim Absetzen
Gabapentin (2. Wahl)	- Schwindel - Mundtrockenheit	Einsatz bei neuropathischen Schmerzen
Topiramat (2. Wahl)	Gewichtsabnahme	Einsatz in der Migräneprophylaxe
Phenytoin (2. Wahl)	- Herzrhythmusstörungen - Gingivahyperplasie - Hypertrichose (vermehrte Behaarung)	Viele Interaktionen
Valproat (2. Wahl)	- Tremor - Übelkeit - Hepatotoxisch	Teratogen - Relativ nebenwirkungsarm → Häufig verwendet - Schnelle Aufdosierung möglich

Generalisierte Anfälle		
Wirkstoffe	Spezifische Nebenwirkungen	Besonderheiten
Valproat (1. Wahl)	- Tremor - Übelkeit - Hepatotoxisch	- Teratogen - Relativ nebenwirkungsarm → Häufig verwendet - Schnelle Aufdosierung möglich
Lamotrigin (2. Wahl)	- Schwächegefühl - Kopfschmerzen - Übelkeit	- Einschleichen notwendig → Gefahr von gefährlichen Hautreaktionen (Stevens-Johnson-Syndrom) - Mittel der Wahl in der Schwangerschaft
Topiramat (2.Wahl)	Gewichtsabnahme	
Absencen		
Valproat (1. Wahl)	- Tremor - Übelkeit - Hepatotoxisch	- Teratogen - Relativ nebenwirkungsarm → Häufig verwendet - Schnelle Aufdosierung möglich
Ethosuximid (1. Wahl)	- Hautreaktionen (Stevens-Johnson-Syndrom) - Gastrointestinale Störungen	- Insbesondere bei Absencen im Kindesalter - Kontraindikation: - Generalisierte tonisch-klonische Epilepsie (Grand-mal) → Kann Anfälle induzieren
Status epilepticus (Stufentherapie)		
1. Stufe Benzodiazepine: 1. Wahl: Lorazepam i.v. 2. Wahl: Midazolam i.v., Clonazepam i.v. oder Diazepam i.v.	Hochdosierte intravenöse Gabe	
2. Stufe Einsatz von Antikonvulsiva: - Aufsättigung mit Levetiracetam, Phenytoin, Phenobarbital, Valproat		
3. Stufe: Einsatz von Injektionsanästhetika - Propofol - Barbiturate		

- **Weitere wichtige Indikationen von Antikonvulsiva:**
 - **Neuropathischer Schmerz:** Pregabalin, Gabapentin, Carbamazepin
 - **Phasenprophylaxe bei bipolarer Störung:** Carbamazepin, Lamotrigin, Valproat (auch zur Therapie der akuten Manie geeignet)
 - **Trigeminusneuralgie:** Carbamazepin
 - **Migräneprophylaxe:** Topiramat
- **Gemeinsame Nebenwirkungen (dosisabhängig):**
 - Doppelbilder
 - Schwindel
 - Müdigkeit
 - Konzentrationsstörungen
- **Wechselwirkungen:**
 - Die meisten Antikonvulsiva sind Induktoren oder Inhibitoren von CYP-Enzymen
→ Hohes Interaktionspotential!



Lithium

Lithiumsalz wird als **Stimmungsstabilisator** bei psychischen Erkrankungen verwendet.

Es hat eine **enge therapeutische Breite, zahlreiche Nebenwirkungen und Interaktionen**.

- **Wirkung:** der genaue Wirkmechanismus ist unbekannt
 - **Antimanisch**
 - **Antidepressiv**
 - **Antipsychotisch**
 - **Antisuizial** → Lithium reduziert die Suizidalität
- **Indikationen:**
 - Akuttherapie:
 - **Manische Episoden**
 - Depressiver Episoden → Zur Augmentation (Verstärkung) einer Therapie mit Antidepressiva
 - Phasenprophylaxe:
 - **Bipolare Störungen (1. Wahl)**
 - Schizoaffektive Störungen
- **Nebenwirkungen:**

Organsystem		Nebenwirkung
• ZNS und Psyche		• Feinschlägiger Tremor • Nystagmus • Krampfanfälle • Müdigkeit
• Herz		• EKG-Veränderungen (u.a. Bradykardie, QT-Zeit-Verlängerung)
• Schilddrüse		• Hypothyreose mit TSH-Anstieg und Bildung eines Struma
• Niere		• Polyurie und Polydipsie → Pharmakogener Diabetes insipidus (ADH-Hemmung)
• GI-Trakt		• Übelkeit und Erbrechen • Diarrhö
• Haut		• Lithium-Akne • Verschlechterung einer Psoriasis
• Wasserhaushalt		• Gesicht- und Knöchelödeme • Gewichtszunahme

- **Kontraindikationen:**
 - **Gestörter Natriumhaushalt (insbesondere Hyponatriämie)**
 - Schwere Niereninsuffizienz
 - Schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen
 - Schwangerschaft
- **Wechselwirkungen:**
 - NSAR (außer ASS), ACE-Hemmer, AT1-Rezeptorblocker und Diuretika (v.a. Schleifendiuretika und Thiazide) führen zu einer verminderten renalen Lithiumausscheidung und zu erhöhten Lithiumspiegeln
 - **Hyponatriämie** führt zu einer gesteigerten Lithiumresorption
→ Gefahr einer **Lithiumintoxikation**
 - Hypernatriämie führt zu einer reduzierten Lithiumresorption



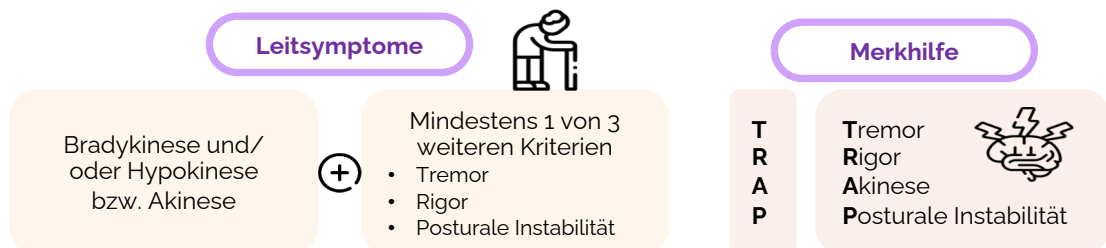
Lithiumintoxikation:

- **Definition:**
 - Lithiumspiegel $>1,5$ mmol/l $\rightarrow$ Intoxikationssymptomatik
 - Lithiumspiegel $>4-5$ mmol/l $\rightarrow$ Lebensgefahr
- **Ätiologie:**
 - Überdosierung
 - Niereninsuffizienz
 - Medikamenten-Wechselwirkungen (s.o.)
 - Hyponatriämie: natriumarme Ernährung, Diarrhö, Erbrechen, starkes Schwitzen, etc.
- **Klinik:**
 - Verwirrtheit
 - Apathie
 - Verwaschene Aussprache
 - Grobschlägiger Tremor
 - Faszikulationen
 - Epileptischer Anfall
 - Ataxie
 - Downbeat-Nystagmus
 - Herzrhythmusstörungen
 - Hypotension
- **Therapie:**
 - **Lithium absetzen!**
 - Magenspülung
 - Ggf. Hämodialyse
 - Symptomatische Behandlung der Komplikationen (Hypotension, Herzrhythmusstörungen, epileptische Anfälle)



Parkinson-Medikamente

Der Überbegriff für die Parkinson Krankheiten ist das sogenannte **Parkinson-Syndrom**. Dieses umfasst **alle Krankheitsbilder mit den Symptomen Akinese, Rigor, Tremor und posturale Instabilität (Standunsicherheit)**. Bei den Patienten kommt es zu einem vornübergebeugten kleinschrittigen Gangbild und einem Ruhetremor. 80-90% aller Parkinson-Syndrome werden durch den **idiopathischen Morbus Parkinson** hervorgerufen. Die restlichen 10-20% der Patient:innen leiden an einem medikamentös bedingten Parkinsonismus (bspw. durch Antipsychotika bedingt) oder an anderen spezifischen Krankheitsbildern.



Definitionen:

1. Bradykinese: verlangsamte Bewegungen bzw. deren maximale Ausprägung, die Akinese
2. Tremor: Muskelzittern
3. Rigor: Starre
4. Posturale Instabilität: Instabilität beim aufrechten Stehen

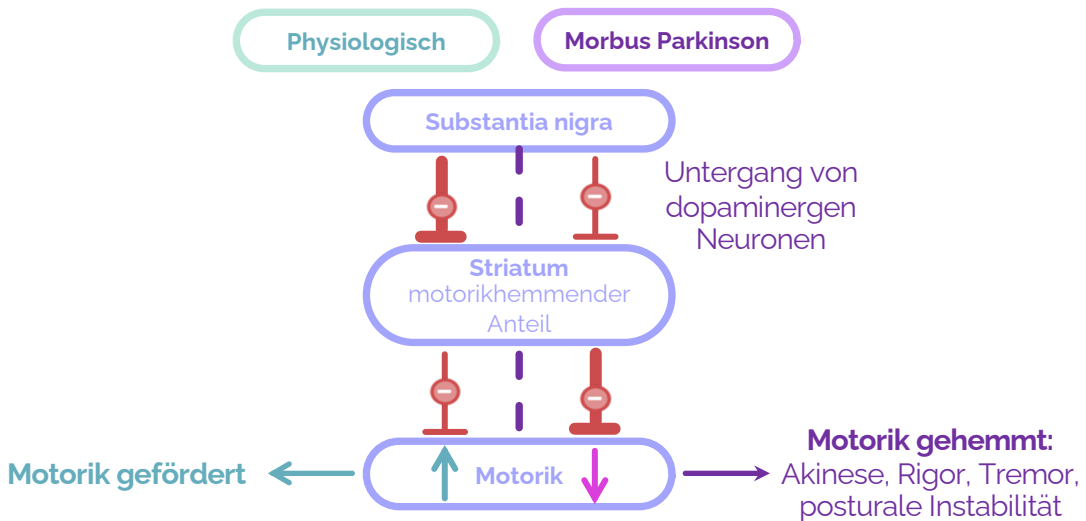


Weitere Symptome:

- Talgproduktion erhöht (Seborrhö) → „Salbengesicht“
- Obstipation
- Vermehrter Speichelfluss
- Verlust des Geruchssinns (Hyposmie)
- Reduzierte Mimik (Hypomimie)
- Sexualstörungen
- Depressionen
- Demenz (im Spätstadium)

Pathophysiologie:

Beim Parkinson kommt es zu einer **Degeneration** der **Dopaminneurone** der **Substantia nigra**. Der motorikhemmende Anteil des Striatums wird somit nicht mehr gehemmt und es kommt zu einer **übermäßigen Hemmung der Motorik**. Gleichzeitig kommt es zu einer Degeneration von Neuronen im Locus caeruleus und in den Vaguskerne. Diese Kerne beeinflussen den Sympathikus und den Parasympathikus, es kommt daher zusätzlich zu **vegetativen Störungen**.



Pharmakotherapie des Morbus Parkinson:

Ziel der Parkinson-Medikamente ist es, den zentralen Dopaminmangel zu reduzieren.

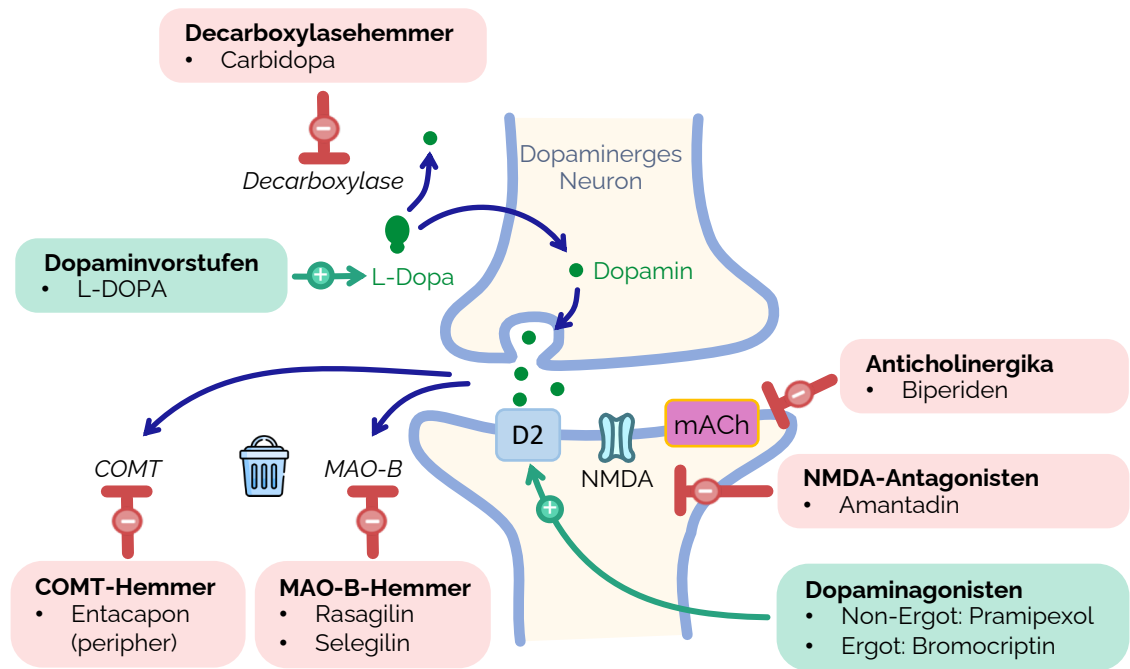


Info: Dopamin wird nicht im Gastrointestinaltrakt resorbiert und kann die Blut-Hirn-Schranke nicht überwinden. Eine direkte Substitution von Dopamin ist daher nicht möglich.

Es stehen sechs verschiedene Wirkstoffgruppen zur Verfügung:

- **1. Wahl** (zur initialen Monotherapie)
 - L-Dopa (+ Decarboxylasehemmer)
 - Dopaminrezeptoragonisten
 - MAO-B-Hemmer
- **2. Wahl** (zur Kombination oder bei speziellen Indikationen)
 - COMT-Hemmer
 - NMDA-Rezeptor-Antagonisten
 - Anticholinergika

Übersicht über die Angriffspunkte der Parkinson-Medikamente:



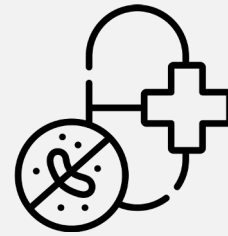
Wirkstoffe	Wirkung	Nebenwirkungen	Besonderheiten
Dopaminvorstufen L-Dopa	Dopamin-vorstufe (Prodrug) → Wird enteral resorbiert → Durch zentrale Decarboxylasen wird L-Dopa zum aktiven Dopamin	Übelkeit - Erbrechen → Aktivierung von Dopaminrezeptoren im Brechzentrum - Tachykardie Halluzinationen - motorische hypo- und hyperkinetische Wirkungs-fluktuationen	ZNS-gängig - Nach 5 Jahren Wirkverlust → Verkürzung der Dosierungsintervalle - Einnahme zwischen den Mahlzeiten empfohlen → Eiweißhaltige Mahlzeiten reduzieren die L-Dopa-Resorption - Lebensbedrohliche Komplikation: akinetische Krise mit vollständiger Bewegungsunfähigkeit
Decarboxylase-hemmer - Carbidopa - Benserazid	Hemmt periphere Decarboxylasen → Immer in Kombination mit L-Dopa	- Übelkeit - Erbrechen - Halluzinationen	- Reduziert die Nebenwirkungen der L-Dopa-Therapie - Niedrigere L-Dopa-Dosis notwendig
Dopaminagonisten Non-Ergot: - Pramipexol - Apomorphin - Ropinirol Ergot: - Bromocriptin - Cabergolin - Pergolid	Agonismus an postsynaptischen Dopamin-rezeptoren → Wirkung auf Akinese > Rigor > Tremor	Allgemein: - Übelkeit - Erbrechen - Impulskontroll-störungen - Psychosen - Tagesmüdigkeit Ergot: Fibrosen (Herzklappen-fibrosen) - Raynaud-Syndrom	- Zur Mono- und Kombinationstherapie - Ergot-Dopaminantagonisten sollten nicht mehr eingesetzt werden Kontraindikationen: - Schwere Herzerkrankungen - Psychotische Erkrankungen - Pleura- und Lungenfibrosen



ZNS und Psyche

Wirkstoffe	Wirkung	Nebenwirkungen	Besonderheiten
MAO-B-Hemmer - Rasagilin - Selegilin	Irreversible und selektive Hemmung der MAO-B → Kein Abbau von Dopamin im synaptischen Spalt	- Psychische Störungen - Dyskinesien - Tachykardie (bei hohen Dosen) Serotonerges Syndrom (keine Kombination mit SSRIs)	Zur Mono- und Kombinationstherapie
COMT-Hemmer Entacapon	Hemmung der Catechol-O-Methyl-Transferase (COMT) → Reduziert den Abbau von L-Dopa und Dopamin durch die COMT	- Gastrointestinale Nebenwirkungen - Halluzinationen - Dyskinesien	Nur in Kombination mit L-Dopa und Decarboxylasehemmern → Reduzierter L-Dopa-Bedarf → Reduziert Wirkungsfluktuationen
NMDA-Antagonisten Amantadin	NMDA/Glutamat-Rezeptor Antagonist → Bei akinetischer Krise	- Unruhe QT-Zeit-Verlängerung	- Gute Wirkung auf Akinesie und Rigor (geringe Wirkung auf den Tremor) - Einsatz auch im Rahmen der Influenzatherapie → Hemmt virale Protonenkanäle
Anticholinergika Biperiden	Hemmung exzitatorischer cholinerg Neurone → Therapie-refraktärer Tremor	Anticholinerge Nebenwirkungen - Anticholinerges Syndrom - Demenz-verschlechterung	- Einsatz v.a. bei ausgeprägtem Ruhetremor Kein Einsatz bei dementen oder psychotischen Patient:innen





Allgemein

Antibiotika sind Substanzen, die eine **hemmende Wirkung auf den Stoffwechsel von Mikroorganismen** haben und sie so an ihrer Vermehrung oder ihrem Überleben hindern.

Im Gegensatz zu den eukaryotischen Zellen des menschlichen Körpers sind **Bakterien prokaryotisch**, das heißt, sie sind primitive **einzellige Organismen**. Diese Unterschiede in der Zellstruktur ermöglichen es Antibiotika, gezielt auf Bakterien zu wirken, ohne die menschlichen Zellen zu beeinträchtigen.

Antibiotika können je nach ihrer Wirkungsweise in zwei Kategorien eingeteilt werden:

- **Bakterizide Antibiotika:** Diese Antibiotika sind in der Lage, Bakterien direkt abzutöten. Sie greifen die bakterielle Zellwand oder die DNA an und führen zu einer irreversiblen Schädigung der Bakterienzellen
- **Bakteriostatische Antibiotika:** Diese Antibiotika hemmen das Wachstum und die Vermehrung von Bakterien, indem sie bestimmte Stellen des bakteriellen Stoffwechsels beeinflussen und so die Vermehrung der Bakterien verlangsamen oder stoppen. Sie töten die Bakterien nicht unbedingt ab, sondern erleichtern es dem körpereigenen Immunsystem, die verbleibenden Bakterien zu bekämpfen

Übersicht über die Antibiotika:

Bakterizid:



Zellwandsynthese

- Beta-Lactam-AB
- Glykopeptide (Vancomycin)
- Epoxide (Fosfomycin)

Zytoplasmamembran

- Zyklische Lipoproteine (Daptomycin)
- Kationische Peptide (Colistin)

RNA-Polymerase

- Rifampicin

Bakterienchromosom

- Fluorchinolone (Ciprofloxacin)
- Nitroimidazole (Metronidazol)

- Aminoglykoside
- Cotrimoxazol 

Bakteriostatisch:



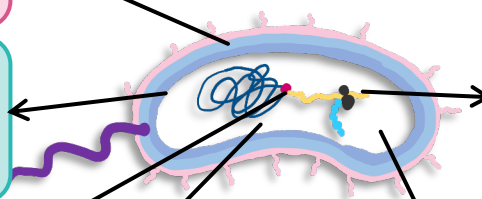
Proteinsynthese

- **50S-UE**
 - Makrolide (Erythromycin)
 - Lincosamide (Clindamycin)
 - Oxazolidinone (Linezolid)
- **30S-UE**
 - Tetrazykline
 - Glycylcyclin (Tigecyclin)
- **Peptidyltransferase**
 - Chloramphenicol

Folsäure-Synthese

- Sulfamethoxazol

- Glykopeptide
- Teicoplanin 



Allgemeine Nebenwirkungen:

- **Allergien:** β -Lactame
- **Kardiotoxizität:** Makrolide, Fluorchinolone
- **Hepatotoxizität:** Ansamycine, Isoniazid
- **Nephrotoxizität:** Aminoglykoside, Glykopeptide
- **Gastrointestinale(GI)-Störungen:** häufig durch Störung der Darmbakterien
- **Exantheme:** Aminopenicilline, Tetrazykline, Makrolide, Sulfonamide
- **Störungen der Blutbildung:** Folsäureantagonisten, Linezolid, Chloramphenicol
- **Zahn-, Knorpel- und Knochendestruktion, Tendopathien:** Fluorchinolone, Tetrazykline

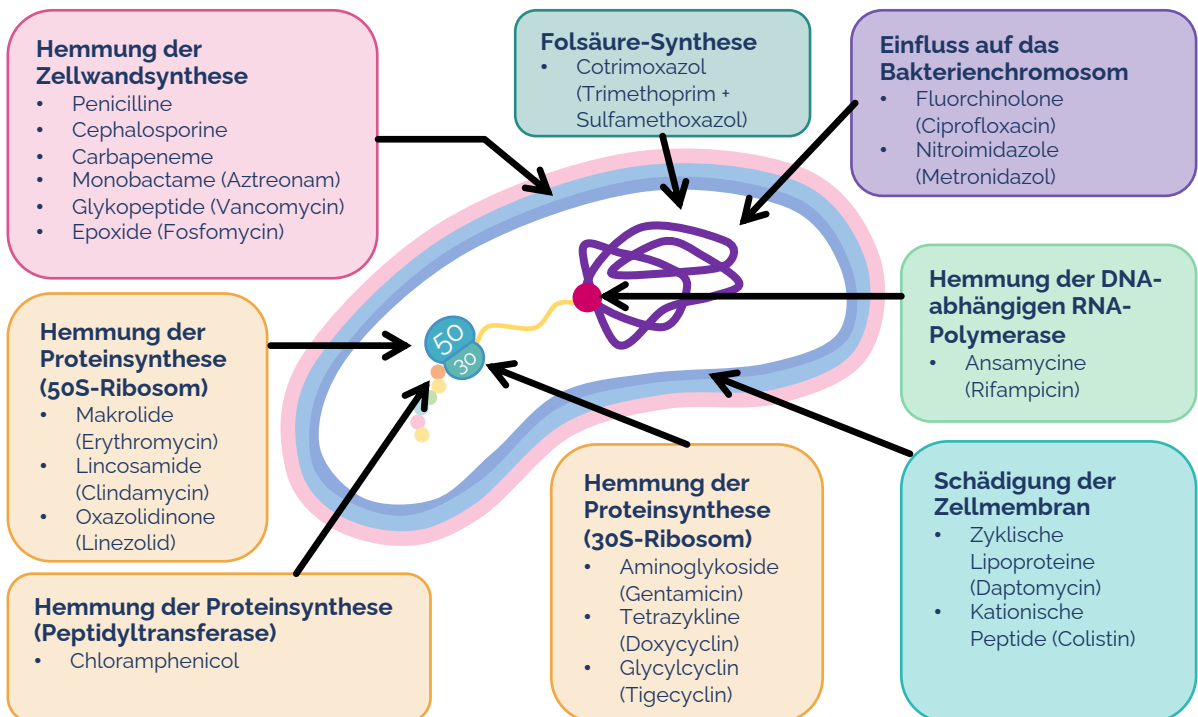
Schwangerschaft:

Während der Schwangerschaft können bestimmte Antibiotika das ungeborene Kind gefährden. Aus diesem Grund sollte der Einsatz von Antibiotika auf das notwendige Minimum beschränkt werden und nur dann erfolgen, wenn es für die Gesundheit der Mutter oder des Kindes **unbedingt erforderlich** ist. Ausführliche Informationen zur Arzneimittelsicherheit in der Schwangerschaft und Stillzeit findest du auf der Website „**EMBRYOTOX**“.

Bewährte Wirkstoffe (bevorzugt verwenden):

- Penicilline (Amoxicillin, Ampicillin, Penicillin V, etc.)
- Cephalosporine
- Erythromycin und Azithromycin (Makrolide)

Übersicht über die Wirkorte:

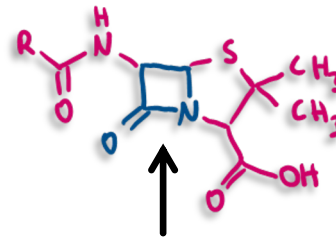


Zellwandsyntheseinhibitoren: β -Lactam-Antibiotika

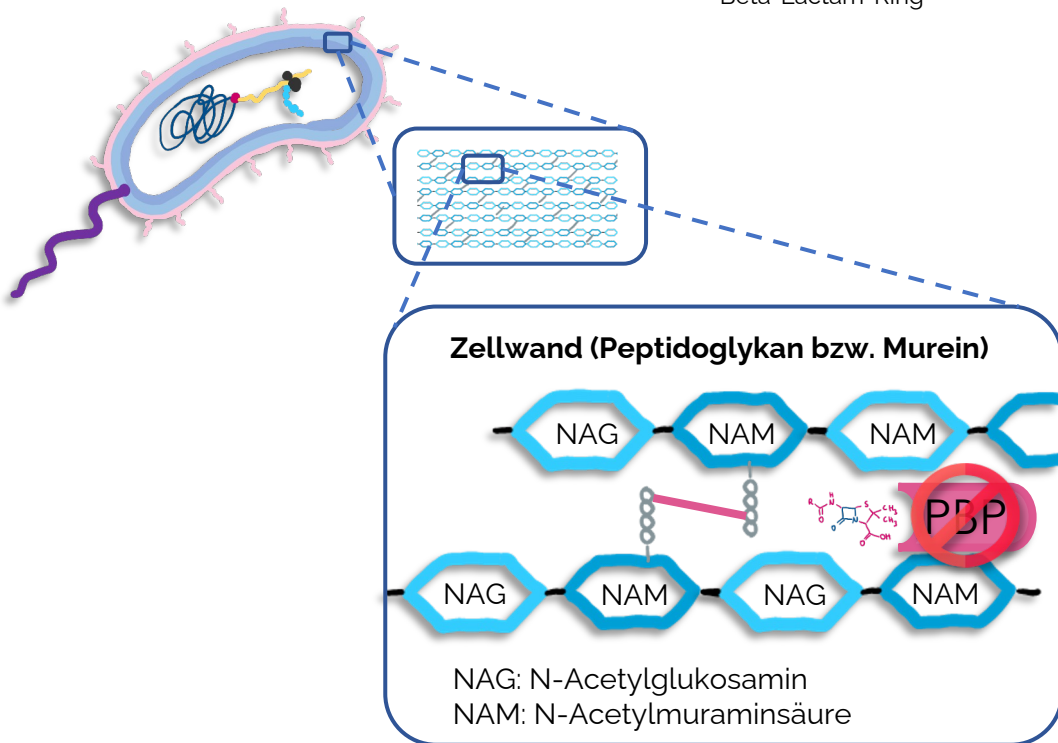
β -Lactam-Antibiotika gehören zu den am häufigsten eingesetzten Antibiotikaklassen und haben eine Wirksamkeit bei einer Vielzahl von bakteriellen Infektionen. Sie wirken durch eine Hemmung der bakteriellen Zellwandsynthese, indem sie an das Enzym **Transpeptidase (Penicillin-bindendes Protein/PBP)** binden und somit die **Quervernetzung von Peptidoglykanen in der Bakterienzellwand** verhindern. Sie besitzen eine **große therapeutische Breite** und sind in der Regel **gut verträglich**. Allen β -Lactam-Antibiotika ist eine β -Lactam-Ringstruktur im aktiven Zentrum gemeinsam.

Zu den β -Lactam-Antibiotika gehören:

- Penicilline
- Cephalosporine
- Carbapeneme
- Monobactame



Beta-Lactam-Ring



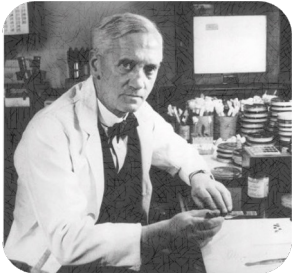
Resistenzmechanismen:

- Primäre Resistenz: keine Wirkung bei **zellwandlosen** Bakterien
- Sekundäre Resistenz:
 - Bakterien können **Beta-Lactamase** produzieren, ein Enzym, das die Beta-Lactam-Ring-Struktur der Antibiotika spaltet und somit die Wirkung des Antibiotikums neutralisiert → Aufgrund dieses Resistenzmechanismus werden β -Lactam-Antibiotika oft mit β -Lactamase-Inhibitoren (BLI) kombiniert
 - **Strukturelle Veränderung der Penicillin-Bindeproteine**, wodurch diese nicht mehr effektiv vom Antibiotikum gehemmt werden können

Penicilline:

Penicilline sind Antibiotika, welche durch Alexander Flemming 1928 entdeckt worden sind. Dieser hatte eine Bakterienkultur verschimmeln lassen und bemerkt, dass die Bakterien in der Nähe des Schimmelpilzes (*Penicillium notatum*) abgetötet wurden. Diese Entdeckung legte den Grundstein für die Entwicklung der heutigen Penicilline. Diese lassen sich wie folgt einteilen:

- **Schmalspektrumpenicilline:**
 - Benzylpenicilline/Penicillin G
 - Phenoxymethylpenicilline/Penicillin V
 - Penicillinasefeste Penicilline/Isoxazolylpenicilline (Flucloxacillin)
- **Breitspektrumpenicilline:**
 - Aminopenicilline (Amoxicillin, Ampicillin)
 - Acylaminopenicilline/Ureidopenicilline (Piperacillin)
 - Penicillin + Beta-Lactamase-Inhibitor



	Wirkstoff	Erregerspektrum	Spezifische Indikationen
Penicilline Bakterizid			
Klassische Penicilline	Penicillin G = Benzylpenicillin (i.v./i.m.)	V.a. grampositive • Hochpotent bei Streptokokkeninfektionen • Treponema pallidum (atypisches Gramverhalten) • Corynebacterium diptheriae • Penicillin G: Enterokokkenlücke • Wirklücken bei Staph. aureus (über 80% resistent durch Ausbildung von Penicillinasen), Pseudomonas, Gonokokken, Meningokokken (zunehmende Resistenzentwicklung)	• Streptokokkeninfektionen: Erysipel, Weichteilinfektionen - Penicillin G • Syphilis/Lues: Benzathin-Benzylpenicillin (Depot-Penicillin G) i.m. • Konnatale Lues: Penicillin G i.v. • Scharlach, Streptokokken-Angina: Penicillin V • Diphtherie
	Penicillin V = Phenoxymethylpenicillin (p.o.)		
	Depot-Penicillin G = Benzathin-Benzylpenicillin		
Penicillinase-feste Penicilline (Staphylokokken-penicilline)	Flucloxacillin	Grampositive • Penicillinase-bildende Staphylokokken/MSSA (Isoxazolylpenicilline als einzige penicillinasefeste Wirkstoffgruppe)	• Staphylokokkeninfektionen der Haut, Schleimhaut, Weichteile, Atemwege • Weichteilinfektionen Staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS) • Abszesse, Furunkel • Nativklappenendokarditis - kalkulierte Therapie: Ampicillin + Flucloxacillin + Gentamicin • Bei MSSA-Nachweis: Flucloxacillin • Bei Klappenprothese: Flucloxacillin + Rifampicin + Gentamicin
Isoxazolyl-penicilline	Oxacillin		
Amino-penicilline	Amoxicillin	V.a. grampositive • Listerienwirksam • Aber Wirklücke: Staph. aureus, Pseudomonas	• Sinusitis, Otitis media, Pharyngitis, Pneumonie, HWI, Meningitis (Listerien-wirksam), Listeriose • Helicobacter pylori-Eradikation (Triple-Therapie französisch: Amoxicillin + Clarithromycin + PPI) • Neuroborreliose Stadium I (wenn schwanger oder KI für Doxycyclin) • Vaginitis/Vulvitis/Bartholinitis: Amoxicillin + Metronidazol • Ambulante Meningitis: Ceftriaxon + Ampicillin • Nativklappenendokarditis - kalkulierte Therapie: Ampicillin + Flucloxacillin + Gentamicin • Bei Enterokokken-Nachweis: Ampicillin + Gentamicin • Endokarditis-Antibiotikaphylaxe (30-60 Minuten vor Eingriff) • Neugeborenen-Sepsis: Ampicillin + Gentamicin
	Ampicillin (meist i.v.)		
Acylamino-penicilline	Piperacillin	Grampositive Gramnegative inklusive Pseudomonas • V.a. Enterobakterien	• Pseudomonasinfektionen • Nosokomiale Infektionen



	Wirkstoff	Erregerspektrum	Spezifische Indikationen
β-Lactamase-Inhibitoren (BLI) Keine eigene antibakterielle Wirkung bei β-Lactamase-bildenden Erregern			
Aminopenicilline + BLI	Sulbactam + Ampicillin	Grampositive Gramnegative	• Pneumonie • Pleuraempyem • Osteomyelitis, bakterielle Arthritis • Mastoiditis, Peritonsillar-, Parapharyngeal-, Retropharyngealabszess • Prophylaktische Therapie bei Bisswunden
	Clavulansäure + Amoxicillin		
Acylamino-penicilline + BLI	Tazobactam + Piperacillin	Grampositive Gramnegative inklusive Pseudomonas	• Pneumonie • Kalkulierte Antibiotikatherapie bei Sepsis • Peritonitis bei älterer Perforation • Nekrotisierende Weichteilinfektion • Leichter Verlauf einer Otitis externa maligna/necroticans • Angina agranulocytotica

• Nebenwirkungen:

- **Allergische Reaktion (Penicillin-Allergie)**
- **Neurotoxizität** bei hohen Dosen
- **Jarisch-Herxheimer-Reaktion** im Rahmen einer **Lues-Therapie**
→ Entzündungsreaktion durch massiven Erregerzerfall
- **Aminopenicilline:**
 - **Arzneimittlexanthem**
→ Bei Antibiotikagabe bei infektiöser Mononukleose (Pfeiffersches Drüsenfieber), welche durch das Epstein-Barr-Virus (EBV) ausgelöst wird
 - **Allergie**
 - Durchfall
→ Meist gut verträglich
→ Große therapeutische Breite
→ Interagieren kaum mit menschlichen Enzymen; kaum relevante Interaktionen mit anderen Arzneimitteln

• Kontraindikationen:

- **Penicillin-Allergie**
- Schwere Niereninsuffizienz
- Infektiöse Mononukleose

Cephalosporine:

Cephalosporine sind eine Gruppe von Beta-Lactam-Antibiotika, die strukturell mit den Penicillinen verwandt sind. Sie besitzen ein **breites Spektrum im grampositiven und gramnegativen Bereich**. Gegen die folgenden Erreger sind sie jedoch unwirksam:

- Atypische Erreger wie Mykoplasmen, Chlamydien oder Legionellen
- Enterokokken (Enterococcus faecium und E. faecalis) → Enterokokkenlücke
- Listerien → Listerienlücke
- Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus (MRSA)
Ausnahme: 5. Generation (Ceftarolin)
- Clostridium difficile



Tipp: Zur Schließung der Listerienlücke wird zum Beispiel bei der kalkulierten Therapie der bakteriellen Meningitis Ampicillin dazugegeben!

Die Cephalosporine werden abhängig von ihrem Wirkspektrum in **fünf Generationen** eingeteilt.

	Wirkstoff	Erregerspektrum	Spezifische Indikationen
Cephalosporine Bakterizid			
1. Generation	Cefazolin (i.v.)	V.a. grampositive Aber Listerienlücke und Enterokokkenlücke (unwirksam bei Legionellen, Chlamydien, Mykoplasmen, Clostridium difficile)	• Perioperative Prophylaxe • Versagen der Penicillintherapie • Einfache Staphylokokken-Infektionen/MSSA (Methicillin-sensitiver Staphylokokkus aureus) • Ambulant erworbene Pneumonie • Furunkel, Karbunkel, Abszess • Gelenkempyem
	Cefalexin (p.o.)		
2. Generation	Cefuroxim/ Cefuroximaxetil (i.v./p.o.) Cefaclor	Sehr breites Spektrum (bessere Stabilität gegenüber β -Lactamasen) V.a. grampositive • V.a. Staphylokokkus aureus Aber Listerienlücke und Enterokokkenlücke (unwirksam bei Legionellen, Chlamydien, Mykoplasmen, Clostridium difficile) Viele gramnegative • Enterobakterien, Haemophilus influenzae, Gonokokken, E. coli, Klebsiellen, Proteus • Unwirksam bei Pseudomonas	• Perioperative Prophylaxe • Schwere septische Infektionen • Spontan bakterielle Peritonitis • Nosokomiale Wundinfektion ohne Verdacht auf MRE: Cefuroxim • Meningitis: Ceftriaxon + Ampicillin • Hirnabszess: Ceftriaxon + Metronidazol + Vancomycin • Neuroborreliose i.v. • Akute Epiglottitis • Salmonellose, Shigellose, Yersiniose: Ceftriaxon • Cholezystitis/Cholangitis: Ceftriaxon + Metronidazol • Offene Fraktur, bakterielle Arthritis • Prophylaktisch bei Bisswunden (+ Clindamycin/Metronidazol) • Divertikulitis: Cefuroxim/ Ceftriaxon + Metronidazol
3. Generation (3a)	Cefotaxim (i.v.)	V.a. grampositive • V.a. Staphylokokkus aureus Aber Listerienlücke und Enterokokkenlücke (unwirksam bei Legionellen, Chlamydien, Mykoplasmen, Clostridium difficile) Viele gramnegative • Enterobakterien, Haemophilus influenzae, Gonokokken, E. coli, Klebsiellen, Proteus • Unwirksam bei Pseudomonas	• Meningitis: Ceftriaxon + Ampicillin • Hirnabszess: Ceftriaxon + Metronidazol + Vancomycin • Neuroborreliose i.v. • Akute Epiglottitis • Salmonellose, Shigellose, Yersiniose: Ceftriaxon • Cholezystitis/Cholangitis: Ceftriaxon + Metronidazol • Offene Fraktur, bakterielle Arthritis • Prophylaktisch bei Bisswunden (+ Clindamycin/Metronidazol) • Divertikulitis: Cefuroxim/ Ceftriaxon + Metronidazol
	Ceftriaxon (i.v.)		
	• Gute ZNS-Gängigkeit • Lange HWZ von 8 Stunden, einmalige tägliche Gabe ausreichend • Meningokokken-wirksam		
3. Generation (3b)	Ceftazidim (i.v.)	Wenige grampositive Aber Listerienlücke und Enterokokkenlücke Viele gramnegative inklusive Pseudomonas	• Nosokomiale Sepsis mit Pseudomonas-Verdacht • Beatmungsassoziierte Pneumonien: Ceftazidim + Ciprofloxacin • Kalkulierte Antibiotikatherapie bei Sepsis • Mastoiditis mit V.a. Pseudomonas: Ceftazidim + Clindamycin • Nosokomial erworbene Meningitis: Vancomycin + Meropenem + Metronidazol (Alternativ: Vancomycin + Ceftazidim + Metronidazol)
4. Generation	Cefepim (i.v.)	Grampositive Aber Listerienlücke und Enterokokkenlücke (unwirksam bei Legionellen, Chlamydien, Mykoplasmen, Clostridium difficile) Viele gramnegative inklusive Pseudomonas	• Nosokomiale Sepsis mit Pseudomonas-Verdacht • Schwere lebensbedrohliche Infektionen: Pneumonie, schwere Infektionen der Harn- oder Gallenwege, Infektionen des Bauchraumes (inklusive Peritonitis), Sepsis
5. Generation (5a)	Ceftarolin (i.v.)	Grampositive Aber Listerienlücke und Enterokokkenlücke (unwirksam bei Legionellen, Chlamydien, Mykoplasmen, Clostridium difficile) Multiresistente: MRSA, VRE Viele gramnegative Nicht gegen Pseudomonas	• MRSA-Infektionen • Schwere Haut- und Weichteilinfektionen
5. Generation (5b)	Ceftobiprol		



Merkhilfe: Cef**tria**xon
-tri: Cephalosporin der 3. Generation
-axon: gut ZNS-gängig

- **Nebenwirkungen:**
 - **Kreuzallergie bei Penicillin-Allergie**
 - Alkoholintoleranz
 - Gastrointestinale Nebenwirkungen
 - Erhöhte Blutungsneigung (Hemmung der Synthese von Vitamin-K-abhängigen Gerinnungsfaktoren)
 - Große therapeutische Breite: interagieren kaum mit menschlichen Enzymen; kaum relevante Interaktionen mit anderen Arzneimitteln
 - Cephalosporine erhöhen die Gefahr einer Infektion mit Clostridium difficile
- **Kontraindikationen:**
 - **Penicillin-Allergie**
 - Schwere Niereninsuffizienz



Antibiotika

Carbapeneme:

Carbapeneme sind eine Klasse von Beta-Lactam-Antibiotika, die gegen ein **breites Spektrum von Bakterien wirksam** sind. Sie gehören zu den **Reserveantibiotika** bei schweren bakteriellen Infektionen, insbesondere bei **multiresistenten Erregern**. Carbapeneme haben eine **bakterizide Wirkung**. Sie werden **intravenös** verabreicht und haben eine **gute Gewebegängigkeit**. Es ist wichtig, ihren Einsatz aufgrund der zunehmenden Entwicklung von Carbapenem-resistenten Bakterien auf ein Minimum zu beschränken und sie nur dann einzusetzen, wenn andere Antibiotika nicht wirksam sind.

Wirkstoff	Erregerspektrum	Spezifische Indikationen
Carbapeneme Bakterizid		
Imipenem	Grampositive	• Nosokomiale Infektionen • Sepsis mit Pseudomonas-Verdacht • Nosokomiale Pneumonie • Nosokomialer Harnwegsinfekt • Nosokomial erworbene Meningitis: Vancomycin + Meropenem + Metronidazol (Alternativ: Vancomycin + Ceftazidim + Metronidazol) • Komplizierte/nosokomiale Peritonitis • Nosokomialer Hirnabszess • Therapie der 1. Wahl bei ESBL/3-MRGN-Keimen (= resistent gegen Penicilline, Cephalosporine, Fluorchinolone) • Endogene Infektion durch Keime der normalen Darmflora Sollten nur als Reserveantibiotika eingesetzt werden, da ein hohes Risiko für die Selektion resistenter Keime besteht
Meropenem	MRSA	
Ertapenem	Viele gramnegative z.T. auch ESBL/3-MRGN Inklusive Pseudomonas (außer Ertapenem) Wirklücke bei atypischen Erregern wie Mykoplasmen	

- **Nebenwirkungen:**
 - **Neurotoxizität**
 - **Allergische Reaktionen**
 - Sekundärinfektionen (orale Candidose, Pilzinfektionen der Vulva)
- **Kontraindikationen:**
 - **Penicillin-Allergie**
 - Schwere Niereninsuffizienz
 - Schwangerschaft, Stillzeit

Monobactame:

Monobactame sind ausschließlich gegen **aerobe gramnegative Bakterien** wirksam. Sie enthalten nur einen Beta-Lactam-Ring, im Gegensatz zu den anderen Beta-Lactam-Antibiotika (Penicilline, Cephalosporine oder Carbapeneme), die mindestens zwei aneinander hängende Ringstrukturen enthalten. Dadurch rufen sie **weniger allergische Reaktionen** hervor. Der wichtigste Vertreter dieser Gruppe ist **Aztreonam**, das auch als **Reserveantibiotikum** eingesetzt wird.

Wirkstoff	Erregerspektrum	Spezifische Indikationen
Monobactame Bakterizid		
Aztreonam	Nur gramnegative Pseudomonas	• Chronische Lungeninfektion mit Pseudomonas (v.a. Mukoviszidose)

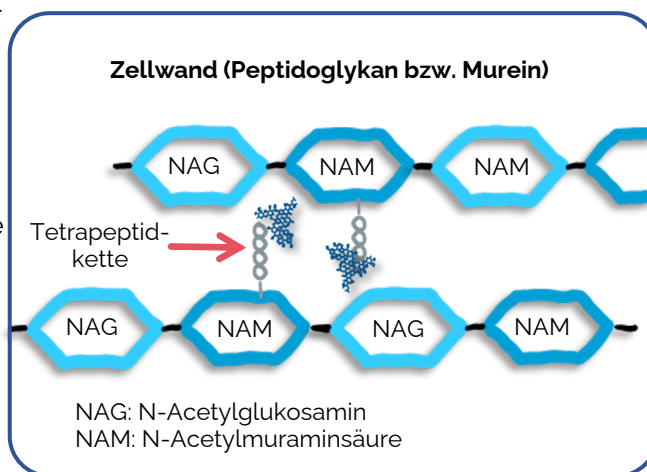
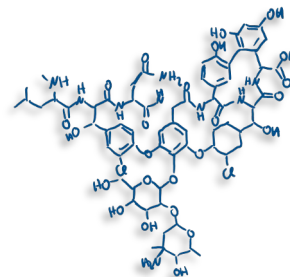
- **Nebenwirkungen:**
 - **Husten**
 - Verstopfte Nase
 - Pfeifendes Atemgeräusch
- **Kontraindikationen:**
 - **Kreuzallergie bei Ceftazidim-Allergie aufgrund identischer Seitenkette**



Weitere Zellwandsynthese-Inhibitoren

Glykopeptide:

Glykopeptide sind **Reserveantibiotika**, die hauptsächlich zur **Behandlung von schweren Infektionen durch grampositive Bakterien** (Staphylokokken, Enterokokken und Clostridium difficile) eingesetzt werden. Gegenüber **gramnegativen** Bakterien sind sie **wirkungslos**, da sie aufgrund ihrer Molekülgröße die äußere Zellwand der gramnegativen Bakterien nicht durchdringen können. Die bekanntesten Vertreter der Glykopeptide sind **Vancomycin und Teicoplanin**, die insbesondere bei Infektionen durch Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (**MRSA**) eingesetzt werden. Glykopeptide wirken **bakterizid**, indem sie an das Ende der Tetrapeptidkette in der bakteriellen Zellwand binden und die **Quervernetzung der Peptidoglykanketten** verhindern.



Wirkstoff	Erregerspektrum	Spezifische Indikationen
Glykopeptide Bakterizid		
Vancomycin Teicoplanin (meist bakterizid und teilweise bakterio- statisch)	Nur grampositive MRSA	• Vancomycin: Therapie der 1. Wahl bei MRSA • Kalkulierte Antibiotikatherapie bei Sepsis mit MRSA-Verdacht • Nosokomiale Pneumonie mit MRSA-Verdacht • Herzklappenprothesenendokarditis - kalkulierte Therapie: Vancomycin + Gentamicin + Rifampicin (MRSA-wirksam) • Katheterinfektionen • Hirnabszess: Ceftriaxon + Metronidazol + Vancomycin • Nosokomial erworbene Meningitis: Vancomycin + Meropenem + Metronidazol (Alternativ: Vancomycin + Ceftazidim + Metronidazol) • Infektiöse Endokarditis • Osteomyelitis • Pseudomembranöse Kolitis (orale Gabe!)



Tipp: Glykopeptide werden schlecht resorbiert und müssen daher in der Regel intravenös verabreicht werden! Eine Ausnahme bildet die pseudomembranöse Kolitis. Hier kann Vancomycin oral verabreicht werden und so den auslösenden Keim Clostridioides difficile gezielt im Darm bekämpfen.

- **Nebenwirkungen:**
 - **Nephrotoxisch**
→ Vorsicht bei Kombination mit nephrotoxischen Substanzen (NSAR, Aminoglykoside, Aciclovir etc.)
 - **Ototoxisch**
 - **Vancomycin: Gefahr eines Red-Man-Syndroms bei rascher Infusion (anaphylaktoide Reaktion)**
- **Kontraindikationen:**
 - Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff
 - Schwangerschaft
 - Niereninsuffizienz
 - Hörschäden

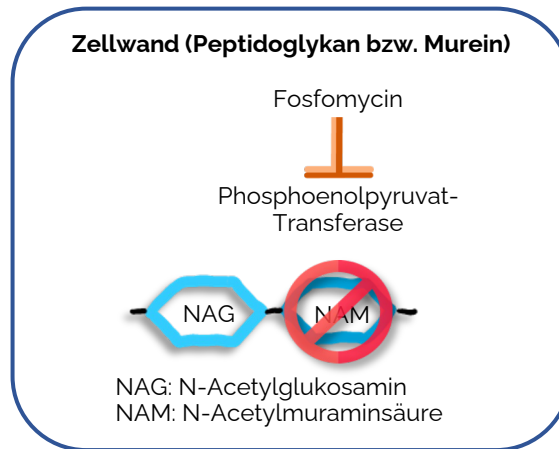
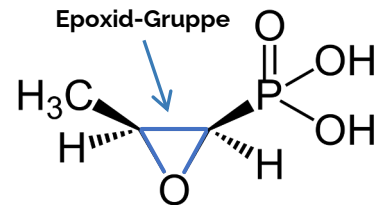


Red-Man-Syndrom/Vancomycin-Infusion-Reaction)

Das Red-Man-Syndrom ist eine seltene **Nebenwirkung**, die mit der Verabreichung von bestimmten Antibiotika wie **Vancomycin** in Verbindung steht. Durch eine **Histamin-Freisetzung** kommt es zu einer auffälligen Rötung der Haut, insbesondere im Gesicht, Nacken und Oberkörper, begleitet von Symptomen wie Juckreiz, Flushing (anfallsweise auftretende Rötung (Erythem)) und selten niedrigem Blutdruck. Durch die Einhaltung empfohlener **Dosierungsrichtlinien** und eine **langsame Infusionsrate** kann das Risiko für das Red-Man-Syndrom reduziert werden.

Epoxide:

Epoxide sind eine Gruppe von Antibiotika, die durch ihre einzigartige chemische Struktur gekennzeichnet sind. Der wichtigste Vertreter ist das **Fosfomycin**. Es wirkt durch die Hemmung der **Phosphoenolpyruvattransferase**, welche ein wichtiges Enzym für die Bildung von N-Acetylmuraminsäure (NAM = Hauptbestandteil der bakteriellen Zellwand) darstellt.



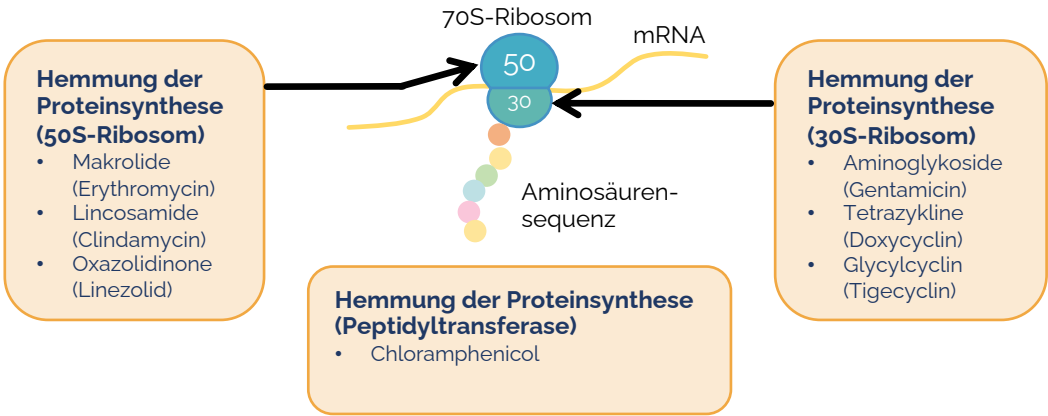
Wirkstoff	Erregerspektrum	Spezifische Indikationen
Epoxide Bakterizid		
Fosfomycin	Einzelne grampositive MRSA, MSSA Gramnegative	• Monotherapie der unkomplizierten Urozystitis bei nicht-schwangeren Frauen: Fosfomycin-Granulat (einmalig oral)

- **Nebenwirkungen:**
 - Insbesondere gastrointestinale Nebenwirkungen
 - Exantheme
 - Kopfschmerzen
 - Anstieg von Transaminasen und AP
 - **Blutbildveränderungen**
- **Kontraindikationen:**
 - Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff
 - Niereninsuffizienz (GFR <10 ml/min)
 - Hämodialyse

Proteinsyntheseinhibitoren

Das bakterielle Ribosom hat eine etwas andere Struktur als das Ribosom von Eukaryoten, was bedeutet, dass Proteinsyntheseinhibitoren in der Regel **selektiver für das bakterielle Ribosom** sind und eine geringere Toxizität für eukaryotische Zellen aufweisen. Die Bakterien-Ribosomen bestehen aus zwei Untereinheiten, der **50S- und der 30S-Untereinheit**, die sich während der Proteinsynthese miteinander verbinden, um eine 70S-Einheit zu bilden. Diese Einheit ist notwendig für die korrekte Translation der mRNA in Proteine.

Übersicht:



Hemmung der Proteinsynthese (50S-Ribosom)

Makrolide:

Makrolide wirken **bakteriostatisch**, indem sie an die **50S-Untereinheit** binden und dadurch die Translokation (also das „Entlanggleiten“ des Ribosoms an der mRNA) verhindern.



Da das Wirkspektrum der Makrolide dem des Penicillin G ähnelt, können sie als Alternative bei Penicillinallergie verwendet werden.

Wirkstoff	Erregerspektrum	Spezifische Indikationen
Makrolide Bakteriostatisch		
Clarithromycin	Atypisches Gramverhalten: intrazelluläre Erreger - Chlamydien, Mykoplasmen Einige grampositive - Streptokokken, Listerien Einige gramnegative - Neisserien, Legionellen	- Bei Verdacht auf eine Pneumonie mit atypischen Erregern 1. Wahl als Ersatzantibiotikum bei Penicillin-Allergie (Wirkspektrum grundsätzlich sehr ähnlich) - Helicobacter pylori-Eradikation (Triple-Therapie italienisch/französisch: Clarithromycin, Azithromycin) - Gonorrhoe: Ceftriaxon + Azithromycin - Komplizierte Gonorrhoe bei Frauen: Ceftriaxon + Azithromycin + Levofloxacin + Metronidazol - Komplizierte Gonorrhoe bei Männern: Ceftriaxon + Azithromycin + Doxycyclin 1. Wahl bei Pertussis (Keuchhusten) - Legionellose - Campylobacter-Enteritis - Shigellose - Schwere ETEC-, EIEC-Verläufe (E. coli) (Reisediarrhö) - Erkrankungen durch Chlamydien - Urogenitalinfektion - Lymphogranuloma venerum/inguinale - Anwendung in der Aknetherapie - Erythromycin (off-label): Förderung der Magenentleerung (motilitätssteigernd)
Azithromycin		
Roxithromycin		
Erythromycin		
Roxithromycin, Azithromycin und Clarithromycin haben eine günstigere Pharmakokinetik und antibakterielle Wirksamkeit als Erythromycin und sollten daher vorgezogen werden		



Antibiotika

- **Nebenwirkungen:**

- **Hepatotoxizität**
- **QT-Zeit-Verlängerung**
- Diarrhö
- **CYP3A4-Inhibition**

→ Können bei Kombination mit Phenprocoumon oder Dabigatran den Abbau verzögern und zu einem erhöhten INR und einer erhöhten Blutungsneigung führen

→ Bei Kombination mit Statinen: Gefahr von Rhabdomyolyse und Myopathie

- Viele Interaktionen



Cave: Aufgrund des ähnlichen Wirkmechanismus von Makroliden und Lincosamiden (Clindamycin) können sie sich gegenseitig abschwächen. Sie sollten deshalb nicht kombiniert werden. Außerdem können partielle Kreuzresistenzen bestehen.

- **Kontraindikationen:**

- Makrolid-Allergie
- Schwere Leberinsuffizienz (relativ)



Tipp: Makrolide erhöhen den Serumspiegel von Statinen → Wegen der Gefahr von lebensbedrohlichen Rhabdomyolysen sollte eine Statintherapie während der Makrolidtherapie pausiert werden!

Lincosamide:

Lincosamide sind eine Klasse von Antibiotika, deren einziger Vertreter **Clindamycin** ist. Sie zeichnen sich durch eine **gute Gewebe- und Knochengängigkeit** aus und werden vor allem als **Reserveantibiotika** bei Infektionen mit resistenten Staphylokokken und Anaerobiern eingesetzt. Clindamycin wirkt **bakteriostatisch**, indem es an die **50S-Untereinheit** bindet und so die Proteinbiosynthese blockiert. Dadurch wird die Bildung funktionsfähiger Proteine verhindert und das Bakterienwachstum gehemmt.

Wirkstoff	Erregerspektrum	Spezifische Indikationen
Lincosamide Bakteriostatisch		
Clindamycin	Grampositive • Anaerobier (Clostridien, Actinomyces) → wirksamstes Antibiotikum gegen Anaerobier • Keine Wirkung gegen Enterokokken • Sehr gute Gewebegängigkeit, Knochengängigkeit • Antibakteriell + Hemmung der Toxinproduktion bakterieller Erreger	• Ersatzantibiotikum bei Penicillin-Allergie • Bei Haut- und Weichteilinfektionen: Furunkel, Karbunkel, Abszess • Toxic-Shock-Syndrome • Osteomyelitis, Phlegmone, Empyem • Nekrotisierende Weichteilinfektion • Mastoiditis mit V.a. Pseudomonas: Ceftazidim + Clindamycin • Bakterielle Vaginose (Gardnerella vaginalis)

- **Nebenwirkungen:**

- **Hohes Risiko für pseudomembranöse Kolitis**
- Gastrointestinale Nebenwirkungen

- **Kontraindikationen:**

- Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff



Oxazolidinone:

Oxazolidinone sind eine relativ neue Gruppe von Proteinsyntheseinhibitoren. Der einzige Vertreter dieser Gruppe, **Linezolid**, ist wirksam gegen **grampositive Bakterien**, einschließlich MRSA, Vancomycin resistente Enterokokken und weitere multiresistente Bakterien. Linezolid ist daher ein **Reserveantibiotikum** für die Behandlung von schweren Infektionen, die durch multiresistente Bakterien verursacht werden.

Der Wirkmechanismus von Linezolid beruht auf seiner Fähigkeit, an die 50S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms zu binden und die **Bildung des Initiationskomplexes der Proteinsynthese zu verhindern**.



Wirkstoff	Erregerspektrum	Spezifische Indikationen
Oxazolidinone Bakteriostatisch		
Linezolid	Nur grampositive MRSA, VRE, multiresistente Keime	• Therapie der 1. Wahl bei MRSA: kalkulierte Antibiotikatherapie bei Sepsis mit Verdacht auf MRSA-Infektion • Linezolid als Reserveantibiotikum bei MRSA-Infektion • Therapie der 1. Wahl bei VRE (Vancomycin-resistente Enterokokken) Reserveantibiotikum für Infektionen durch multiresistente grampositive Erreger

• Nebenwirkungen:

- **Metallischer Geschmack**
- **Blutbildveränderungen**
- Gastrointestinale Nebenwirkungen
- Anstieg der alkalischen Phosphatase und Transaminasen
- Vaginale und/oder orale Candidose
- Hypertonie
- Kopfschmerzen

• Kontraindikationen:

- **Keine Kombination mit MAO-Hemmern, SSRIs, Trizyklika, Triptanen oder Sympathomimetika**
→ Hemmung der MAO-A und MAO-B
- Schwangerschaft, Stillzeit



Hemmung der Proteinsynthese (30S-Ribosom)

Aminoglykoside:

Aminoglykoside sind eine Gruppe von Antibiotika, die vor allem gegen **gramnegative Bakterien** eingesetzt werden.

Aufgrund ihrer geringen oralen Bioverfügbarkeit werden Aminoglykoside meist **intravenös** oder **lokal** verwendet. Aminoglykoside wirken **bakterizid**, indem sie durch Anlagerung an der 30S-Untereinheit Ableserfehler der mRNA und damit fehlerhafte Proteine verursachen.



Wirkstoff	Erregerspektrum	Spezifische Indikationen
Aminoglykoside Bakterizid		
Gentamicin	Atypisches Gramverhalten • Mycobacterium tuberculosis Eingeschränkt grampositive • Synergistisch bei Enterokokken Gramnegative inklusive Pseudomonas, E. coli und Klebsiellen	• Listerien-Meningitis: Gentamicin + Ampicillin • Nativklappenendokarditis - kalkulierte Therapie: Ampicillin + Flucloxacillin + Gentamicin • Herzklappenprothesenendokarditis - kalkulierte Therapie: Vancomycin + Gentamicin + Rifampicin (MRSA-wirksam) • Tuberkulose Zweitrangmedikament: Streptomycin • Atemwegsinfektion bei zystischer Fibrose/Mukoviszidose: Tobramycin inhalativ • Neugeborenen-Sepsis: Ampicillin + Gentamicin
Tobramycin		
Amikacin		
Streptomycin		
Paromomycin		
		Um eine möglichst hohe Spitzenkonzentration zu erreichen und die Toxizität zu reduzieren, wird die gesamte Tagesdosis morgens verabreicht!

- **Nebenwirkungen:**
 - **Nephrotoxisch**
→ Vorsicht bei der Kombination mit Glykopeptiden (Vancomycin), NSAR, Amphotericin B, Furosemid etc.
 - **Neurotoxizität**
 - **Oto-vestibulo-toxisch** → **Hör- und Gleichgewichtsstörungen**
→ **Vor Therapiebeginn HNO-ärztliche Mitbeurteilung**
- **Kontraindikationen:**
 - **Schwangerschaft, Stillzeit**
 - Niereninsuffizienz
 - Bekannte Hör- und Gleichgewichtsstörungen



Cave: Aminoglykoside sollten nicht mit anderen nephrotoxischen Substanzen (Vancomycin, Cisplatin, Ciclosporin, Amphotericin B, etc.) kombiniert werden.

Tetrazykline:

Tetrazykline sind eine Klasse von Antibiotika, die seit den 1940er Jahren eingesetzt werden. Sie wirken **bakteriostatisch**, indem sie an die **30S-Untereinheit** des bakteriellen Ribosoms binden und so die **Anlagerung der tRNA an die mRNA blockieren**. Dadurch wird die Proteinbiosynthese und das Bakterienwachstum gehemmt. Tetrazykline haben ein **breites Wirkungsspektrum** und sind wirksam gegen eine **Vielzahl von grampositiven und gramnegativen Bakterien**, gegen **Spirochäten** wie **Borrelien** und gegen einige intrazelluläre Erreger wie **Chlamydien** und **Rickettsien**.



Wirkstoff	Erregerspektrum	Spezifische Indikationen
Tetrazykline Bakteriostatisch		
Doxycyclin	Atypisches Gramverhalten: intrazelluläre Erreger (Chlamydien, Mykoplasmen) Grampositive Einzelne gramnegative	• Erkrankungen durch Chlamydien oder Gonokokken • Bei Verdacht auf eine Pneumonie mit atypischen Erregern • Lyme-Borreliose • Urogenitalinfektion • Lymphogranuloma venerum/inguinale • Adnexitis: Ceftriaxon + Doxycyclin + Metronidazol • Vaginitis/Vulvitis: Doxycyclin + Metronidazol • Tetrazyklin: Helicobacter pylori-Eradikation (Bismut-Quadrupeltherapie: Bismut + Tetrazyklin + Metronidazol + PPI) • Cholera • Anwendung in der Aknetherapie • Anwendung zur Malariaphylaxe

- **Nebenwirkungen:**
 - **Nephrotoxisch**
 - **Hepatotoxisch**
 - **Einlagerung in Knochen und Zähne**
 - Komplexbildung mit Ca^{2+} -Ionen
 - Keine Einnahme mit Milch!
 - Schleimhautschäden an Mund- und Rachenschleimhaut
 - Photosensibilisierung
- **Kontraindikationen:**
 - **Kinder bis zum 8. Lebensjahr**
 - Zahnschäden, Zahnverfärbungen und Wachstumsstörungen
 - **Schwangerschaft, Stillzeit**
 - Schwere Nieren- und Leberinsuffizienz

Glycylcycline:

Glycylcycline sind eine relativ neue Gruppe von Antibiotika, die als Derivate der Tetrazykline entwickelt wurden. Der erste und einzige Vertreterin dieser Wirkstoffgruppe ist **Tigecyclin**. Glycylcycline haben ein **breites Wirkungsspektrum** und sind gegen eine **Vielzahl von grampositiven und gramnegativen Bakterien** wirksam, einschließlich **multiresistenter Stämme**. Der Wirkmechanismus der Glycylcycline besteht darin, dass sie an die **30S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms binden (5-fach höhere Affinität als Tetrazykline)** und die **Anlagerung der tRNA blockieren**. Glycylcycline werden aufgrund ihres breiten Wirkspektrums und der Möglichkeit, auch resistente Infektionen zu behandeln, in bestimmten Fällen als Alternative zu anderen Antibiotika eingesetzt.

Wirkstoff	Erregerspektrum	Spezifische Indikationen
Glycylcyclin Bakteriostatisch		
Tigecyclin	Grampositive inklusive MRSA und VRE (Vancomycin-resistente Enterokokken) Gramnegative ESBL-bildende Erreger	• MRSA-Infektionen • Enterokokken-Infektionen • Komplizierte Haut- und Weichteilinfektionen • Komplizierte intraabdominelle Infektionen

- **Nebenwirkungen:**
 - **Hepatotoxizität**
 - **Pankreatitis**
 - Verdauungsstörungen
- **Kontraindikationen:**
 - Schwangerschaft, Stillzeit
 - Leberinsuffizienz
 - Für Jugendliche <18 Jahren nicht empfohlen



Hemmung der Proteinsynthese (Peptidyltransferase)



Chloramphenicol:

Chloramphenicol ist ein bakteriostatisch wirkendes

Breitbandantibiotikum. Es hemmt die bakterielle Proteinbiosynthese,

an der 50S-Untereinheit indem es die **Peptidyltransferase** und damit die Bildung neuer Peptidbindungen blockiert. Chloramphenicol kann sowohl gegen **grampositive** als auch **gramnegative Bakterien** und **intrazelluläre** und **zellwandlose Erreger** eingesetzt werden. Aufgrund der seltenen, aber **potentiell lebensbedrohlichen Nebenwirkung** der **aplastischen Anämie** und **hoher Resistenzraten** wird Chloramphenicol nur noch selten verwendet.

Erregerspektrum	Spezifische Indikationen
Chloramphenicol Bakteriostatisch	
Grampositive	• 2. Wahl bei: • Augeninfektionen (lokale Anwendung) • Salmonelleninfektionen (Typhus, Paratyphus, Sepsis, Meningitis) • Bakterielle Meningitiden (Haemophilus influenzae, Meningokokken, Gruppe-B-Streptokokken) • Shigellenruhr • Rickettsien-Infektionen
Gramnegative	

- **Nebenwirkungen:**
 - **Myelotoxisch/Knochenmarkstoxisch**
→ Panzytopenie, aplastische Anämie (potentiell lebensbedrohlich, Auftreten mit einer Verzögerung von 2–8 Wochen)
 - **Neurotoxizität** (Neuritis nervi optici, etc.)
 - Allergische Reaktionen
 - Grey-Syndrom: bei Neugeborenen kann es aufgrund einer unzureichenden Glucuronidierung zu einer Akkumulation von Chloramphenicol mit Atemproblemen, Kreislaufversagen und grauer Hautverfärbung kommen
- **Kontraindikationen:**
 - **Schwangerschaft, Stillzeit**
 - Schwere Leberinsuffizienz
 - Erkrankungen des hämatopoetischen Systems

Einfluss auf das Bakterienchromosom

Fluorchinolone (Gyrasehemmer):

Fluorchinolone wirken **bakterizid**, indem sie die **DNA-Synthese** in den Bakterienzellen **hemmen**. Hierfür binden sie an die **DNA-Gyrase (Topoisomerase II) oder die Topoisomerase IV**, welche für die Entwindung und Reparatur der DNA verantwortlich sind. Dadurch kommt es zu einer Störung der DNA-Replikation und letztendlich zum Absterben des Bakteriums. Fluorchinolone haben ein **breites Spektrum** an Wirksamkeit **gegen grampositive** und **gramnegative Bakterien** und werden daher zur Behandlung von Infektionen der Atemwege, des Harntrakts, der Haut, der Knochen und des Weichteilgewebes eingesetzt. Jedoch sind sie aufgrund möglicher **schwerwiegender Nebenwirkungen**, wie Sehnenrupturen, Psychosen und lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen, mit Vorsicht anzuwenden.

Die Fluorchinolone lassen sich anhand ihres Wirkspektrums in **vier Gruppen** einteilen:

Wirkstoff	Erregerspektrum	Spezifische Indikationen
(Fluor)-Chinolone/Gyrasehemmer Bakterizid		
Norfloxacin (Gruppe 1)	V.a. gramnegative Stäbchen	- Gonorrhoe - Komplizierte Harnwegsinfekte
Ciprofloxacin (Gruppe 2)	Grampositive - Schlecht wirksam gegen Streptokokken Gramnegative Ciprofloxacin auch Pseudomonas-wirksam	Pyelonephritis Divertikulitis: Ciprofloxacin + Metronidazol (bei Penicillin-Unverträglichkeit) - Campylobacter-Enteritis (2. Wahl nach Azithromycin) - Ambulant erworbene Peritonitis: Ciprofloxacin/Levofloxacin + Metronidazol - Otitis externa: Ciprofloxacin-Ohrentropfen (lokale Anwendung) Ciprofloxacin ist aufgrund der UAWs & Interaktionen heutzutage bei unkompliziertem HWI nur noch Mittel der 2. Wahl
Levofloxacin (Gruppe 3)	Grampositive - Im Vergleich zur Gruppe 2 besser wirksam gegen grampositive Kokken Gramnegative 1. Wahl bei Legionellen Atypisches Gramverhalten - Chlamydien, Mykoplasmen - Mycobacterium tuberculosis	Pyelonephritis Schwere/nosokomiale Atemwegsinfekte: atypische Pneumonie Schwere systemische Infekte - Tuberkulose Zweitrangmedikament - Bei Erkrankungen durch Chlamydien (2. Wahl nach Doxycyclin und Makroliden) - Urogenitalinfektion - Komplizierte Gonorrhoe bei Frauen: Ceftriaxon + Azithromycin + Levofloxacin + Metronidazol
Moxifloxacin (Gruppe 4)	Anaerobier Grampositive - Im Vergleich zu Gruppe 3 besser wirksam gegen grampositive Kokken Gramnegative - Nicht Pseudomonaswirksam Atypisches Gramverhalten - Chlamydien, Mykoplasmen - Mycobacterium tuberculosis	Schwere/nosokomiale Atemwegsinfekte: atypische Pneumonie Schwere systemische Infekte - Tuberkulose Zweitrangmedikament

- **Nebenwirkungen:**
 - **QT-Zeit-Verlängerung**
 - **Aortenaneurysma oder -dissektion**
 - **Muskuläre Beschwerden, Tendinitis, Sehnenruptur (Achillessehne häufig)**
 - **Keine Einnahme mit Milch (Chelatbildung)**
 - Neurotoxizität, Senkung der Krampfschwelle
 - Hepatotoxizität
 - Arthropathien, Knorpelschäden
 - Verschlechterung einer Myasthenia gravis möglich



Antibiotika

- Gastrointestinale Nebenwirkungen
- Hyper-/Hypoglykämien
- Phototoxizität/Hautreaktion
- Psychiatrisch: innere Unruhe, wahnhafte Episoden, Schlafstörungen
- Viele Interaktionen
- **Kontraindikationen:**
 - **Schwangerschaft, Stillzeit**
 - **Kinder, Jugendliche**
 - **Krampfleiden (Epilepsie – Fluorchinolone/Gyrasehemmer senken die Krampfschwelle)**
 - Niereninsuffizienz
 - Leberinsuffizienz
 - Herzrhythmusstörungen
 - Sehnenerkrankungen
- **Rote-Hand-Briefe:**
 - Risikoerhöhung für: Aortenaneurysmata und –dissektionen sowie für eine Herzklappeninsuffizienz (systemisch oder inhalative Anwendung)
 - Schwere anhaltende/irreversible unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) des Bewegungsapparates und des peripheren sowie zentralen Nervensystems

Nitroimidazole:

Nitroimidazole sind eine Gruppe antimikrobieller Wirkstoffe, die insbesondere gegen **Protozoen und anaerobe Bakterien** eingesetzt werden. Der bekannteste Vertreter dieser Gruppe ist **Metronidazol**. Metronidazol wirkt auf eine einzigartige Weise, indem es durch die **Reduktion von Nitrogruppen zu reaktiven Radikalen** führt. Diese Radikale können **DNA-Strangbrüche** verursachen und dadurch eine bakterizide Wirkung auf Bakterien ausüben.

Wirkstoff	Erregerspektrum	Spezifische Indikationen
Nitroimidazole Bakterizid		
Metronidazol Bakterizid	Protozoen Giardia lamblia (Giardiasis) Entamoeba histolytica (Amöbiasis) Trichomonas vaginalis (Trichomoniasis) Anaerobier: Clostridium difficile, Actinomyces, Bacteroides fragilis Grampositive • Nicht Staphylokokken-wirksam, Nicht Enterokokken-wirksam, Nicht E. coli-wirksam Gramnegative	• Amöbiasis • Giardiasis/Lambliasis • Trichomonaden-Infektion • Vaginitis, Vulvitis, bakterielle Vaginose • Pelvic inflammatory disease (Endometritis, Salpingitis, Adnexitis) • Divertikulitis: Cefuroxim/Ciprofloxacin + Metronidazol • Cholezystitis/Cholangitis: Ceftriaxon + Metronidazol • Helicobacter pylori-Eradikation (italienische Triple-Therapie, Bismut-Quadrupeltherapie) • Pseudomembranöse Kolitis • Hirnabszess: Ceftriaxon + Metronidazol + Vancomycin • Nosokomial erworbene Meningitis: Vancomycin + Meropenem oder Vancomycin + Ceftazidim (zusätzlich Metronidazol, wenn Meningitis in Folge einer Operation mit Zugang über die Schleimhäute entstanden ist)

- **Nebenwirkungen:**
 - **Neurotoxizität (Polyneuropathie)**
 - **Alkoholunverträglichkeit**
 - Gastrointestinale-Störungen
 - Metallischer Mundgeschmack
- **Kontraindikationen:**
 - Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff
 - Erkrankungen des zentralen Nervensystems



Folsäuresynthese

Sulfonamide und Diaminopyrimidine:

Sulfonamide und Diaminopyrimidine sind zwei Klassen von Antibiotika, die zur Gruppe der **Folsäureantagonisten** gehören. Sulfonamide binden an das Enzym Dihydropteroinsäure-Synthetase und hemmen dadurch die Synthese von Dihydrofolsäure. Diaminopyrimidine hemmen das Enzym Dihydrofolatreduktase, das für die Synthese von Tetrahydrofolsäure benötigt wird. **Cotrimoxazol** ist eine **Kombination** aus **Sulfamethoxazol**, einem Sulfonamid, und **Trimethoprim**, einem Diaminopyrimidin. Durch die Kombination dieser zwei Wirkstoffe werden zwei aufeinanderfolgende Schritte gehemmt und es ergeben sich **synergistische Effekte**. Da bereits viele Bakterienstämme resistent gegen diese Antibiotika geworden sind, werden sie oft nur noch als **Zweitlinientherapie** eingesetzt.

Wirkstoff	Erregerspektrum	Spezifische Indikationen
Sulfonamide und Diaminopyrimidine Teilweise bakterizid		
Cotrimoxazol = Trimethoprim + Sulfamethoxazol (Dihydrofolatreduktase-Inhibitoren + Sulfonamide)	Grampositive Enterokokken unwirksam Gramnegative Pseudomonas unwirksam	• Pneumocystis-jirovecii-Pneumonie (für mindestens 3 Wochen) • Harnwegsinfekte (2. Wahl)

- **Nebenwirkungen:**
 - **Stevens-Johnson-Syndrom (Maximalform: toxisch epidermale Nekrolyse)**
 - Exantheme
 - Gastrointestinale Nebenwirkungen
- **Kontraindikationen:**
 - Allergie gegen Sulfonamide und/oder Trimethoprim
 - Schwangerschaft
 - Früh- & Neugeborene



Stevens-Johnson-Syndrom

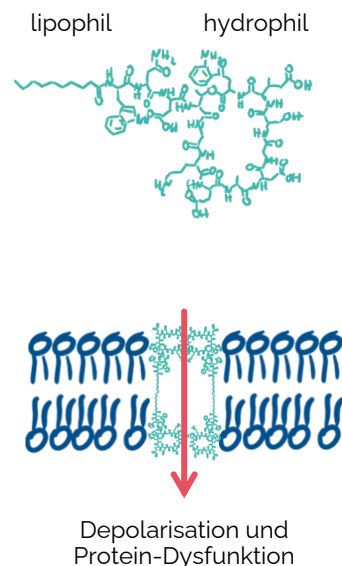
Das Stevens-Johnson-Syndrom ist eine schwere, seltene und lebensbedrohliche immunvermittelte Reaktion, die hauptsächlich durch die Anwendung von **Medikamenten** (Sulfonamide, Allopurinol) ausgelöst wird. Es ist gekennzeichnet durch schmerzhafteste Ulzerationen und Erosionen der **Haut** und **Schleimhäute**, begleitet von einer **Blasenbildung** und Ablösung des betroffenen Gewebes. Sind mehr als 30% der Hautoberfläche betroffen spricht man von einer **toxisch epidermalen Nekrolyse (TEN)**. Die Therapie besteht im **Absetzen der auslösenden Medikamente** und einer Behandlung wie bei **Verbrennungen**.

Schädigung der Zellmembran

Zyklische Lipoproteine:

Die Zytoplasmamembran ist der Angriffspunkt der zyklischen Lipoproteine. Der wichtigste Vertreter dieser Gruppe ist das **Daptomycin**. Daptomycin ist ein großes Molekül mit einem hydrophilen Peptidanteil (wasserliebend). Außerdem besitzt es einen lipophilen Anteil (fettliebend). Substanzen, die sowohl hydrophile als auch lipophile Anteile besitzen, werden auch als **amphiphil** bezeichnet. Die **Phospholipid-Doppelschicht** ist ebenfalls **amphiphil**. Daher kann sich Daptomycin in die **Zellmembran** einlagern und einen **Ionenkanal** bilden. Dies führt zu einer **Depolarisation** der Zelle und damit zu einer **Protein-Dysfunktion** und einer Hemmung der RNA- und DNA-Synthese.

Fun Fact: Daptomycin wird durch Surfactant in den Lungen inaktiviert und kann daher nicht bei bakteriellen Infektionen der Lungen eingesetzt werden.



Wirkstoff	Erregerspektrum	Spezifische Indikationen
Zyklische Lipopeptide Bakterizid		
Daptomycin	Nur grampositive	- Komplizierte Haut- und Weichteilinfektionen - Staphylokokkus aureus Bakteriämie - Wird vom Surfactant in den Lungenalveolen inaktiviert, daher ist es als Antibiotikum zur Behandlung von Pneumonien ungeeignet Reserveantibiotikum

- **Nebenwirkungen:**
 - Myopathie → Bei Therapiebeginn CK-Kontrolle
 - Erhöhte Leberwerte
 - Kopfschmerzen
 - Gastrointestinale Nebenwirkungen
- **Kontraindikationen:**
 - Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff

Kationische Peptide/Polymyxine:

Kationische Peptide sind **kurze Sequenzen von Aminosäuren**, die **positiv geladen** sind. Sie unterscheiden sich von herkömmlichen Antibiotika in ihrer Wirkungsweise, da sie nicht auf ein spezifisches Ziel abzielen, sondern die **äußere Zellmembran von grampositiven Erregern destabilisieren**. Dadurch kommt es zur **Lyse der Zelle** und letztendlich zum Absterben des Erregers (bakterizid). **Colistin** wird auch vermehrt in der Veterinärmedizin eingesetzt, sodass bereits resistente Keime in Abwässern von Tierhaltungsbetrieben nachgewiesen werden konnten.

Wirkstoff	Erregerspektrum	Spezifische Indikationen
Kationische Peptide/Polymyxine Bakterizid		
Colistin	Nur gramnegative	• Inhalationstherapie bei Mukoviszidose mit chronischer Pseudomonas-Besiedelung Nur topische Therapie (systemisch schlechte Verträglichkeit, schlechte Resorption bei oraler Gabe)

- **Nebenwirkungen:**
 - Neurotoxizität
 - Nephrotoxizität
 - Schleimhautentzündungen
 - Husten
 - Erbrechen
- **Kontraindikationen:**
 - Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff
 - Myasthenia gravis
 - Niereninsuffizienz



Tuberkulostatika

Tuberkulostatika sind eine Gruppe von Medikamenten, die zur Behandlung der **Tuberkulose** eingesetzt werden. Zu den wichtigsten Wirkstoffen gehören **Isoniazid, Rifampicin, Ethambutol und Pyrazinamid**. Jedes dieser Medikamente greift an einem anderen Punkt in die Stoffwechselprozessen von **Mycobacterium tuberculosis**, dem Erreger der Tuberkulose, ein. Es werden immer **mehrere Tuberkulostatika gleichzeitig** eingesetzt, um die Wirksamkeit der Therapie zu erhöhen und die Entstehung von Resistenzen zu vermeiden. Die Behandlungsdauer der Tuberkulose beträgt in der Regel **6 Monate**. Die zahlreichen Nebenwirkungen der Tuberkulostatika erfordern eine regelmäßige Überwachung von Blutbild, Nierenretentionsparametern, Leberwerten und Harnsäure.

Wirkstoff	Wirkmechanismus	Anwendung	Wichtige Nebenwirkungen
Tuberkulostatika			
Rifampicin Bakterizid	Hemmung der RNA-Polymerase , dadurch Störung der Proteinbiosynthese	• 6 Monate	• Hepatotoxizität • Blutbildungsstörungen • Interaktionen mit anderen Medikamenten → Starker Induktor von CYP-Enzymen • Rote Verfärbung von Körperflüssigkeiten (z.B. Urin)
Isoniazid Bakterizid	Hemmung der Mykolsäure-Synthese in der Zellwand von Mykobakterien	• 6 Monate	• Hepatotoxizität • Periphere Neuropathie → Gabe von Vitamin B6 reduziert Nebenwirkungen
Pyrazinamid Bakterizid	Hemmung der Mykolsäure-Synthese in der Zellwand von Mykobakterien	• 2 Monate	• Myopathie • Arthralgie • Gichtanfälle • Hepatotoxizität
Ethambutol Bakteriostatisch	Gestörte Synthese der Zellwand durch Beeinflussung des Arabinogalactan-Stoffwechsels	• 2 Monate	• Optikusneuritis • Hyperurikämie • Periphere Neuropathie



Merkhilfe: RIPE → Rifampicin, Isoniazid, Pyrazinamid, Ethambutol



Cave: Es wird empfohlen, vor Beginn der Ethambutol-Therapie eine ophthalmologische Untersuchung durchzuführen, da es ein Risiko für eine Optikusneuritis gibt. Diese kann sich initial durch gestörtes Farbsehen und Gesichtsfeldausfälle bemerkbar machen!

Tuberkulostatika der 2. Wahl:

- Fluorchinolone
- Streptomycin (eines der ersten Tuberkulostatika; heute nur noch 2. Wahl aufgrund eines ungünstigen Nebenwirkungsprofils und zunehmender Resistenzen)
- Amikacin
- Aminoglykoside



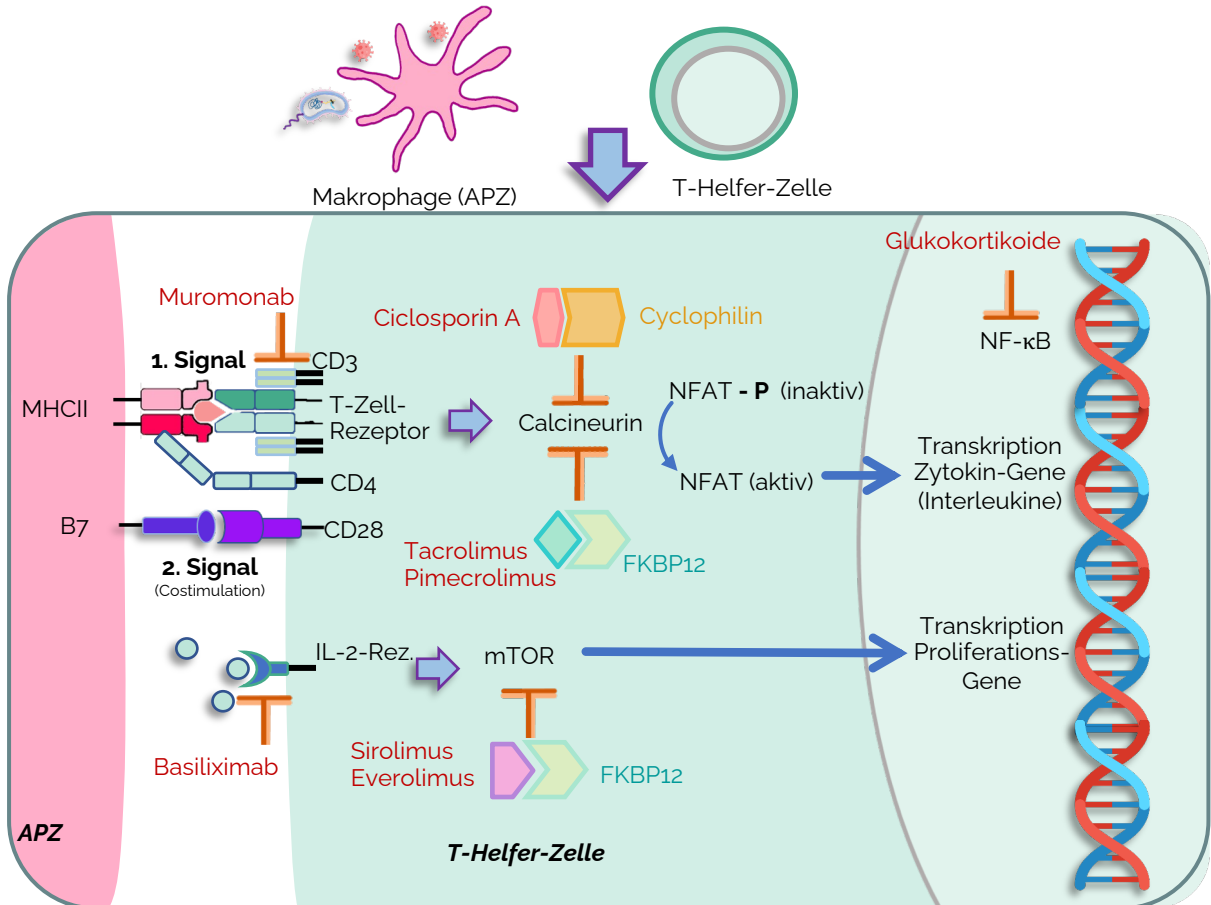
Allgemein

Immunsuppressiva sind eine Klasse von Medikamenten, die das **Immunsystem unterdrücken**. Sie werden eingesetzt, um **Autoimmunreaktionen** zu behandeln, die Immunreaktion nach einer **Organtransplantation** zu unterdrücken oder im Rahmen einer **zytostatischen Therapie**. Die pharmakologisch geschwächte Immunabwehr erhöht das Risiko für **Infektionen und maligne Erkrankungen**.

Übersicht über die Wirkorte:

Immunsuppressiva sind eine heterogene Wirkstoffgruppe, welche an verschiedenen Stellen in die **Aktivierung und Proliferation** von Immunzellen eingreifen. Da T- und B-Lymphozyten im Rahmen der Immunantwort stark proliferieren, benötigen sie viele DNA-Bausteine wie Purin- und Pyrimidinbasen. Daher ist die **Hemmung der Neusynthese von Purin- und Pyrimidinbasen** ein wichtiger pharmakologischer Wirkmechanismus der Immunsuppressiva.

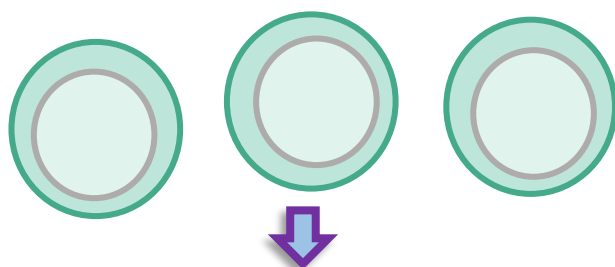
Aktivierung der Immunzellen



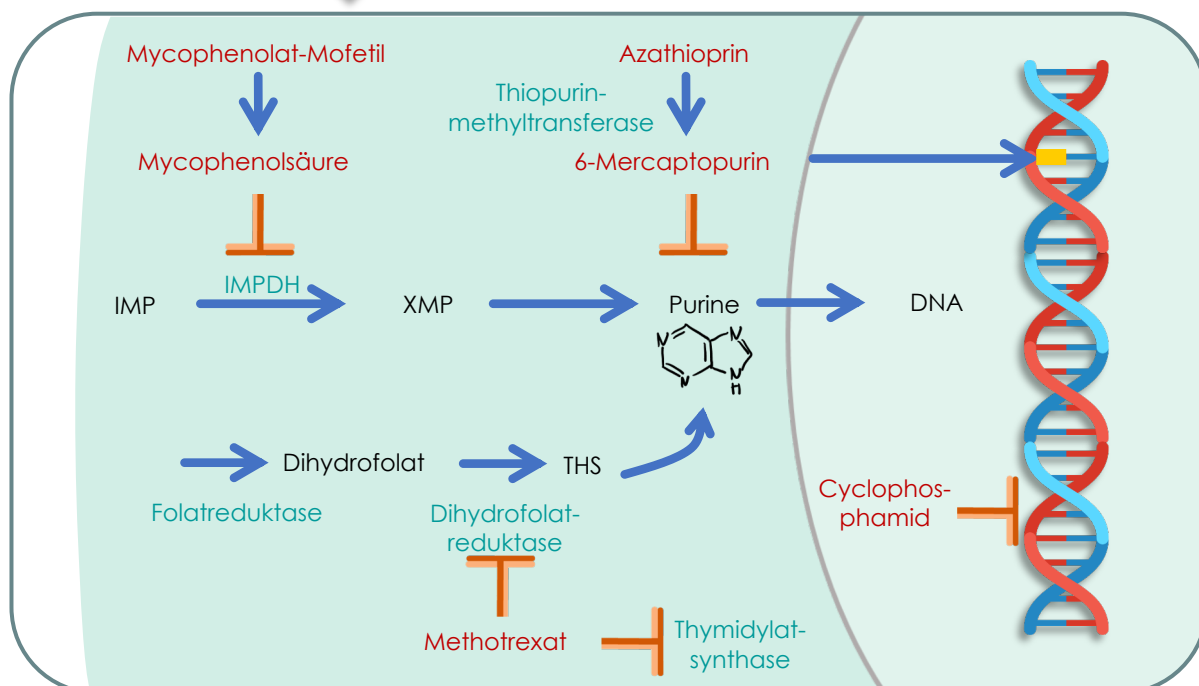
Immunsuppressiva

Wirkstoffe	Wirkung	Nebenwirkungen	Besonderheiten
Calcineurin-inhibitoren - Ciclosporin A - Tacrolimus	Bindung an Cyclophilin → Hemmung von Calcineurin → Hemmung der IL-2-Produktion → Reduzierte Aktivierung zytotoxischer T-Lymphozyten	Nephrotoxisch Arterielle Hypertonie - Neurotoxisch - Zunahme von Malignomen und Infektionen - Diabetogene Wirkung - Hyperlipidämie - Hyperurikämie - Transaminasenerhöhung - Ciclosporin A: Gingivahyperplasie - Hirsutismus - Tacrolimus: Neurologische Störungen - Krämpfe	- Wechselwirkungen durch CYP3A4-Metabolisierung - Geringe therapeutische Breite - Tacrolimus: keine Hautatrophie bei topischer Anwendung
mTOR-Inhibitoren - Sirolimus - Everolimus	Bindung an FKBP-12 → Hemmung von mTOR → Hemmung der Signalkaskade des IL-2-Rezeptors → Hemmung der T-Lymphozyten-Proliferation	Myelosuppression (Anämie, Thrombozytopenie, Leukopenie) Ödeme Lymphozele - Zunahme an Infektionen - Hyperlipidämie - Diabetes mellitus - Akne - Wundheilungsstörungen	- Wechselwirkungen durch CYP3A4-Metabolisierung - Beschichtung von Stents

Proliferation der Immunzellen



- IMP: Inosinmonophosphat
- IMPDH: Inosinmonophosphat-dehydrogenase
- XMP: Xanthinmonophosphat
- Purine (Adenin, Guanin)
- THS: Tetrahydrofolat



Immunsuppressiva

Wirkstoffe	Wirkung	Nebenwirkungen	Besonderheiten
Mycophenolat-Mofetil (MMF)	Hemmung der Inosinmono-phosphat-dehydrogenase (IMP) → Hemmung der Guanin-Nukleotidsynthese → Hemmung der Proliferation von T- und B-Lymphozyten	- Anämie - Thrombozytopenie - Übelkeit - Erbrechen - Teratogene Wirkung	Insb. nach Organ-transplantationen
Purin-Analogon Azathioprin	Prodrug → Hepatische Aktivierung zu 6-Mercaptopurin (Thiopurinmethyltransferase/ TPMT) → Einbau in die DNA als „falsches“ Nukleotid mit Hemmung der Purin-Synthese	- Myelosuppression (Knochenmarks-depression) - Zunahme an Malignomen und Infektionen Pankreatitis Hepatotoxisch - Cholestase	- Cave: Wirkeintritt ist verzögert - Lebendimpfungen sind während der Therapie kontraindiziert - Cave: Metabolisierung über Xanthinoxidase → Allopurinol hemmt die Xanthinoxidase → Erhöhte Wirkspiegel
Folsäure-Analogon Methotrexat	Hemmung der Dihydrofolat-reduktase → Minderung der Tetrahydrofolsäure-Konzentration (Substrat für die Purinnukleotid-synthese) Hemmung der Thymidylat-Synthase → Hemmung der Pyrimidinsynthese	Myelosuppression Mukositis (stomatitis) Hepatotoxisch - Nephrotoxisch - Haarausfall - Teratogene Wirkung	Gabe von Folsäure („Leucovorin-Rescue“) kann Nebenwirkungen reduzieren
Alkylanz Cyclo-phosphamid	Quervernetzung/ Alkylierung der DNA → Hemmt Replikation und Transkription	Myelosuppression - Übelkeit - Haarausfall (Alopezie) Hämorrhagische Zystitis durch das Abbauprodukt Acrolein - Harnblasenkarzinom - Hepatotoxisch	Hämorrhagische Zystitis: prophylaktische Gabe von Mesna (wandelt Acrolein in ungiftigen Metaboliten um)

• Allgemeine Indikationen:

- Organtransplantation
- Autoimmunerkrankungen (rheumatoide Arthritis, Lupus erythematoses, Psoriasis, etc.)
- Zytostatische Therapie (*siehe Kapitel Zytostatika*)

Glukokortikoide

Glukokortikoide werden ebenfalls häufig als Immunsuppressivum eingesetzt. Durch die **vielfältigen Nebenwirkungen der längerfristigen Therapie** wird im Verlauf oft auf eine Glukokortikoid-freie immunsuppressive Therapie wie Azathioprin gewechselt. (*Mehr Infos zu Glukokortikoiden findest du im Kapitel Endokrinologie Nebennierenrinde*).



Biologicals

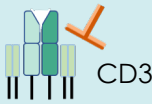
Es gibt weiterhin eine Vielzahl an biotechnologisch hergestellten **Antikörpern**, die gezielt in die Immunantwort eingreifen. Sie werden auch Biologicals genannt und enden auf „-**mab**“, was für „**monoclonal antibody**“ steht.



Tipp: Monoklonale Antikörper können nur parenteral verabreicht werden (subkutan oder intravenös).



- **Allgemeine Indikationen:**
 - Organtransplantation
 - Autoimmunerkrankungen (rheumatoide Arthritis, Lupus erythematodes, Psoriasis, etc.)
 - Malignome

Antikörper	Zielstruktur	Besonderheiten
• Muromonab	• CD3 von T-Lymphozyten 	• Therapie von akuten, steroidresistenten Abstoßungsreaktionen nach Nieren-, Herz- oder Lebertransplantation
• Basiliximab	• α-Kette des IL-2-Rezeptors 	• Akute Abstoßungsreaktion • (Leber und Nieren-transplantation)
TNF-alpha-Inhibitoren • Infliximab • Adalimumab • Etanercept	• TNF-alpha • Akute-Phase-Protein • Fieberinduktion (IL1, IL6) • Aktivierung von Immunzellen, Steigerung der Gefäßpermeabilität	• Rheumatoide Arthritis • Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CEDs) • Spondylitis ankylosans (Morbus Bechterew) • Psoriasis-Arthritis • CAVE: Nebenwirkungen und Kontraindikationen
• Rituximab	• CD20 auf B-Lymphozyten → Vorübergehende Elimination der B-Zellen und damit Reduktion autoreaktiver Antikörper 	• Für die Therapie von Non-Hodgkin-Lymphomen entwickelt • In Kombination mit MTX auch bei schwerer Rheumatoider Arthritis einsetzbar
• Natalizumab	• Alpha4-Integrin	• Therapie einer aktiven und schubförmig verlaufender Multiplen Sklerose (MS) • Cave: Risiko für progressive multifokale Leukenzephalopathie (PML) durch das JC-Virus erhöht
• Alemtuzumab	• CD52	• Therapie der MS und der chronisch lymphatischen Leukämie (CLL)
• Omalizumab	• IgE	• Therapie des allergischen Asthma bronchiale (Stufe V)





Hinweise zu TNF-alpha Inhibitoren

Kontraindikationen:

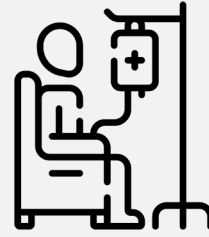
- Akute Infektion
- Chronische Infektionen (bspw. Tuberkulose) → Gefahr einer Reaktivierung
 - TNF-alpha hat eine zentrale Funktion in der Abwehr von Tuberkuloseerregern
- Multiple Sklerose (MS) → Progression ↑
- Malignome → Erhöhtes Risiko (Lymphome ↑)
- Herzinsuffizienz (NYHA III/IV) → Erhöhtes kardiovaskuläres Risiko



CAVE: Vor dem Therapiestart mit TNF-alpha-Inhibitoren sollte eine latente Tuberkulose mit einem Quantiferon-Test ausgeschlossen werden.



Tipp: Es ist wichtig, regelmäßig den Impfstatus von Patienten, die eine immunsuppressive Therapie erhalten, zu überprüfen und die Impfungen gemäß den STIKO-Empfehlungen aufzufrischen!



Allgemein

Konventionelle Zytostatika sind Medikamente, die zur Behandlung von **Krebserkrankungen** eingesetzt werden. Sie greifen in das Wachstum und die Teilung von Tumorzellen ein und können so deren Wachstum und Ausbreitung verlangsamen oder sogar stoppen. Die meisten konventionellen Zytostatika wirken jedoch **nicht spezifisch** auf Tumorzellen, sondern beeinträchtigen **auch gesunde Zellen** im Körper und können dadurch **unerwünschte Nebenwirkungen** verursachen. Trotzdem sind sie seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil der Krebstherapie und werden in Kombination mit anderen Behandlungsformen wie der Strahlentherapie und der zielgerichteten Immuntherapie eingesetzt.

Allgemeine Nebenwirkungen konventioneller Zytostatika:

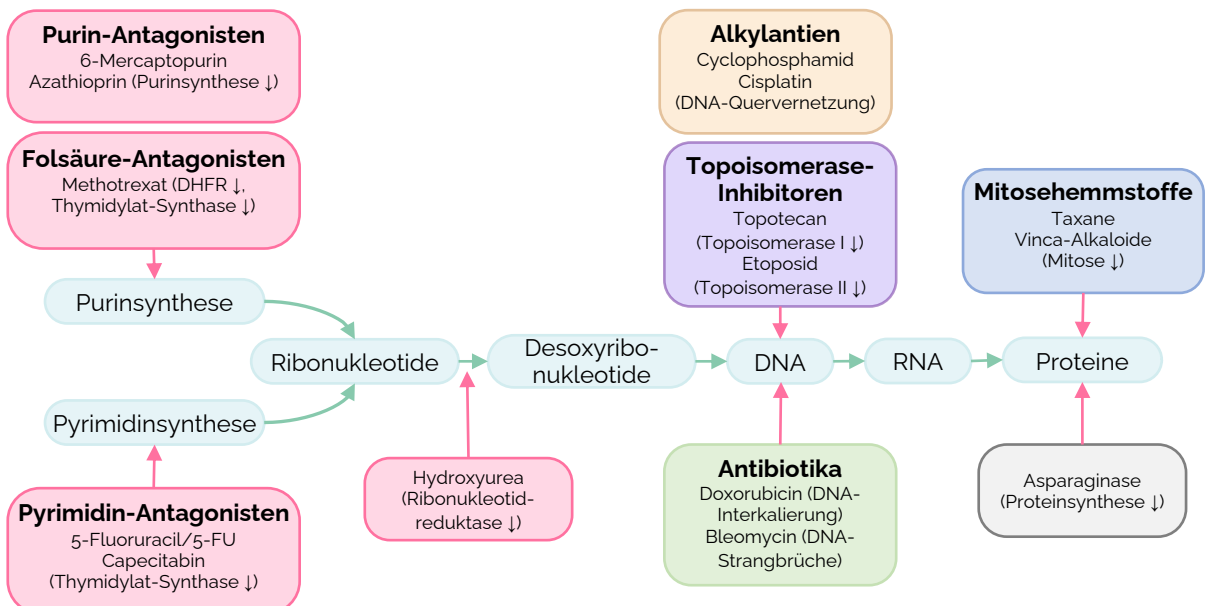
Die Schädigung schnell proliferierender Zellen führt zu typischen Nebenwirkungen:

- **Haarfollikel:** Haarausfall
- **Knochenmark:** Myelosuppression (gestörte Hämatopoese: Anämie, Thrombopenie, Leukozytopenie, Granulozytopenie) → Erhöhte Infektanfälligkeit
- **Schleimhaut:** Mukositis, Stomatitis, Ösophagitis, Enteritis mit Diarrhö
- **Keimdrüsen:** ausbleibende Ovulation, Azoospermie (ggf. prophylaktische Kryokonservierung von Spermien oder Eizellen)

Weitere:

- **Zweittumore:** Zytostatika wirken oft mutagen
- **Brechzentrum:** Übelkeit, Erbrechen

Übersicht über die Wirkorte:



Wirkstoffe	Wirkung	Indikationen	Nebenwirkungen
Antimetabolite			
Purin-Antagonisten - Azathioprin 6-Mercaptopurin	Einbau einer falschen Base → Hemmung der DNA-Replikation	Einsatz als Immunsuppressivum - Akute Leukämien (ALL, AML)	Myelosuppression Pankreatitis Hepatotoxisch - Cholestase - Cave: Metabolisierung über Xanthinoxidase → Allopurinol hemmt die Xanthinoxidase → Erhöhte Wirkspiegel - Wirkverstärkung bei TPMT-Mangel (Thiopurinmethyltransferase)
Folsäure-Antagonisten Methotrexat	Hemmung der Dihydrofolatreduktase → Reduzierte Synthese von Purinnukleotiden ↓ - Hemmung der Thymidylat-Synthase → Reduzierte Synthese von Pyrimidin-nukleotiden ↓	- Immunsuppressivum - Leukämien - Osteosarkom	Myelosuppression Mukositis (Stomatitis, Ösophagitis, Enteritis) Hepatotoxizität - Gabe von Folsäure („Leucovorin-Rescue“ kann Nebenwirkungen reduzieren)
Pemetrexed		- Nichtkleinzelliges Bronchialkarzinom - Pleuramesotheliom (in Kombination mit Cisplatin)	
Pyrimidin-Antagonisten 5-FU (5-Fluoruracil) - Gemcitabin - Capecitabin - Cytarabin	Einbau einer falschen Base → Hemmung der DNA-Replikation	Kolorektales Karzinom Pankreaskarzinom - Magenkarzinom - Mammakarzinom - Urothelkarzinom	Hand-Fuß-Syndrom Hepatotoxizität - Hyperurikämie - Wirkungsverstärkung durch Folsäure - Cave: Metabolisierung über DPD (Dihydropyrimidin-Dehydrogenase) → Testung auf Mangel vor Therapiestart
Ribonukleotid-reduktase-Hemmer Hydroxyurea/ Hydroxycarbamid	Hemmung der Ribonukleotid-reduktase → Hemmung der DNA-Replikation	Myeloproliferative Neoplasien (CML, Essenzielle Thrombozythämie, Polycythaemia vera)	Myelosuppression - Hyperurikämie
Alkylantien			
Stickstoff-Lost-Verbindungen Cyclophosphamid	Alkylierung der DNA (Einbau von Alkylgruppen in die DNA) → Strangbrüche → Gestörte DNA- und RNA-Synthese → Apoptose	Leukämien Maligne Lymphome (Hodgkin-Lymphome, Non-Hodgkin-Lymphome)	Myelosuppression - Übelkeit - Haarausfall (Alopezie) Hämorrhagische Zystitis durch das Abbauprodukt Acrolein (prophylaktische Mesna-Gabe) - Harnblasenkarzinom - Hepatotoxisch
Ifosfamid		Zervix- und Ovarialkarzinom Hodentumor - Bronchialkarzinom - Weichteilsarkome	
- Chlorambucil - Melphalan		Multiples Myelom - CLL - CML	
Alkylsulfonate Busulfan			Selten Lungenfibrose



Wirkstoffe	Wirkung	Indikationen	Nebenwirkungen
Weitere Alkylantien:			
Hydrazinderivate • Temozolomid	• Alkylierung der DNA → Strangbrüche → Gestörte DNA- und RNA-Synthese → Apoptose	• Glioblastom • Anaplastisches Astrozytom	• Emetogen • Photosensitivität • Myelosuppression
Nitrosoharnstoffe • Carmustin • Lomustin		• Hirntumore (Glioblastom)	• Hepatotoxisch • Nephrotoxisch
Platin-Verbindungen • Cisplatin • Carboplatin • Oxaliplatin	• Querverknüpfungen von benachbarten Guanin-Basen eines DNA-Strangs → Gestörte DNA- und RNA-Synthese → Apoptose	• Bronchialkarzinom • Urothelkarzinom • Ovarialkarzinom • Oxaliplatin: kolorektales Karzinom	• Nephrotoxisch • Ototoxisch • Neurotoxisch (Neuropathien) • Stark emetogen
Topoisomerase-Inhibitoren			
Topoisomerase-I-Hemmer • Topotecan • Irinotecan	• Hemmung der Topoisomerase I → Verhindern Reparatur von DNA-Strangbrüchen → Gestörte DNA-Replikation ↓	• Kolorektales Karzinom • Ovarial- und Zervixkarzinom	• Myelosuppression • Schwere Diarrhö
Topoisomerase-II-Hemmer • Etoposid	• Hemmung der Topoisomerase II → Doppelstrangbrüche der DNA → Gestörte DNA-Replikation ↓	• Hodenkarzinom • Lungenkarzinom • Ovarialkarzinom • Lymphome	• Myelosuppression • Allergische Reaktionen
Anthracycline • Doxorubicin • Daunorubicin • Epiubicin • Idaubicin	• Planares Ringsystem lagert sich in DNA ein → Hemmung der Topoisomerase II → DNA-Replikation und Transkription ↓ • Bildung von reaktiven Radikalen	• Lymphome • Akute Leukämien • Ovarialkarzinom	• Kardiotoxizität (EKG-Veränderungen, Kardiomyopathie) • Hand-Fuß-Syndrom
Zytostatisch wirkende Antibiotika			
• Mitomycin	• Alkylierung der DNA → DNA-Replikation und Transkription ↓	• Intravesikale Applikation nach transurethraler Resektion eines Harnblasenkarzinoms • Palliative Tumorthherapie bei verschiedenen Entitäten	• Lungenfibrose
• Bleomycin	• Interkalierung in die DNA • DNA-Schädigung durch Radikalbildung	• Hodenkarzinom • Lymphome	• Interstitielle Pneumonie • Nephrotoxizität



Wirkstoffe	Wirkung	Indikationen	Nebenwirkungen
Mitosehemmstoffe			
Taxane - Docetaxel - Paclitaxel	Stabilisierung der Mikrotubuli → Abbau des Spindelapparats gehemmt → Inhibierung der Zellteilung	Mammakarzinom Nichtkleinzelliges Bronchialkarzinom - Ovarialkarzinom - Prostatakarzinom - Magenkarzinom	Starke Myelosuppression Neuropathien - Lungenfibrose - Hand-Fuß-Syndrom
Vinca-Alkaloide - Vincristin - Vinblastin	Hemmung der Polymerisation der Mikrotubuli → Aufbau des Spindelapparats gehemmt → Inhibierung der Zellteilung	Lymphome - Akute Leukämien - Mammakarzinom	Myelosuppression Neurotoxizität (Vincristin: Ausbildung einer peripheren Neuropathie mit Parästhesien, Reflexverlust)
Enzyme			
Asparaginase	Spaltung von Asparagin → Tumorzellen haben kein Asparagin für die Proteinsynthese	ALL - Non-Hodgkin-Lymphome	- Häufig allergische Reaktionen Blutungs- und/oder Thrombosen



Hand-Fuß-Syndrom

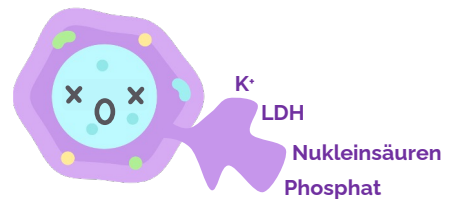
Das Hand-Fuß-Syndrom äußert sich durch **schmerzhafte Hautrötungen** an Handflächen und Fußsohlen, die mit Blasen und Ulzerationen einhergehen können. Es tritt häufig als Nebenwirkung bestimmter Zytostatika wie bei den **Anthrazyklinen, Pyrimidinanaloga und Taxanen** auf. Um dem Syndrom vorzubeugen, sollten Auslöser und Reizstoffe gemieden werden. Zusätzlich kann die regelmäßige Anwendung einer **harnstoffhaltigen Creme** die Symptome lindern.

Indikationen:

- Neoadjuvante Zytostatikatherapie** wird **vor** der Operation eingesetzt, um die Größe des Tumors zu reduzieren
- Adjuvante Zytostatikatherapie** wird **nach** der Operation durchgeführt, um das Risiko von Rückfällen/Reziden zu verringern und/oder die Prognose zu verbessern
- Palliative Zytostatikatherapie** wird eingesetzt, wenn eine Heilung nicht mehr möglich ist (Verbesserung der Lebensqualität, Verlängerung der Lebenszeit)
- Konditionierung** wird **vor** einer Knochenmark- oder Stammzelltransplantation durchgeführt, um das Knochenmark des Empfängers zu zerstören (Myeloablation) und die Transplantation vorzubereiten
 - In der Regel mit Alkylantien, mit oder ohne Ganzkörperbestrahlung



- **Supportive Therapie:**
 - **Nicht-Medikamentös:** Physiotherapie, psychologische Betreuung, etc.
 - **Medikamentös:**
 - Antiemetika: Serotonin-Rezeptor-Antagonisten wie Ondansetron
 - Infektionsprophylaxe:
 - Antibiotika (ggf. Antimykotika)
 - Impfungen durchführen
 - Bei Neutropenie: Gabe von G-CSF (Granulocyte-Colony Stimulating Factor)
- **Prophylaxe eines Tumorlysesyndroms:**
 - Definition: Durch starken Zellzerfall werden intrazelluläre Elektrolyte und Zellbestandteile frei, welche unter anderem zu Elektrolytstörungen, einem akutem Nierenversagen, Herzrhythmusstörungen oder epileptischen Anfällen führen können.
 - Diagnostik:
 - Hyperkaliämie
 - Hyperphosphatämie mit konsekutiver Hypocalcämie (Ausfällung von Calcium-Phosphat-Kristallen)
 - Hyperurikämie
 - LDH
 - Kreatinin
 - Therapie:
 - Absetzen nephrotoxischer Medikamente
 - Harnalkalisierung (Urin-pH-Wert $\uparrow$) $\rightarrow$ Erhöht die Löslichkeit der Harnsäure
 - Flüssigkeitsgabe
 - Ausgleich der Elektrolytveränderungen
 - Allopurinol oder ggf. Rasburicase



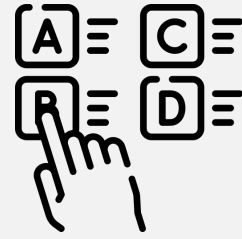
Zielgerichtete Tumormedikamente

Im Gegensatz zu klassischen Zytostatika greifen diese Medikamente **gezielt** in **Signalkaskaden** ein, die für das Wachstum und die Ausbreitung von Tumorzellen verantwortlich sind („Targeted Therapy“). Eine Auswahl an wichtigen Wirkstoffen haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Wirkstoffe	Wirkung	Indikationen	Nebenwirkungen
Tyrosinkinase-Inhibitoren Imatinib	Hemmung der aktivierten BCR-ABL-Tyrosinkinase → Hemmung des Enzyms → Apoptose	Bei Vorliegen eines Philadelphia-Chromosoms (Translokation t(9;22)) - CML - ALL	Periorbitale Ödeme - Hautreaktionen - Fatigue - Muskelschmerzen
Erlotinib	Hemmung von EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) → Überexprimiert in manchen Tumoren → Hemmung des Tumorwachstums	Nichtkleinzelliges Bronchialkarzinom - Pankreaskarzinom	Akne-ähnlicher Hautausschlag ("Rash") - Durchfall
VEGF-Inhibitoren Bevacizumab	Hemmung von VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) → Reduzierte Bildung neuer Blutgefäße für den Tumor (Neoangiogenese)	Kolorektales Karzinom Nierenzellkarzinom - Nichtkleinzelliges Bronchialkarzinom - Mammakarzinom - Altersbedingte Makuladegeneration (AMD)	Arterielle Hypertonie Arterielle Thrombembolien Diarrhö
EGFR-Inhibitoren Cetuximab	Bindung und Hemmung von EGFR	Kolorektales Karzinom (nicht wirksam bei RAS-Mutationen) - Plattenepithelkarzinom (Kopf- und Hals)	Hautreaktionen - Transaminasenerhöhung - Hypomagnesiämie (renaler Magnesiumverlust)
EGFR-Inhibitoren Trastuzumab	Bindung an den HER2-Rezeptor → Hemmung des Tumorwachstums	Mammakarzinom - Magenkarzinom	Kardiotoxizität - Hautreaktionen
PD-1-Inhibitoren - Pembrolizumab - Nivolumab	Bindung an PD-1 (Checkpoint-Inhibitor) → Gesteigerte T-Zell-Aktivierung → Verbesserung der körpereigenen Anti-Tumor-Immunantwort	Nichtkleinzelliges Bronchialkarzinom Malignes Melanom	Hautreaktionen - Diarrhö - Fatigue



Cave: Bei der Infusion von monoklonalen Antikörpern („-mab“) kann es zu einem Zytokin-Freisetzungssyndrom (Cytokine Release Syndrome/CRS) kommen. Dies ist eine systemische Immunreaktion durch massive Freisetzung von Zytokinen. Die Symptome sind Fieber, Schüttelfrost, Tachykardie und ggf. Dyspnoe. Diese Komplikation kann lebensbedrohlich sein.



Quiz

Teste jetzt dein erworbenes Wissen mit unserem Quiz!

Endokrinologie

1. Welches Schilddrüsenhormon hat die längste Halbwertszeit?

- A: Calcitonin
- B: Triiodthyronin (T₃)
- C: Thyroxin (T₄)
- D: Thyrotropin-Releasing-Hormon (TRH)

Antwort:

C: Thyroxin (T₄) hat mit 7 Tagen die längste Halbwertszeit der hier aufgeführten Hormone. Es fungiert als Speicherform der Schilddrüsenhormone. Bei Bedarf wird es durch die Deiodase in das wirksamere Triiodthyronin (T₃) umgewandelt. TRH wird von Neuronen des Hypothalamus gebildet und gehört nicht zu den Schilddrüsenhormonen.

Halbwertszeit von T₃: ungefähr 1 Tag

Halbwertszeit von Calcitonin: 10 min

Halbwertszeit von TRH: 5 min

2. Welche laborchemische Veränderung ist typisch für eine manifeste Hypothyreose?

- A: TSH ↓, fT₃/fT₄ ↑
- B: TSH ↓, fT₃/fT₄ normal
- C: TSH ↑, fT₃/fT₄ ↓
- D: TSH ↑, fT₃/fT₄ ↓

Antwort:

C: Bei einer manifesten Hypothyreose ist die Produktion der Schilddrüsenhormone (fT₃/fT₄) vermindert. Als Reaktion darauf versucht die Hypophyse, die Schilddrüse zu stimulieren, was zu einer erhöhten Ausschüttung des Thyreoidea-stimulierenden Hormons (TSH) führt. Daher ist bei einer manifesten Hypothyreose das TSH erhöht und fT₃/fT₄ erniedrigt.

3. Welche Erkrankung ist die häufigste Ursache für eine Hypothyreose?

- A: Iatrogene Hypothyreose
- B: Morbus Basedow
- C: Schilddrüsenautonomie
- D: Hashimoto-Thyreoiditis

Antwort:

D: Die Hashimoto-Thyreoiditis ist die häufigste Ursache für eine Hypothyreose. Hierbei greifen Autoantikörper die Thyreozyten an und zerstören das Schilddrüsengewebe, was zu einer reduzierten Produktion der Schilddrüsenhormone führt.

4. Welcher Wirkstoff ist das Mittel der Wahl zur Behandlung von Hyperthyreose während der Schwangerschaft?

- A: Carbimazol
- B: Propylthiouracil
- C: Perchlorat
- D: Thiamazol

Antwort:

B: Propylthiouracil ist das Mittel der Wahl in der Schwangerschaft zur Behandlung von Hyperthyreose. Es hemmt nicht nur die Thyreoperoxidase, sondern auch die Deiodierung von T₄ zu T₃.

5. Ein 83-jähriger Patient mit einer neu aufgetretenen Hyperthyreose aufgrund eines Morbus Basedow wird mit Carbimazol behandelt. Daraufhin entwickelt er eine allergische Hautreaktion mit Juckreiz und Rötung. Was ist nun zu tun?

- A: Carbimazol aufdosieren und abwarten („watch and wait“)
- B: Auf Thiamazol umstellen
- C: Auf Perchlorate umstellen
- D: Auf Propylthiouracil umstellen

Antwort:

D: Bei allergischen Hautreaktionen unter Carbimazol oder Thiamazol ist Propylthiouracil das Mittel der Wahl zur Fortsetzung der thyreostatischen Therapie.



6. Welche Nebenwirkung ist typisch für die Anwendung von L-Thyroxin, insbesondere bei Überdosierung?

- A: Bradypnoe
- B: Tachykardie
- C: Orthostatische Hypotonie
- D: Gewichtszunahme

Antwort:

B: Bei Überdosierung von L-Thyroxin können sympathomimetische Nebenwirkungen wie Tachykardie (beschleunigter Herzschlag), Gewichtsverlust, vermehrtes Schwitzen, Schlafstörungen und Nervosität auftreten.

7. Welche Indikationen rechtfertigen den Einsatz von L-Thyroxin zur Hormonsubstitution?

- A: Hyperthyreose
- B: TSH-Suppression nach Thyreoidektomie
- C: Akute Pankreatitis
- D: Gesteigerte Insulinresistenz

Antwort:

B: L-Thyroxin wird zur Hormonsubstitution bei verschiedenen Formen von Hypothyreose verwendet, einschließlich TSH-Suppression nach Thyreoidektomie.

8. Welche Empfehlung bezüglich der Einnahme von L-Thyroxin ist korrekt?

- A: Einnahme mit einem vollen Magen
- B: Einnahme vor dem Schlafengehen
- C: Einnahme mit Milch
- D: Nüchtern und ca. 30 Minuten vor dem Frühstück

Antwort:

D: L-Thyroxin sollte grundsätzlich nüchtern und etwa 30 Minuten vor dem Frühstück mit stillem Wasser eingenommen werden, um eine optimale Resorption zu gewährleisten. L-Thyroxin sollte nicht gemeinsam mit Milch eingenommen werden.

9. Welches Glukokortikoid wird standardmäßig zur Substitution bei Nebennierenrindeninsuffizienz eingesetzt und entspricht chemisch dem physiologischen Cortisol?

- A: Hydrocortison
- B: Prednisolon
- C: Betamethason
- D: Dexamethason

Antwort:

A: Hydrocortison ist das Mittel der ersten Wahl zur Substitution von Glukokortikoiden bei Nebennierenrindeninsuffizienz, da es chemisch dem physiologischen Cortisol entspricht. Es hat eine relative Glucocorticoid-Wirkung von 1.



10. Welche Indikation rechtfertigt die Anwendung von intramuskulären Glukokortikoiden bei Schwangeren?

- A: Allergischer Hautausschlag
- B: Lungenreifung bei drohender Frühgeburt
- C: Hypoglykämie während der Schwangerschaft
- D: Therapie einer fetalen Nebenniereninsuffizienz (Morbus Addison)

Antwort:

B: Die intramuskuläre Gabe von Betamethason wird zur Förderung der Lungenreifung bei Wehen vor der 34. Schwangerschaftswoche eingesetzt.

11. Welche Nebenwirkung ist typischerweise nach Beginn einer Glukokortikoid-Therapie zu erwarten?

- A: Muskelatrophie
- B: Anstieg des Serumkaliums
- C: Orthostatische Hypotonie
- D: Anstieg des Serumcalciums

Antwort:

A: Glukokortikoide haben eine katabole Wirkung und führen daher zu Muskelatrophie. Durch die mineralokortikoide Wirkung kommt es zu einer verstärkten Natriumrückresorption mit Blutdruckanstieg (Hypertonie) und kompensatorischer Kaliumausscheidung (Hypokaliämie). Durch die Hemmung der 1 α -Hydroxylase wird weniger Vitamin D synthetisiert (Hypokalzämie).

12. Auf welchen Laborwert solltest du bei einer hochdosierten Glukokortikoid-Therapie besonders achten?

- A: Bilirubin
- B: T₃ (Triiodthyronin)
- C: CA19-9
- D: Blutzucker

Antwort:

D: Glukokortikoide können zu einer diabetogenen Stoffwechsellage mit erhöhten Blutzuckerwerten führen. Regelmäßige Blutzuckerkontrollen werden daher empfohlen.

13. Welche Empfehlung bezüglich der Einnahme von systemischen Glukokortikoiden ist korrekt?

- A: Einnahme abends vor dem Schlafen
- B: Einnahme dreimal täglich
- C: Einnahme vor dem Mittagessen
- D: Einnahme einmalig vor 8 Uhr

Antwort:

D: Um die natürliche zirkadiane Rhythmik nachzuahmen, sollten systemische Glukokortikoide einmalig morgens vor 8 Uhr gegeben werden (morgens wird physiologisch am meisten Cortisol ausgeschüttet).



14. Wie wirkt Insulin auf den Kohlenhydratstoffwechsel?

- A: Hemmung der Glykogenolyse
- B: Steigerung der Glukoneogenese
- C: Es senkt den Blutzuckerspiegel durch Einbau von GLUT1/2 in die Plasmamembran von Skelettmuskel- und Fettzellen
- D: Verminderte Harnstoffbildung

Antwort:

A: Insulin hemmt die Glykogenolyse, d.h. den Abbau von Glykogen zu Glukose in der Leber. Durch den vermehrten Einbau von GLUT4 wird der Blutzuckerspiegel gesenkt.

15. Welche Auswirkung hat Insulin auf den Kaliumhaushalt?

- A: Vermehrte extrazelluläre Kaliumkonzentration
- B: Kein Effekt auf den Kalium-Haushalt
- C: Stimulation der Natrium-Kalium-ATPase
- D: Hemmung der Kaliumresorption im Darm

Antwort:

C: Insulin stimuliert die Natrium-Kalium-ATPase, wodurch Kalium nach intrazellulär verlagert wird, was zu einer erhöhten intrazellulären Kaliumkonzentration führt.

16. Welches Insulin weist den schnellsten Wirkbeginn auf?

- A: Normalinsulin
- B: Insulin lispro
- C: Insulin glargin
- D: Insulin detemir

Antwort:

B: Kurzwirksame Insuline, zu denen Insulin lispro gehört, haben einen schnelleren Wirkbeginn im Vergleich zu Normalinsulin oder langwirksamen Insulinen wie Insulin glargin oder detemir.

17. Wie wird der Vorgang genannt, bei dem eine zu hohe abendliche Insulindosis zu einer morgendlichen Hyperglykämie führt?

- A: Dawn-Phänomen
- B: Rebound-Phänomen
- C: Hawthorne-Effekt
- D: Somogyi-Effekt

Antwort:

D: Der Somogyi-Effekt tritt auf, wenn eine zu hohe abendliche Insulindosis zu einer nächtlichen Hypoglykämie führt, gefolgt von einer reaktiven Gegenregulation und einer Hyperglykämie am Morgen. Das Dawn-Phänomen dagegen beschreibt eine Hyperglykämie am Morgen durch einen erhöhten Insulinbedarf in der zweiten Nachthälfte infolge vermehrter Ausschüttung von Wachstumshormon (GH).



18. Welche physiologischen Effekte hat die Freisetzung von Glucagon-like Peptide-1 (GLP-1) im Zusammenhang mit der Insulinsekretion?

- A: Steigerung der Insulinsekretion und Hemmung der Glucagonsekretion
- B: Steigerung der Glukagon-Sekretion
- C: Beschleunigung der Magenentleerung
- D: Gewichtszunahme

Antwort:

A: GLP-1 bewirkt eine nahrungsabhängige Steigerung der Insulinsekretion und eine Hemmung der Glucagonsekretion, was zu einer Senkung des Blutzuckerspiegels beiträgt. Es verlangsamt die Magenentleerung, was zu einem verstärkten Sättigungsgefühl führt. Daher können GLP-1-Analoga die Gewichtsabnahme unterstützen.

19. Was ist die Hauptwirkung von Metformin?

- A: Direkte Freisetzung von Insulin aus Vesikeln der Beta-Zellen
- B: Hemmung der Glukoneogenese
- C: Vermehrte Ausscheidung von Glukose über den Urin
- D: Hemmung der α -Glukosidase

Antwort:

B: Biguanide wie das Metformin, wirken vorrangig durch die Hemmung der Glukoneogenese.

20. Was bewirkt die Hemmung der Dipeptidylpeptidase-4 (DPP4)?

- A: Verminderte Insulinsekretion
- B: Hemmung des Abbaus von GLP-1
- C: Beschleunigte Glucagon-Ausschüttung
- D: Senkung des Blutdrucks

Antwort:

B: DPP-4-Inhibitoren hemmen den Abbau von GLP-1. Dadurch kommt es zu einer nahrungsabhängig verstärkten Insulinsekretion und zu einer Hemmung der Glucagon-Ausschüttung.

21. Welche Nebenwirkung ist für Glinide wie Repaglinid und Nateglinid typisch?

- A: Harnwegs- und Genitalinfektionen
- B: Lungenfibrose
- C: Erhöhtes Frakturrisiko
- D: Gewichtszunahme

Antwort:

D: Glinide sind insbesondere mit einem erhöhten Risiko für Hypoglykämien und einer Gewichtszunahme assoziiert. Harnwegs- und Genitalinfektionen sind typisch für SGLT-2-Inhibitoren. Ein erhöhtes Frakturrisiko besteht bei den Glitazonen.



22. Welches Antidiabetikum sollte bei einer GFR <30ml/min bevorzugt werden?

- A: SLGT-2-Inhibitoren
- B: Metformin
- C: Alle Antidiabetika sind kontraindiziert
- D: DPP4-Inhibitoren

Antwort:

D: Bei einer GFR <30 ml/min können DPP4-Inhibitoren (Gliptine), Repaglinid und Pioglitazon eingesetzt werden.

Lipidsenker

23. Was ist die Hauptfunktion von HDL (High Density Lipoprotein)?

- A: Transport von Triglyceriden in extrahepatische Gewebe
- B: Transport von mit der Nahrung aufgenommenen Triglyceriden aus den Mukosazellen in die Blutbahn
- C: Einlagerung von Blutfetten in die Gefäßwände
- D: Transport von extrahepatischen Geweben zur Leber

Antwort:

D: HDL transportiert Cholesterin aus der Peripherie (aus extrahepatischen Geweben) zurück zur Leber. In der Leber wird das Cholesterin dann zu Gallensäuren oxidiert und mit der Galle ausgeschieden. Aufgrund dieser Ausscheidungsfunktion wird HDL auch als „gutes“ Cholesterin bezeichnet.

24. Welche Medikamentenkombination ist mit einem deutlich erhöhten Risiko für Myopathien bis hin zur Rhabdomyolyse verbunden?

- A: Statine und Fibrate
- B: Statine und PCSK-9-Inhibitoren
- C: Statine und Cholesterinresorptions-Inhibitoren wie Ezetimib
- D: Statine und Anionenaustauscherharze wie Cholestyramin

Antwort:

A: Die Kombination von Statinen mit Fibraten erhöht das Risiko für Myopathien. Die anderen Kombinationen sind möglich und werden bei unzureichender LDL-Senkung unter Statin-Monotherapie eingesetzt.



Harnstoffwechsel

25. Welche physiologische Funktion haben Purine in der Zelle?

- A: Strukturbestandteil von Zellmembranen
- B: Katalysatoren von Stoffwechselreaktionen
- C: Bestandteile der DNA und RNA
- D: Regulation des Zellzyklus

Antwort:

C: Purine, wie Adenin und Guanin, sind Bestandteile der DNA und RNA.

26. Eine 60-jährige Gichtpatientin zeigt eine unzureichende Harnsäurekontrolle unter Allopurinol. Die Ärztin erwägt die Verordnung eines Urikosurikums wie Probenecid. Welche Aussage trifft am ehesten zu?

- A: Probenecid hemmt die Xanthinoxidase
- B: Probenecid erhöht die Bildung von Harnsäure
- C: Probenecid hemmt die tubuläre Harnsäure-Rückresorption
- D: Probenecid löst Harnsäurekristalle auf

Antwort:

C: Urikosurika wie Probenecid wirken, indem sie die Rückresorption von Harnsäure in den Nierentubuli hemmen. Dadurch wird mehr Harnsäure renal eliminiert.

27. Welche Wechselwirkungen sind bei der Kombination von Colchicin mit einem Statin zu beachten?

- A: Verringerung der Colchicin-Wirkung
- B: Erhöhung der Colchicin-Konzentrationen
- C: Verminderte statinbedingte Muskelschmerzen
- D: Reduzierte gastrointestinale Beschwerden

Antwort:

B: Colchicin wird durch das CYP3A4-System metabolisiert. Bei gleichzeitiger Anwendung von Statinen, die mit Ausnahme von Pravastatin ebenfalls über CYP3A4 metabolisiert werden, kann es zu erhöhten Colchicin-Konzentrationen kommen, was das Risiko von Nebenwirkungen erhöht.



Knochenstoffwechsel

28. Ein 50-jähriger Mann, der einer chronischen Nierenerkrankung leidet, wird vom Hausarzt mit Calcitriol (aktives 1,25(OH)₂-Vitamin D) behandelt. Welcher Schritt der Vitamin-D-Synthese findet in der Niere statt?

- A: Hydroxylierung in der 25 β -Position
- B: Hydroxylierung in der 1 α -Position
- C: Phosphorylierung im Golgi-Apparat
- D: Dephosphorylierung im endoplasmatischen Retikulum

Antwort:

B: Die Hydroxylierung von 25-Hydroxycholecalciferol durch die 1 α -Hydroxylase in den Zellen des proximalen Tubulus der Niere führt zur Bildung des biologisch aktiven 1,25-Dihydroxycholecalciferol (= Calcitriol). Da bei chronischer Nierenerkrankung die Funktion der 1 α -Hydroxylase eingeschränkt ist, muss direkt das biologisch aktive Calcitriol substituiert werden.

29. In welcher Situation könnte die Anwendung von Calcitonin kontraindiziert sein?

- A: Hypercalcämie bei Malignomen
- B: Osteoporose
- C: Morbus Paget
- D: Hypocalcämie

Antwort:

D: Calcitonin senkt den Calciumspiegel und wird daher bei Hypocalcämie nicht empfohlen. Die anderen Antworten sind mögliche Indikationen der Calcitonin-Gabe

30. Welche Nebenwirkung ist typisch für die Anwendung von Bisphosphonaten?

- A: Hypercalcämie
- B: Aseptische Kieferknochennekrose
- C: Thromboembolien
- D: Hitzewallungen

Antwort:

B: Die Anwendung von Bisphosphonaten kann zur Entstehung von aseptischen Kieferknochennekrosen und Hypocalcämie führen. Ein erhöhtes Risiko für Thromboembolien und vermehrte Hitzewallungen sind typische Nebenwirkungen von selektiven Östrogenrezeptor-Modulatoren (SERM) wie Raloxifen, die ebenfalls in der Osteoporose-Therapie zum Einsatz kommen.



Gastrointestinaltrakt

31. Welches Enzym wird durch Protonenpumpeninhibitoren (PPIs) irreversibel gehemmt?

- A: H_2 -Rezeptor
- B: H^+-K^+ -ATPase
- C: CYP3A4
- D: Gastrin

Antwort:

B: PPIs hemmen irreversibel die H^+-K^+ -ATPase in den Belegzellen des Magens, was zu einer verminderten Säuresekretion führt.

32. Warum kann die Anwendung von Protonenpumpeninhibitoren zu einer erhöhten Infektionsgefahr führen?

- A: Sie verringern die Magenmotilität
- B: Sie erhöhen den pH-Wert im Magen
- C: Sie hemmen die Immunantwort
- D: Sie fördern die Bildung von Magengeschwüren

Antwort:

B: Durch die verminderte Säuresekretion ist der pH-Wert im Magen weniger sauer, was die Abtötung von Bakterien erschwert und zu einer erhöhten Infektionsgefahr (Gastroenteritis, Pneumonie) führen kann.

33. Welche Aussage zur Pharmakokinetik von Protonenpumpeninhibitoren ist korrekt?

- A: PPIs werden hauptsächlich über die Mundschleimhaut resorbiert
- B: PPIs sind säurestabil
- C: PPIs passieren den Magen und werden dann ins Blut aufgenommen
- D: PPIs wirken lokal im Magen, ohne ins Blut aufgenommen zu werden

Antwort:

C: PPIs sind säurelabil (zerfallen in Säure). Daher werden sie als magensaftresistente Kapseln oder Tabletten verabreicht oder intravenös gegeben. Dadurch zerfallen die PPIs nicht direkt im Magen, sondern passieren den Magen, werden anschließend ins Blut aufgenommen und gelangen über das Blut zu den Belegzellen, an denen sie wirken.



34. Als Antazida werden basische Wirkstoffe bezeichnet, welche die saure Magensäure neutralisieren (z.B. Aluminiumhydroxid $\text{Al}(\text{OH})_3$). Welche Wechselwirkung ist für Antazida relevant?

- A: Interaktion mit dem P-Glykoprotein
- B: Hemmung des Cytochrom-P450-Enzymsystems
- C: Komplexbildung mit anderen Wirkstoffen (z.B. Tetrazykline, NSAR, Fluorchinolone)
- D: Aktivierung von CYP3A4

Antwort:

C: Antazida können durch Komplexbildung die Absorption von anderen Medikamenten (z.B. Tetrazykline, NSAR, Fluorchinolone) beeinträchtigen. Daher sollte ein Abstand von mindestens 2 Stunden bis zur Einnahme anderer Medikamente eingehalten werden.

35. Welcher Wirkstoff wird den Anticholinergika zugeordnet und weist eine zentrale Hemmung von M1-Muskarinrezeptoren auf?

- A: Scopolamin
- B: Diphenhydramin
- C: Dimenhydrinat
- D: Domperidon

Antwort:

A: Scopolamin ist ein antiemetisch wirksames Anticholinergikum mit zentraler Hemmung der M1-Muskarinrezeptoren. Alle genannten Wirkstoffe sind Antiemetika. Dimenhydrinat und Diphenhydramin sind H1-Antihistaminika und Domperidon ist ein Dopamin-Rezeptor-Antagonist.

36. Ein 8-jähriges Kind stellt sich mit stark überstrecktem Kopf und wiederholten Schmatz- und Kaubewegungen vor. Welches Medikament kommt als Ursache am ehesten in Frage?

- A: Scopolamin
- B: Dimenhydrinat
- C: Dexamethason
- D: Metoclopramid

Antwort:

D: Dopamin-Rezeptor-Antagonisten wie Metoclopramid (MCP) können bei Kindern zu extrapyramidalen motorischen Störungen (EPMS) führen. Therapeutisch kann in diesem Fall die Gabe von Biperiden erwogen werden.



37. Welcher Wirkstoff wirkt hemmend auf den NK-1 Rezeptor und wird zur Therapie und Prophylaxe von Übelkeit und Erbrechen, insbesondere bei Chemotherapie-induziertem Erbrechen (CINV), eingesetzt?

- A: Aprepitant
- B: Droperidol
- C: Diphenhydramin
- D: Ondasetron

Antwort:

A: Aprepitant ist ein Neurokinin-1-Rezeptor-Antagonist, der zur Prophylaxe von Chemotherapie-induziertem Erbrechen (CINV) eingesetzt wird.

38. Welcher Risikofaktor für das Auftreten von postoperativer Übelkeit und Erbrechen (PONV) wird im Apfel-Score nicht berücksichtigt?

- A: Geplante postoperative Opioidgabe
- B: Nichtraucherstatus
- C: Präoperative PONV/Kinetose in der Anamnese
- D: Alkoholkonsum

Antwort:

D: Der Apfel-Score berücksichtigt das weibliche Geschlecht, präoperative PONV/Kinetose in der Anamnese, Nichtraucherstatus und die geplante postoperative Opioidgabe als Risikofaktoren, nicht jedoch den Alkoholkonsum.

39. Welche Maßnahme sollte initial bei Patienten mit nicht-opioidinduzierter Obstipation durchgeführt werden?

- A: Rektale Einläufe (Klysmen)
- B: Beginn einer medikamentösen Laxantientherapie
- C: Erhöhung der Ballaststoff- und Flüssigkeitsaufnahme, sowie mehr körperliche Aktivität
- D: Beginn einer Loperamid-Therapie

Antwort:

C: Bei nicht-opioidinduzierter Obstipation sollte zunächst eine Ernährungsumstellung mit erhöhter Ballaststoff- und Flüssigkeitszufuhr sowie vermehrter körperlicher Aktivität erfolgen. Beim Versagen der Initialtherapie kann eine medikamentöse Laxantientherapie durchgeführt werden.



40. Welches osmotisch wirkende Laxans wird bei der Therapie der hepatischen Enzephalopathie eingesetzt?

- A: Macrogol
- B: Lactulose
- C: Natriumsulfat
- D: Bisacodyl

Antwort:

B: Lactulose wird von Bakterien des Darms metabolisiert. Dies führt zu einer Absenkung des lokalen pH-Wertes mit einer verminderten Aktivität der bakteriellen Urease. Dadurch wird weniger Ammoniak im Darm gebildet. Dieser Mechanismus wird sich bei der Therapie der hepatischen Enzephalopathie zunutze gemacht.

41. Wann spricht man von chronischer Diarrhö?

- A: Bei Vorliegen von mehr als 5 ungeformten Stühlen pro Tag
- B: Wenn der Wassergehalt im Stuhl über 80% liegt
- C: Bei anhaltender Diarrhö von mehr als 4 Wochen
- D: Bei anhaltender Diarrhö von mehr als 2 Wochen

Antwort:

C: Chronische Diarrhö wird definiert als anhaltende Diarrhö von mehr als 4 Wochen.

42. Welche Nebenwirkung kann bei der Anwendung von Loperamid am ehesten auftreten?

- A: Hypertonie
- B: Erhöhte Peristaltik
- C: Reduziertes Schmerzempfinden
- D: Obstipation

Antwort:

D: Loperamid reduziert die Peristaltik durch Bindung an Opioidrezeptoren der Darmwand. Zu den Nebenwirkungen von Loperamid gehört daher unter anderem die Obstipation. Eine analgetische Wirkung besteht nicht.



Antihistaminika

43. Was ist eine Nebenwirkung von Medikamenten, die eine anticholinerge Wirkung haben?

- A: Weitstellung des Kammerwinkels
- B: Bradykardie
- C: Mundtrockenheit
- D: Diarrhö

Antwort:

C: Die Mundtrockenheit ist eine typische anticholinerge Nebenwirkung. Weitere sind die Verengung des Kammerwinkels, Tachykardie, Obstipation, Harnverhalt, Hyperthermie, eingeschränkte geistige Leistungsfähigkeit insbesondere bei älteren Menschen.

44. Welche der folgenden Aussagen über H1-Antihistaminika der 1. Generation ist korrekt?

- A: Sie haben eine geringere sedierende Wirkung im Vergleich zur 2. Generation
- B: Sie haben keine anticholinergen Nebenwirkungen
- C: Sie werden zur Therapie und Prophylaxe des Ulcus ventriculi eingesetzt
- D: Die Kombination mit Alkohol verstärkt die sedierende Wirkung.

Antwort:

D: Die sedierende Wirkung von H1-Antihistaminika der 1. Generation wird bei gleichzeitiger Einnahme von Alkohol oder anderen zentral wirksamen Medikamenten (z.B. Benzodiazepine, Opioide, Antidepressiva) verstärkt.

45. Welches Immunglobulin spielt eine zentrale Rolle bei der Sensibilisierung im Rahmen von allergischen Reaktionen?

- A: IgE
- B: IgD
- C: IgA
- D: IgM

Antwort:

A: Im Rahmen der Sensibilisierung nach einer ersten Allergenexposition kommt es zur Differenzierung von B-Zellen zu Plasmazellen. Diese produzieren IgE, welches an die Oberfläche von Mastzellen bindet. Bei erneuter Allergenexposition wird das IgE auf der Mastzelloberfläche quervernetzt und es kommt zur Degranulation der Mastzelle mit Freisetzung zahlreicher Entzündungsmediatoren wie (Histamin oder Prostaglandine).



ZNS und Psyche

46. Welche Leitsymptome kennzeichnen eine unipolare Depression?

- A: Halluzinationen und Wahnvorstellungen
- B: Gesteigerte Libido und Aktivität
- C: Gedrückte Stimmung, Interessensverlust, Verminderung des Antriebs
- D: Konzentrationssteigerung, vermehrte Kreativität

Antwort:

C: Die Leitsymptome der unipolaren Depression sind gedrückte Stimmung, Interessensverlust und Verminderung des Antriebs

47. Welche Gruppe von Antidepressiva wirkt hauptsächlich präsynaptisch über eine Hemmung von α_2 -Rezeptoren auf serotonergen und noradrenergen Neuronen?

- A: Trizyklische Antidepressiva
- B: Tetrazyklische Antidepressiva
- C: Noradrenalin Dopamin Reuptake Inhibitoren
- D: Selektive Serotonin Reuptake Inhibitoren (SSRIs)

Antwort:

B: Tetrazyklische Antidepressiva wie Mirtazapin wirken über die Hemmung von präsynaptisch inhibitorischen α_2 -Rezeptoren auf serotonergen und noradrenergen Neuronen. Trizyklische Antidepressiva, SSRI und Noradrenalin Dopamin Reuptake Inhibitoren wirken insbesondere über die Hemmung der neuronalen Wiederaufnahme (Reuptake) von Monoaminen.

48. Welcher Wirkstoff gehört nicht zur Gruppe der SSRIs?

- A: Sertralin
- B: Fluoxetin
- C: Paroxetin
- D: Bupropion

Antwort:

*D: Bupropion gehört zur Gruppe der Noradrenalin Dopamin Reuptake Inhibitoren. Die SSRIs kann man sich leicht mithilfe der folgenden Merkhilfe merken: **E**in depressives **P**aar zittert **s**ehr **f**lux (**E**scitalopram, **P**aroxetin, **C**italopram, **S**ertralin, **F**luoxetin).*



49. Welche der folgenden Nebenwirkungen ist mit einer Gefahr für Torsade-de-pointes-Tachykardien verbunden?

- A: AV-Block° II
- B: QT-Zeit-Verlängerung
- C: Öffnung kardialer Calciumkanäle
- D: Blockade kardialer Adrenozeptoren

Antwort:

B: Eine QT-Verlängerung führt zu einer verlängerten vulnerablen Phase. Fällt eine Extrasystole in diese Phase, kann es zu einer lebensbedrohlichen ventrikulären Torsade-de-Pointes-Tachykardie kommen.

50. Welche potenziell lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung kann durch SSNRIs ausgelöst werden?

- A: Sinusbradykardie
- B: Vorhofflimmern
- C: AVRNT
- D: Torsade-de-pointes-Tachykardie

Antwort:

D: Die QT-Zeit-Verlängerung durch SSNRIs kann zu einer lebensbedrohlichen ventrikulären Torsade-de-Pointes-Tachykardie führen.

51. Was ist eine typische Nebenwirkung, die aufgrund des Antagonismus am Muskarinrezeptor bei der Anwendung von TZAs auftreten kann?

- A: Tachykardie
- B: Hypotonie
- C: Miosis
- D: Hypersalivation

Antwort:

A: Die Tachykardie ist eine typische anticholinerge Nebenwirkung. Weitere sind Verengung des Kammerwinkels, Mundtrockenheit, Obstipation, Harnverhalt, Hyperthermie, eingeschränkte geistige Leistungsfähigkeit insbesondere bei älteren Menschen.



52. Was ist eine potenziell schwere Nebenwirkung von tetrazyklischen Antidepressiva wie Mirtazapin?

- A: Gewichtsabnahme
- B: Antriebssteigerung (mit erhöhter Suizidalität)
- C: Agranulozytose
- D: Hypertonie

Antwort:

C: Agranulozytose, eine starke Verringerung der Anzahl der Granulozyten, ist eine potenziell schwere Nebenwirkung von Mirtazapin. Sie wird typischerweise durch eine typische Trias von Stomatitis aphthosa, Halsschmerzen und hohem Fieber charakterisiert.

53. Welche der folgenden Substanzen kann den Mirtazapinspiegel erhöhen?

- A: Amiodaron
- B: Rifampicin
- C: Carbamazepin
- D: Johanniskraut

Antwort:

A: Mirtazapin ist ein Substrat von CYP3A4. CYP3A4-Inhibitoren (z.B. Amiodaron, Makrolide, Grapefruitsaft) erhöhen Mirtazapinspiegel.

CYP3A4-Induktoren (z.B. Carbamazepin, Johanniskraut, Rifampicin) erniedrigen Mirtazapinspiegel.

54. Welches Isoenzym der Monoaminoxidase ist hauptsächlich für den Abbau von Dopamin verantwortlich?

- A: MAO-A
- B: MAO-B
- C: Beide Isoenzyme gleichermaßen
- D: GABA-Transaminase

Antwort:

B: Dopamin wird hauptsächlich durch das Isoenzym MAO-B abgebaut. MAO-A baut hauptsächlich Serotonin und Noradrenalin ab.



55. Welcher Rezeptor steht im Fokus der Wirkung aller Antipsychotika?

- A: 5-HT_{2A}-Serotoninrezeptor
- B: D₁-Dopaminrezeptor
- C: D₂-Dopaminrezeptor
- D: α ₁-Adrenozeptor

Antwort:

C: Alle Antipsychotika haben einen gemeinsamen Wirkmechanismus. Sie wirken als Antagonisten am D₂-Dopaminrezeptor.

56. Was ist bei der Anwendung von Antipsychotika besonders zu beachten?

- A: Erhöhung der Krampfschwelle
- B: Herz-Kreislauf-Effekte
- C: Antipsychotika-Überempfindlichkeit bei Lewy-Body-Demenz
- D: Halluzinogene Wirkung

Antwort:

C: Patienten mit Lewy-Body-Demenz können empfindlich auf Antipsychotika reagieren, was zu schweren neurologischen Reaktionen führen kann. Antipsychotika senken die Krampfschwelle.

57. Welcher antipsychotische Wirkstoff löst keine extrapyramidalmotorischen Störungen (EPMS) aus?

- A: Haloperidol
- B: Flupentixol
- C: Benperidol
- D: Clozapin

Antwort:

D: Das atypische Antipsychotikum Clozapin löst als einziger antipsychotischer Wirkstoff keine EPMS aus.



58. Welche der folgenden Symptome charakterisiert eine Frühdyskinesie (akute Dystonie, Frühdystonie) im Rahmen einer antipsychotischen Therapie?

- A: Zungen-, Schlund- und Blickkrämpfe
- B: Rigor und Tremor
- C: Sitz- und Stehruhe
- D: unwillkürliche, repetitive Bewegungen wie Kau, Saug- und Schmatzbewegungen

Antwort:

A: Für die Frühdyskinesien sind Zungen-, Schlund-, und Blickkrämpfe sowie Hyperkinesien der mimischen Muskulatur typisch. Parkinsonoide EPMS gehen mit Rigor und Tremor einher. Die Akathisie ist mit Sitz- und Stehruhe assoziiert und die potentiell irreversiblen Spätdyskinesien zeichnen sich vor allem durch unwillkürliche, repetitive Bewegungen wie Kau, Saug- und Schmatzbewegungen aus.

59. In welchem Zeitraum treten typischerweise die Symptome einer Akathisie auf?

- A: Monate bis Jahre nach Therapiebeginn
- B: 1-8 Wochen nach Therapiebeginn
- C: 7 Tage nach Therapiebeginn
- D: Unmittelbar nach Therapiebeginn

Antwort:

B: Akathisie kann als Nebenwirkung in einem Zeitraum von 1-8 Wochen nach Therapiebeginn auftreten. Die therapeutischen Maßnahmen bei Akathisie umfassen Dosisreduktion, Umstellung auf ein anderes Antipsychotikum oder die Verwendung von Propranolol.

60. Welche der folgenden Nebenwirkungen ist charakteristisch für die antihistaminerge Wirkung von niedrigpotenten Antipsychotika?

- A: Gewichtszunahme
- B: Orthostatische Hypotonie
- C: Tachykardie
- D: Mundtrockenheit

Antwort:

A: Die antihistaminerge Wirkung von niedrigpotenten Antipsychotika zeichnet sich durch Gewichtszunahme und Sedierung aus. Die Anti- α -adrenerge Wirkung kann zu einer orthostatischen Hypotonie führen. Anticholinerge Nebenwirkungen der niedrigpotenten Antipsychotika sind Tachykardie und Mundtrockenheit.



61. Eine 42-jährige Frau, die unter einer schweren, therapieresistenten Depression mit Schlafstörungen leidet, wird mit einem Antidepressivum behandelt. Welches atypische Antidepressivum ist zur Augmentation (=Verstärkung) der antidepressiven Therapie zugelassen?

- A: Haloperidol
- B: Benperidol
- C: Flupentixol
- D: Quetiapin

Antwort:

D: Quetiapin kann bei Therapieresistenz zusätzlich zu einem Antidepressivum verordnet werden. Die anderen aufgezählten Wirkstoffe gehören zur Gruppe der hochpotenten Antipsychotika.

62. Ein 55-jähriger Mann, der aufgrund einer therapieresistenten Schizophrenie mit Antipsychotika behandelt wird, entwickelt plötzlich eine Agranulozytose. Welches atypische Antipsychotikum ist am ehesten mit diesem schwerwiegenden Nebeneffekt assoziiert?

- A: Risperidon
- B: Aripiprazol
- C: Quetiapin
- D: Clozapin

Antwort:

D: Clozapin ist bekannt für das Risiko einer Agranulozytose, einer potenziell lebensbedrohlichen Nebenwirkung. Patienten, die mit Clozapin behandelt werden, müssen regelmäßig auf Veränderungen der weißen Blutzellen überwacht werden.

63. Welches diagnostische Merkmal unterstützt die Verdachtsdiagnose eines malignen neuroleptischen Syndroms (MNS)?

- A: Erhöhte Kreatinkinase (CK)
- B: Leukozytopenie
- C: Metabolische Alkalose
- D: Normale Transaminasen

Antwort:

A: Eine erhöhte Kreatinkinase (CK) ist eine typische Laborveränderung im Rahmen eines malignen neuroleptischen Syndroms (MNS). Weitere diagnostische Merkmale sind eine Erhöhung der Transaminasen, Leukozytose und metabolische Azidose..



64. In welchen Situationen ist die amnestische Wirkung von Benzodiazepinen ein medizinisch erwünschter Effekt?

- A: Schlafstörungen
- B: Anästhesieprämedikation
- C: Muskelverspannungen
- D: Fieberkrampf

Antwort:

*B: Die amnestische Wirkung der Benzodiazepine ist insbesondere im Rahmen der Prämedikation vor chirurgischen Eingriffen erwünscht. Dadurch erinnern sich die Patient*innen häufig nicht an die oft unangenehme Phase der Narkoseeinleitung.*

65. Welche Nebenwirkung von Benzodiazepinen kann besonders bei älteren Menschen auftreten und kann als paradox bezeichnet werden?

- A: Anxiolyse
- B: Sedierung
- C: Muskelrelaxation
- D: Rededrang und Unruhe

Antwort:

D: Bei älteren Menschen können Benzodiazepine paradoxe Wirkungen haben und mit Rededrang, Unruhe und vermehrter Angst einhergehen.

66. Welche Gemeinsamkeit weisen Benzodiazepine und Z-Substanzen in Bezug auf ihre Wirkung auf?

- A: Agonismus an GABA_A-Rezeptoren
- B: Agonismus an Dopaminrezeptoren
- C: Hemmung der Serotoninreuptake
- D: Antagonismus an GABA_B-Rezeptoren

Antwort:

A: Sowohl Benzodiazepine als auch Z-Substanzen wirken durch einen Agonismus an GABA_A-Rezeptoren

67. Was ist der Status epilepticus?

- A: Ein anfallsfreier Zeitraum zwischen epileptischen Anfällen
- B: Ein persistierender epileptischer Anfall oder eine Serie nicht vollständig reversibler Anfälle
- C: Ein chronischer Zustand mit einzelnen epileptischen Entladungen
- D: Ein Zustand mit vermehrter Anfallsneigung

Antwort:

B: Der Status epilepticus ist definiert als ein persistierender epileptischer Anfall oder eine Serie nicht vollständig reversibler epileptischer Anfälle. Er ist potentiell lebensbedrohlich aufgrund der Gefahr eines Atemstillstands, einer Azidose und eines Hirnödems.



68. Ein 68-jähriger Patient kommt mit neuropathischen Schmerzen in deine Praxis. Welches Antikonvulsivum könnte ihm helfen?

- A: Lamotrigin
- B: Levetiracetam
- C: Valproat
- D: Gabapentin

Antwort:

D: Gabapentin kommt bei der Therapie von neuropathischem Schmerz zum Einsatz.

69. Welches Antikonvulsivum wird aufgrund seiner starken Enzyminduktion mit vielen Arzneimittelwechselwirkungen in Verbindung gebracht?

- A: Carbamazepin
- B: Levetiracetam
- C: Lamotrigin
- D: Pregabalin

Antwort:

A: Carbamazepin ist ein starker Induktor von CYP3A4 und CYP2C19. Dadurch kann es zu veränderten Arzneimittelkonzentration von Medikamenten kommen, die über diese Enzyme metabolisiert werden.

70. Ein 55-jähriger Patient hat einen anhaltenden Krampfanfall und soll gemäß der Stufentherapie des Status epilepticus behandelt werden. Welches Medikament sollte als erste Maßnahme verabreicht werden?

- A: Propofol
- B: Levetiracetam
- C: Phenytoin
- D: Lorazepam

Antwort:

D: Lorazepam i.v. ist das Mittel der ersten Wahl in der Stufentherapie des Status epilepticus.

71. Eine 55-jährige Patientin mit bipolarer Störung zeigt eine anhaltende Manie. Welches der folgenden Medikamente sollte am ehesten verschrieben werden?

- A: Lithium
- B: Midazolam-Monotherapie
- C: Amitriptylin
- D: Moclobemid

Antwort:

A: Lithium kann zur Therapie der akuten Manie bei bipolarer Störung eingesetzt werden. Weiterhin wirkt Lithium als Stimmungsstabilisator und wird auch in der Phasenprophylaxe bipolarer Störungen (1. Wahl) verwendet.



72. Welche der folgenden Komplikationen ist nicht typisch für eine Lithiumintoxikation?

- A: Tremor
- B: Faszikulationen
- C: Downbeat-Nystagmus
- D: Erhöhte Transaminasen

Antwort:

D: Lithium wird hauptsächlich über die Nieren ausgeschieden. Ein Anstieg der Leberenzyme ist nicht typisch für eine Lithiumintoxikation.

73. Ein 85-jähriger Patient stellt sich mit einem vornübergebeugten kleinschrittigen Gangbild und einem Ruhetremor vor. Welche weiteren Symptome können auf eine Parkinson-Erkrankung hinweisen?

- A: Vermehrte Libido
- B: Verlust des Geruchssinns (Hyposmie)
- C: Verstärkte Mimik (Hypermimie)
- D: Hyperkinese

Antwort:

B: Ein weiteres Symptom des Morbus Parkinson sind der Verlust des Geruchssinns (Hyposmie). Daneben können Sexualstörungen, reduzierte Mimik (Hypomimie) und Hypokinese oder Akinese auftreten.

74. Welche der folgenden Substanzen hemmt periphere Decarboxylasen und wird in Kombination mit L-Dopa eingesetzt?

- A: Bromocriptin
- B: Pramipexol
- C: Apomorphin
- D: Carbidopa

Antwort:

D: Carbidopa hemmt die peripheren Decarboxylasen. Dadurch wird die periphere Umwandlung von L-Dopa zu Dopamin gehemmt und Nebenwirkungen der L-Dopa-Therapie können reduziert werden.

75. Welche Gruppe von Parkinson-Medikamenten hat eine gute Wirkung auf Akinesie und Rigor, zeigt jedoch eine geringe Wirkung auf den Tremor?

- A: MAO-B-Hemmer
- B: COMT-Hemmer
- C: NMDA-Antagonisten
- D: Anticholinergika

Antwort:

C: NMDA-Antagonisten wie Amantadin die haben eine gute Wirkung auf Akinesie und Rigor, zeigen jedoch eine geringe Wirkung auf den Tremor. Sie werden daher bei einer akinetischen Krise eingesetzt.



Antibiotika

76. Welche Antibiotika wirken bakterizid?

- A: Alle der genannten
- B: Glykopeptide
- C: Epoxide
- D: Beta-Lactam-Antibiotika

Antwort:

A: Beta-Lactam-Antibiotika, Glykopeptide und Epoxide sind alle bakterizide Antibiotika. Sie greifen die bakterielle Zellwand und führen zu einer irreversiblen Schädigung der Bakterienzellen.

77. Welche Antibiotika sind während der Schwangerschaft am ehesten kontraindiziert?

- A: Penicilline
- B: Aminoglykoside
- C: Cephalosporine
- D: Makrolide wie Erythromycin und Azithromycin

Antwort:

B: Aminoglykoside sind oto- und nephrotoxisch. In der Schwangerschaft sollten daher bei Bedarf Penicilline, Cephalosporine oder Makrolide bevorzugt werden.

78. Welches Antibiotikum beeinflusst das Bakterienchromosom?

- A: Cotrimoxazol
- B: Ciprofloxacin
- C: Doxycyclin
- D: Rifampicin

Antwort:

B: Fluorchinolone wie Ciprofloxacin beeinflussen das Bakterienchromosom. Fluorchinolone wirken bakterizid, indem sie die DNA-Synthese in den Bakterienzellen hemmen. Hierfür binden sie an die DNA-Gyrase (Topoisomerase II) oder die Topoisomerase IV, welche für die Entwindung und Reparatur der DNA verantwortlich sind. Dadurch kommt es zu einer Störung der DNA-Replikation und letztendlich zum Absterben des Bakteriums.



79. Ein Patient zeigt eine Infektion, die gegenüber Penicillin resistent ist. Welche Strategie könnte effektiv sein, um die Resistenz zu überwinden?

- A: Zugabe eines β -Lactamase-Inhibitors
- B: Erhöhung der Penicillin-Dosis
- C: Wechsel zu einem Fluorchinolon
- D: Kombination mit einem Ansamycin

Antwort:

A: Durch Zugabe eines β -Lactamase-Inhibitors (BLI) kann die Wirksamkeit von Penicillin bei resistenter Infektion wiederhergestellt werden.

80. Ein Patient mit einer Pseudomonas-Infektion benötigt eine antibiotische Behandlung. Welches der folgenden Penicilline ist wirksam?

- A: Ampicillin
- B: Flucloxacillin
- C: Piperacillin
- D: Penicillin V

Antwort:

C: Piperacillin ist ein Acylamino-Penicillin und hat eine erweiterte Aktivität gegen Gramnegative, einschließlich Pseudomonas. Es wird in der Regel in Kombination mit dem β -Lactamase-Inhibitor Tazobactam verwendet.

81. Was ist eine typische Nebenwirkung von Aminopenicillinen bei der Fehlbehandlung des viral bedingten Pfeifferschen Drüsenfiebers (infektiöse Mononukleose)?

- A: Neurotoxizität
- B: Durchfall
- C: Jarisch-Herxheimer-Reaktion
- D: Arzneimittellexanthem

Antwort:

D: Die Gabe von Aminopenicillinen bei infektiöser Mononukleose (Pfeiffersches Drüsenfieber), welche durch das Epstein-Barr-Virus (EBV) ausgelöst wird, kann mit der Ausbildung eines typischen Arzneimittellexanthems einhergehen. Zum Teil wird dieses als "Penicillinallergie" fehlinterpretiert.

82. Welches Cephalosporin weist eine gute ZNS-Gängigkeit auf und ist daher bei Meningokokken-Infektionen wirksam?

- A: Cefuroxim
- B: Cefalexin
- C: Cefuroxim
- D: Ceftriaxon

Antwort:

*D: Ceftriaxon, ein Cephalosporin der 3. Generation, weist eine gute ZNS-Gängigkeit auf und ist daher wirksam bei Meningokokken-Infektionen. Merkhilfe: **Ceftriaxon -tri**: Cephalosporin der 3. Generation, **-axon**: gut ZNS-gängig*



83. Ein Patient mit einer Pseudomonas-Infektion benötigt eine antibiotische Behandlung. Welches der folgenden Cephalosporine ist wirksam?

- A: Cefazolin
- B: Cefuroxim
- C: Ceftazidim
- D: Ceftobiprol

Antwort:

C: Ceftazidim, ein Cephalosporin der 3. Generation (3b), ist gegen viele gramnegative Bakterien einschließlich Pseudomonas wirksam und wird daher in der Behandlung von nosokomialen Infektionen mit Pseudomonas-Verdacht bevorzugt. Die anderen genannten Cephalosporine sind nicht wirksam gegenüber Pseudomonas aeruginosa.

84. Welche Nebenwirkung ist typisch für Carbapeneme?

- A: Neurotoxizität
- B: Hypertonie
- C: Photosensitivität
- D: Gastrointestinale Blutungen

Antwort:

A: Neurotoxizität ist eine Nebenwirkung von Carbapenemen. Hypertonie, gastrointestinale Blutungen und Photosensitivität sind nicht typisch für diese Antibiotikaklasse.

85. Was ist eine mögliche Nebenwirkung von Vancomycin, die bei rascher Infusion auftreten kann?

- A: Hepatotoxizität
- B: Myalgien
- C: Red-Man-Syndrom
- D: Orthostatische Hypotonie

Antwort:

C: Das Red-Man-Syndrom, eine anaphylaktoide Reaktion, kann bei einer schnellen Infusion von Vancomycin auftreten.

86. Für welche Art von Infektion kann Fosfomycin als Monotherapie eingesetzt werden?

- A: Nosokomiale Pneumonie
- B: Knochen- und Gelenkinfektion
- C: Unkomplizierte Urozystitis bei nicht-schwangeren Frauen
- D: Tuberkulose

Antwort:

C: Fosfomycin kann als Monotherapie für die unkomplizierte Urozystitis bei nicht-schwangeren Frauen eingesetzt werden. Die anderen Infektionen benötigen in der Regel andere Antibiotika.



87. Für welche der folgenden Anwendungen wird Erythromycin off-label eingesetzt?

- A: Urogenitalinfektionen
- B: Förderung der Magenentleerung
- C: Legionellose
- D: Gonorrhoe

Antwort:

B: Erythromycin wird off-label zur Förderung der Magenentleerung (motilitätssteigernd) eingesetzt. Dies ist eine nicht zugelassene, aber praktizierte Anwendung dieses Medikaments.

88. Warum sollte eine Statintherapie während der Behandlung mit Makroliden pausiert werden?

- A: Erhöhtes Risiko für gastrointestinale Blutungen
- B: Erhöhtes Risiko für eine Rhabdomyolyse
- C: Reduzierte Serumspiegel von Statinen
- D: Erhöhte Wahrscheinlichkeit für C. difficile-Infektionen

Antwort:

B: Makrolide sind CYP3A4-Inhibitoren und hemmen dadurch den Metabolismus von Statinen, wodurch die Statinkonzentration ansteigt. Dies erhöht das Risiko für eine Rhabdomyolyse, einer gefürchteten Komplikation der Statine.

89. Welche Nebenwirkung ist mit der Anwendung von Clindamycin verbunden?

- A: Lungenfibrose
- B: Tachykardie
- C: Pseudomembranöse Kolitis
- D: Ototoxizität

Antwort:

C: Clindamycin birgt ein hohes Risiko für pseudomembranöse Kolitis (Clostridioides-difficile-Infektion)

90. Was ist eine Kontraindikation für die Anwendung von Linezolid?

- A: Allergie gegen Penicilline
- B: Kombination mit MAO-Hemmern
- C: Gleichgewichtsstörungen
- D: Benignes Prostatasyndrom

Antwort:

B: Eine Kontraindikation für Linezolid ist die Kombination mit MAO-Hemmern, da dies das Risiko für das Auftreten eines Serotonin-Syndroms erhöht.



91. Welches Medikament sollte nicht mit Aminoglykosiden kombiniert werden, um nephrotoxische Effekte zu vermeiden?

- A: Ciclosporin
- B: Simvastatin
- C: Paracetamol
- D: L-Thyroxin

Antwort:

A: Aminoglykoside sollten nicht mit nephrotoxischen Substanzen wie Ciclosporin (Immunsuppressivum) kombiniert werden, um nephrotoxische Effekte zu vermeiden.

92. Warum sollten Tetrazykline nicht mit Milch eingenommen werden?

- A: Milch erhöht die Toxizität der Tetrazykline
- B: Milch verändert das Wirkspektrum der Tetrazykline
- C: Tetrazykline führen zu einer Laktoseintoleranz
- D: Tetrazykline bilden mit Ca^{2+} -Ionen Komplexe, die die Resorption beeinträchtigen

Antwort:

D: Tetrazykline bilden mit Ca^{2+} -Ionen Komplexe, die die Resorption beeinträchtigen. Dies führt zu verminderten Wirkspiegeln, so dass die antibiotische Wirksamkeit eingeschränkt sein kann.

93. Was ist der Wirkmechanismus von Glycylcyclinen wie Tigecyclin?

- A: Blockierung der Proteinbiosynthese durch Bindung an die 30S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms
- B: Hemmung der Zellwandsynthese
- C: Störung der DNA-Replikation
- D: Inaktivierung von Bakterientoxinen

Antwort:

A: Der Wirkmechanismus von Glycylcyclinen wie Tigecyclin besteht darin, dass sie an die 30S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms binden und die Anlagerung der tRNA blockieren.

94. Was ist die potentiell lebensbedrohliche Nebenwirkung von Chloramphenicol?

- A: Knochenmarkstoxizität
- B: Kardiotoxizität
- C: Gleichgewichtsstörungen
- D: Benignes Prostatasyndrom

Antwort:

A: Chloramphenicol kann zu einer potentiell lebensbedrohlichen Knochenmarkstoxizität/Myelotoxizität führen.



95. Welche der folgenden Enzyme wird durch Fluorchinolone gehemmt, um ihre bakterizide Wirkung zu entfalten?

- A: RNA-Polymerase
- B: Helicase
- C: DNA-Gyrase oder Topoisomerase IV
- D: DNA-Polymerase

Antwort:

C: Fluorchinolone hemmen die DNA-Gyrase oder Topoisomerase IV in Bakterienzellen, was zu einer Störung der DNA-Replikation und letztendlich zum Absterben des Bakteriums führt.

96. Welche Infektion wird NICHT durch Metronidazol abgedeckt?

- A: Amöbiasis
- B: Giardiasis
- C: Trichomoniasis
- D: Staphylokokken

Antwort:

D: Metronidazol ist nicht wirksam gegen Staphylokokken. Sein Erregerspektrum umfasst insbesondere Protozoen und anaerobe Bakterien.

97. Bei welcher Infektion kann Daptomycin NICHT eingesetzt werden?

- A: Hautinfektionen
- B: Staphylococcus-aureus-Bakteriämie
- C: Pneumonie
- D: Alle genannten

Antwort:

C: Daptomycin wird durch Surfactant in den Lungenalveolen inaktiviert. Es ist daher als Antibiotikum zur Behandlung von Pneumonien ungeeignet.

98. Welches Tuberkulostatikum ist mit einer ophthalmologischen Untersuchung vor Beginn der Therapie verbunden, um das Risiko einer Optikusneuritis zu bewerten?

- A: Isoniazid
- B: Pyrazinamid
- C: Ethambutol
- D: Rifampicin

Antwort:

C: Bei Ethambutol wird wegen des Risikos einer Optikusneuritis eine ophthalmologische Untersuchung vor Therapiebeginn empfohlen.



99. Was ist die Hauptfunktion von mTOR-Inhibitoren wie Sirolimus und Everolimus?

- A: Hemmung der Signalkaskade des IL-2-Rezeptors
- B: Hemmung der IL-2-Produktion
- C: Hemmung von Calcineurin
- D: Hemmung der Inosinmono-phosphat-dehydrogenase (IMP)

Antwort:

A: mTOR-Inhibitoren hemmen die Signalkaskade des IL-2-Rezeptors, was zu einer Hemmung der T-Lymphozyten-Proliferation führt.

100. Was ist bei der gleichzeitigen Einnahme von Allopurinol und Azathioprin zu beachten?

- A: Allopurinol erhöht die Wirkspiegel von Azathioprin.
- B: Allopurinol reduziert die Wirkung von Azathioprin.
- C: Allopurinol reduziert die hepatotoxischen Effekte von Azathioprin.
- D: Allopurinol hat keine Wechselwirkungen mit Azathioprin.

Antwort:

A: Allopurinol hemmt die Xanthinoxidase und erhöht dadurch die Wirkspiegel von Azathioprin. Daher sollte die Dosis von Azathioprin bei gleichzeitiger Gabe von Allopurinol auf ein $\frac{1}{4}$ der ursprünglichen Dosis reduziert werden.

101. Welches der folgenden Biologicals richtet sich gegen CD20 auf B-Lymphozyten und wird unter anderem zur Therapie von Non-Hodgkin-Lymphomen eingesetzt?

- A: Basiliximab
- B: Rituximab
- C: Adalimumab
- D: Etanercept

Antwort:

B: Rituximab richtet sich gegen CD20 auf B-Lymphozyten und wird unter anderem zur Therapie von Non-Hodgkin-Lymphomen eingesetzt.



Zytostatika

102. Welches der folgenden Zytostatika wird zur Therapie des kolorektalen Karzinoms und des Pankreaskarzinoms eingesetzt und kann das Hand-Fuß-Syndrom verursachen?

- A: Azathioprin
- B: Hydroxyurea
- C: Busulfan
- D: 5-FU (5-Fluoruracil)

Antwort:

D: 5-FU ist bei kolorektalem Karzinom und Pankreaskarzinom indiziert und kann ein Hand-Fuß-Syndrom auslösen.

103. Welche Nebenwirkung ist typisch für die Anthracycline wie Doxorubicin?

- A: Ototoxizität
- B: Kardiotoxizität
- C: Lungenfibrose
- D: Interstitielle Pneumonie

Antwort:

B: Eine typische Nebenwirkung der Anthracycline ist die Kardiotoxizität (EKG-Veränderungen, Kardiomyopathie). Ototoxizität ist typisch für Platin-Verbindungen. Eine Lungenfibrose kann bei Mitomycin auftreten und eine interstitielle Pneumonie ist eine mögliche Nebenwirkung von Bleomycin.

104. Welcher Wirkstoff wird zu den Mitosehemmstoffen gezählt?

- A: Vincristin
- B: Cisplatin
- C: Etoposid
- D: Temozolomid

Antwort:

A: Vincristin zählt zu den Vinca-Alkaloiden und wird zu den Mitosehemmstoffen gezählt. Es hemmt die Polymerisation der Mikrotubuli. Dadurch unterbleibt der Aufbau des Spindelapparats und die Zellteilung wird gehemmt.



105. Was ist ein diagnostisches Merkmal, das auf ein Tumorlysesyndrom hinweisen könnte?

- A: Anstieg der Neutrophilen
- B: Hypokaliämie
- C: Hyperurikämie
- D: Abfall des LDH-Spiegels

Antwort:

C: Hyperurikämie ist ein diagnostisches Merkmal eines Tumorlysesyndroms, das durch den Zellzerfall freigesetzte Harnsäure verursacht.

106. Welches Medikament wird bei einer CML mit Vorliegen eines Philadelphia-Chromosoms (Translokation t(9;22)) eingesetzt?

- A: Bevacizumab
- B: Trastuzumab
- C: Cetuximab.
- D: Imatinib

Antwort:

D: Imatinib wird bei Vorliegen eines Philadelphia-Chromosoms (Translokation t(9;22)) eingesetzt, da es die BCR-ABL-Tyrosinkinase hemmt.

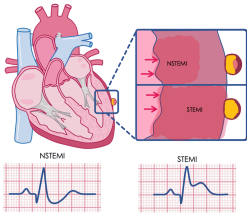


Medizin verstehen.

www.medi-know.org

EKG-Skript

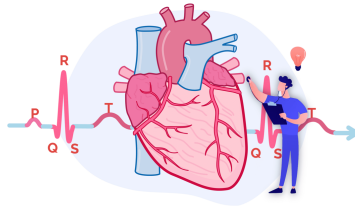
Mehr als nur irgendwelche Zacken!



86 Seiten

Kardiologie

Next Level



341 Seiten

Labormedizin

Sicher interpretieren



84 Seiten

Complete-Bundle



50% Off
Bundle-Rabatt

Alle Skripte



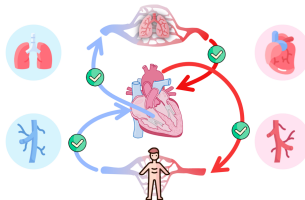
Alle Lernkarten



>2000 Seiten

Physiologie I

Made Easy



154 Seiten

Notfall-medikamente

Für Rettungsdienst und Klinik



63 Seiten

Notfallmedizin

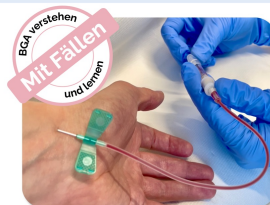
Bereit für den Notfall



150 Seiten

BGA-Skript

Optimal für Notfall und Klinikalltag



66 Seiten

Notfallmedizin - Bundle

30% Off
Bundle-Rabatt



397 Seiten

Schau jetzt auf [medi-know.org](http://www.medi-know.org)



Impressum und Haftungsausschluss



Vielen Dank für das Lesen des Skripts. Wir hoffen, dass es dir gut gefallen hat. Über Feedback per E-Mail an info@medi-know.org würden wir uns freuen, damit wir unsere Skripte kontinuierlich verbessern können.



Den aktuellen Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen findest du unter:
<https://medi-know.org/pages/haftungsausschluss>

Die Lernprodukte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt für medizinische Ausbildungszwecke erstellt. Die Inhalte und Informationen sind wissenschaftlicher Natur und dienen ausschließlich Informations- und Lernzwecken. Die Lehrinhalte sind nur für fiktive Trainingszwecke und nicht zur realen Anwendung und Behandlung von Patient:innen geeignet. Die Medi Know GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Inhalte.

Die Lernprodukte der Medi Know GmbH sind lediglich unterstützende Materialien zur Vorbereitung auf Prüfung und Beruf. Die Medi Know GmbH kann daher keine Garantie für das Bestehen einer Prüfung oder eine ausreichende Vorbereitung auf den Beruf geben.

Die Lernprodukte und dargestellten Informationen sind ausdrücklich nur für medizinisches Fachpersonal geeignet. Die Informationen ersetzen nicht den Besuch eines Arztes oder einer Ärztin.

Angaben zur Dosierung und Informationen zu Wirkstoffen müssen stets anhand wissenschaftlicher Literatur, insbesondere unter Beachtung der Herstellerangaben und der Beipackzettel überprüft werden.

Die Medi Know GmbH haftet dem Kunden aus allen vertraglichen, vertragsähnlichen und gesetzlichen, auch deliktischen Ansprüchen auf Schadens- und Aufwendungsersatz wie folgt:

Die Medi Know GmbH haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, aufgrund eines Garantieversprechens, soweit diesbezüglich nichts Anderes geregelt ist oder aufgrund zwingender Haftung wie etwa nach dem Produkthaftungsgesetz.

Verletzt die Medi Know GmbH fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, sofern nicht gemäß vorstehendem Text unbeschränkt gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag der Medi Know GmbH nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.

Im Übrigen ist eine Haftung der Medi Know GmbH ausgeschlossen.

Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung der Medi Know GmbH für ihre Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter.

Der Kunde stellt die Medi Know GmbH von jeglichen Ansprüchen Dritter – einschließlich der Kosten für die Rechtsverteidigung in ihrer gesetzlichen Höhe – frei, die gegen den Anbieter aufgrund von rechts- oder vertragswidrigen Handlungen des Kunden geltend gemacht werden.

Geschützte Marken- und Warennamen werden nicht gesondert gekennzeichnet. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann daher nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.



- Mehr Skripte unter: **www.Medi-Know.org**
- Schau auf unserem YouTube-Kanal vorbei: **Medi Know**
- Tägliche Quizfragen auf Instagram: **@Medi_Know**

Impressum:

© 09/2023 Medi Know GmbH

Kohlgrunder Straße 27
36093 Künzell

Vertreten durch: Christopher Predel und Andreas Kremer

Kontakt:

Telefon: +49 152 52082330

E-Mail: info@medi-know.org

Umsatzsteuer-ID:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE360923558

Registereintrag:

Eintragung im Handelsregister.

Registergericht: Fulda

Registernummer: HRB 8506

Redaktionell verantwortlich: Christopher Predel und Andreas Kremer

Unsere Homepage: medi-know.org

Icons: Flaticon.com

ISBN-Nummer: 978-3-910832-23-7

